



TD en Maths spé

MPI / MPI*

Lycée Champollion

Salut à toi qui passe par là ! Vous trouvez là l'ensemble des TD avec certaines corrections de notre grand Quibel. Si certains veulent se porter volontaire pour écrire des corrections, faites vous plaisir, je les intégrerai.

Si jamais vous avez des suggestions d'amélioration pour le style, des formats que vous aimeriez bien avoir (une version plus compacte pour imprimer, format tablette, ...), n'hésitez pas à me demander !

Bien entendu si vous voyez une erreur, merci de me le signaler !

Et sinon : enjoy !

Année 2025-2026

Version du 24 juin 2026



Table des matières

Table des matières

Chapitre 1 Normes et distances	7
1.1 Énoncés des Exercices	7
1.2 Corrections	9
Chapitre 2 Suites	15
2.1 Énoncés des Exercices	15
2.2 Corrections	18
Chapitre 3 Topologie et continuité	23
3.1 Énoncés des Exercices	23
3.2 Corrections	29
Chapitre 4 Séries	35
4.1 Énoncés des Exercices	35
4.1.1 Séries Numériques	35
4.1.2 Séries dans un EVN de dimension finie	36
4.1.3 Séries à Termes Positifs	37
4.2 Corrections	40
Chapitre 5 Familles sommables	45
5.1 Énoncés des Exercices	45
5.1.1 Ensembles dénombrables	45
5.1.2 Familles sommables	45
5.1.3 Suites doubles et produit de Cauchy	46
5.2 Corrections	48
Chapitre 6 Fonctions vectorielles	54
6.1 Énoncés des Exercices	54
6.1.1 Dérivation	54
6.1.2 Intégration sur un segment	55
6.2 Corrections	58
Chapitre 7 Groupes	63
7.1 Énoncés des Exercices	63
7.1.1 Groupes et sous-groupes	63
7.1.2 Morphismes de groupes	64
7.1.3 Groupes monogènes	64

7.1.4 Anneaux	65
7.2 Corrections	67
Chapitre 8 Anneaux	72
8.1 Énoncés	72
8.1.1 Anneaux	72
8.1.2 L'anneau $\mathbb{Z}$	73
8.1.3 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	73
8.1.4 L'anneau $K[X]$	75
8.1.5 Corps	75
8.2 Corrections	75
Chapitre 9 Suites et séries de fonctions	85
9.1 Énoncés des Exercices	85
9.2 Corrections	87
Chapitre 10 Séries entières	93
10.1 Énoncés	93
10.1.1 Séries entières	93
10.2 Corrections	95
Chapitre 11 Algèbre linéaire	102
Chapitre 12 Réduction des endomorphismes et des matrices carrées . . .	104
Chapitre 13 Probabilités	106
13.1 Énoncés des Exercices	106
13.2 Corrections	111
Chapitre 14 Calcul différentiel et optimisation	122
Chapitre 15 Intégration sur un intervalle quelconque	125
15.1 Énoncés	125
15.1.1 Intégration sur $[a, +\infty[$	125
15.1.2 Intégration sur un intervalle quelconque	126
15.1.3 Convergence dominée et échanges	128
15.1.4 Intégrales à paramètre	128
15.2 Corrections	131
Chapitre 16 Espaces préhilbertiens réels	139
16.1 Exercices	139
16.2 Corrections	139
Chapitre 17 Espaces euclidiens	142
17.1 Exercices	142

17.2	Corrections	142
Chapitre 18	Equations différentielles linéaires	145
18.1	Exercices	145
18.2	Corrections	145

Chapitre 1 : Normes et distances

Table des matières

Chapitre 1 Normes et distances	7
1.1 Énoncés des Exercices	7
1.2 Corrections	9

Normes et distances

1.1 Énoncés des Exercices

Exercice 1 → Voir correction

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq 2$. On pose $z = e^{i\frac{2\pi}{n}}$.

1. On suppose $k \in \{1, \dots, n-1\}$. Déterminer le module et un argument du complexe $z^k - 1$.
2. On pose $S = \sum_{k=0}^{n-1} |z^k - 1|$. Montrer que $S = \frac{2}{\tan \frac{\pi}{2n}}$.

Exercice 2 → Voir correction

Montrer que sur $E = \mathbb{R}^2$, l'application N définie par :

$$N(x, y) = \sup\{|tx + y|, t \in [0, 1]\}$$

est une norme et que pour tout (x, y) , $N(x, y) = \max(|y|, |x + y|)$.

Exercice 3 → Voir correction

On note E l'espace vectoriel des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. On pose, pour $f \in E$:

$$N_\infty(f) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| \quad \text{et} \quad N_1(f) = \int_0^1 |f(x)| dx$$

1. (a) Démontrer que N_∞ et N_1 sont deux normes sur E .
(b) Démontrer qu'il existe $k > 0$ tel que, pour tout f de E , $N_1(f) \leq kN_\infty(f)$.
(c) Démontrer que tout ouvert pour la norme N_1 est un ouvert pour la norme N_∞ .
2. Démontrer que les normes N_1 et N_∞ ne sont pas équivalentes.

Exercice 4 → Voir correction

Soit $E = \{f \in C^1([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = 0\}$.

1. Justifier pourquoi E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.
2. Pour $f \in E$, on définit :

$$n(f) = \|f + f'\|_\infty \quad \text{et} \quad N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$$

Montrer que n et N sont deux normes sur E .

3. Montrer qu'elles sont équivalentes.

Exercice 5 → Voir correction

On se place dans $E = C^p([0, 1], \mathbb{R})$ et on définit pour tout entier k inférieur à p , et toute $f \in E$:

$$N_k(f) = \sum_{i=0}^{k-1} |f^{(i)}(0)| + \sup\{|f^{(k)}(t)|, t \in [0, 1]\}$$

1. Montrer que N_k est une norme.
2. Montrer que ces normes sont deux à deux non-équivalentes.

Exercice 6 → Voir correction

Soit E l'espace vectoriel des fonctions lipschitziennes de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Pour $f \in E$, on pose :

$$N(f) = \sup\{|f(x)|, x \in [0, 1]\} + \sup\left\{\left|\frac{f(x) - f(y)}{x - y}\right|, x \neq y\right\}$$

Montrer que N est une norme. Est-elle équivalente à la norme infinie ?

Exercice 7 → Voir correction

On note $E = \{f \in C^2([0, 1], \mathbb{R}) \mid f(0) = f(1) = 0\}$ que l'on munit de $\|\cdot\|_\infty$ et de N définie par :

$$N(f) = \sqrt{\int_0^1 f''(t)^2 dt}$$

1. Vérifier que N est une norme sur E .
2. Montrer que pour $f \in E$, $\|f\|_\infty \leq N(f)$. *Indication : On montrera successivement que pour tout x on a :*

$$f(x) \leq \sqrt{\int_0^1 f'(t)^2 dt}, \quad \text{puis} \quad f(x) \leq \sqrt{\int_0^1 -f(t)f''(t) dt}$$

$$\text{puis} \quad f(x) \leq \sqrt{\|f\|_\infty \int_0^1 f''(t)^2 dt}$$

3. Montrer que N et $\|\cdot\|_\infty$ ne sont pas équivalentes.

Exercice 8 → Voir correction

On note $\mathbb{R}[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels. On pose : $\forall P \in E$, $N_1(P) = \sum_{i=0}^n |a_i|$ et $N_\infty(P) = \max_{0 \leq i \leq n} |a_i|$ où $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ avec $n \geq \deg P$.

1. (a) Démontrer que N_∞ est une norme sur $\mathbb{R}[X]$.
 (b) Dans la suite de l'exercice, on admet que N_1 est une norme sur $\mathbb{R}[X]$. Démontrer que tout ouvert pour la norme N_∞ est un ouvert pour la norme N_1 .
 (c) Démontrer que les normes N_1 et N_∞ ne sont pas équivalentes.
2. On note $\mathbb{R}_k[X]$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}[X]$ constitué par les polynômes de degré inférieur ou égal à k . On note N'_1 la restriction de N_1 à $\mathbb{R}_k[X]$ et N'_∞ la restriction de N_∞ à $\mathbb{R}_k[X]$. Les normes N'_1 et N'_∞ sont-elles équivalentes ?

Exercice 9 → Voir correction

On a vu plus haut que dans $E = \mathbb{R}^2$, l'application $N : (x, y) \mapsto \sup\{|tx + y|, t \in [0, 1]\}$ est une norme et que pour tout (x, y) , $N(x, y) = \max(|y|, |x + y|)$. Dessiner la boule fermée de centre 0 et de rayon 1.

Exercice 10 → Voir correction

Soit B une partie d'un espace vectoriel normé E telle qu'il existe a et $R > 0$ tels que $B = B(a, R)$. Montrer que R et a sont uniques.

1.2 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

1. On pose $Z = z^k - 1$.

$$Z = e^{i\frac{k\pi}{n}} - 1 = e^{i\frac{k\pi}{n}} \left(e^{i\frac{k\pi}{n}} - e^{-i\frac{k\pi}{n}} \right) e^{-i\frac{k\pi}{n}} \text{ (factorisation par l'arc moitié)}$$

Plus précisément :

$$z^k - 1 = e^{i\frac{2k\pi}{n}} - 1 = e^{i\frac{k\pi}{n}} \left(e^{i\frac{k\pi}{n}} - e^{-i\frac{k\pi}{n}} \right) = e^{i\frac{k\pi}{n}} \cdot 2i \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

C'est-à-dire $Z = 2 \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) e^{i\left(\frac{k\pi}{n} + \frac{\pi}{2}\right)}$. Pour $k \in \{1, \dots, n-1\}$, on a $0 < \frac{k\pi}{n} < \pi$, donc $\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) > 0$. Donc le module de $z^k - 1$ est $2 \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$ et un argument est $\frac{k\pi}{n} + \frac{\pi}{2}$.

2. On remarque que pour $k = 0$, $|z^k - 1| = 0$ et $\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = 0$. Donc d'après la question précédente, on a $S = 2 \sum_{k=0}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$. S est donc la partie imaginaire de $T = 2 \sum_{k=0}^{n-1} e^{i\frac{k\pi}{n}}$. Comme $e^{i\frac{\pi}{n}} \neq 1$, on a :

$$T = 2 \frac{1 - e^{i\pi}}{1 - e^{i\frac{\pi}{n}}} = \frac{4}{1 - e^{i\frac{\pi}{n}}}$$

Or $1 - e^{i\frac{\pi}{n}} = e^{i\frac{\pi}{2n}} (e^{-i\frac{\pi}{2n}} - e^{i\frac{\pi}{2n}}) = -2ie^{i\frac{\pi}{2n}} \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)$. On en déduit que $T = \frac{4}{-2i \sin\left(\frac{\pi}{2n}\right) e^{i\frac{\pi}{2n}}} = \frac{2i}{\sin\left(\frac{\pi}{2n}\right)} e^{-i\frac{\pi}{2n}}$. En isolant la partie imaginaire de T , et comme $\cos\left(\frac{\pi}{2n}\right) \neq 0$ (car $n \geq 2$), on en déduit que :

$$S = \text{Im}(T) = \frac{2}{\sin\frac{\pi}{2n}} \cos\frac{\pi}{2n} = \frac{2}{\tan\frac{\pi}{2n}}$$

Correction Exercice 2

[↑ Retour énoncé](#)

Le plus simple est de commencer par montrer la formule proposée pour N . À (x, y) fixé, $t \mapsto tx + y$ est affine donc atteint son maximum et son minimum en 0 et 1 sur le segment $[0, 1]$. Donc la borne supérieure recherchée, qui est la valeur maximale de la valeur absolue (car on a affaire à une fonction continue sur un segment), est atteinte soit en 0 soit en 1. Ainsi, $N(x, y) = \max(|y|, |x + y|)$.

N est donc bien à valeurs dans $\mathbb{R}^+$. Soient x, y, x', y' des réels et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Séparation : Si $N(x, y) = 0$, alors $\max(|y|, |x + y|) = 0$, donc $y = 0$ et $x + y = 0$, donc $x = 0$. D'où $(x, y) = (0, 0)$.

Homogénéité :

$$N(\lambda x, \lambda y) = \sup_{t \in [0, 1]} |t\lambda x + \lambda y| = |\lambda| \sup_{t \in [0, 1]} |tx + y| = |\lambda| N(x, y)$$

Inégalité triangulaire :

$$N((x, y) + (x', y')) = N(x + x', y + y') = \max(|x + x' + y + y'|, |y + y'|)$$

Or $|x + x' + y + y'| \leq |x + y| + |x' + y'| \leq N(x, y) + N(x', y')$. Et $|y + y'| \leq |y| + |y'| \leq$

$N(x, y) + N(x', y')$. Le maximum de deux nombres inférieurs à S est inférieur à S , donc $N((x, y) + (x', y')) \leq N(x, y) + N(x', y')$.

Correction Exercice 3

[↑ Retour énoncé](#)

1. (a) N_∞ est une norme : Soit $f \in E$. f est continue sur le segment $[0, 1]$ donc bornée, $N_\infty(f)$ existe.

- *Séparation* : Si $N_\infty(f) = 0$, alors $\forall t \in [0, 1], |f(t)| = 0$, donc $f = 0$.
- *Homogénéité* : $N_\infty(\lambda f) = \sup |\lambda f(x)| = |\lambda| N_\infty(f)$.
- *Inégalité triangulaire* : $|(f + g)(t)| \leq |f(t)| + |g(t)| \leq N_\infty(f) + N_\infty(g)$, donc en passant au sup, $N_\infty(f + g) \leq N_\infty(f) + N_\infty(g)$.

N_1 est une norme :

- *Séparation* : Si $N_1(f) = 0$, alors $\int_0^1 |f(t)| dt = 0$. Or $|f|$ est continue et positive, donc $|f| = 0$, soit $f = 0$.
- *Homogénéité* : Par linéarité de l'intégrale, $N_1(\lambda f) = |\lambda| N_1(f)$.
- *Inégalité triangulaire* : $|f(t) + g(t)| \leq |f(t)| + |g(t)|$. Par croissance de l'intégrale, $N_1(f + g) \leq N_1(f) + N_1(g)$.

(b) $k = 1$ convient car $\forall f \in E, N_1(f) = \int_0^1 |f(t)| dt \leq \int_0^1 N_\infty(f) dt = N_\infty(f)$.

(c) L'application identité de (E, N_∞) vers (E, N_1) est continue car linéaire et vérifiant $N_1(f) \leq k N_\infty(f)$. L'image réciproque d'un ouvert par une application continue étant un ouvert, on en déduit qu'un ouvert pour la norme N_1 est un ouvert pour la norme N_∞ .

2. Pour $f_n(t) = t^n$, on a $N_1(f_n) = \frac{1}{n+1}$ et $N_\infty(f_n) = 1$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{N_\infty(f_n)}{N_1(f_n)} = +\infty$. Les normes ne sont pas équivalentes.

Correction Exercice 4

[↑ Retour énoncé](#)

a) E est un sous-ensemble non vide de $C^1([0, 1], \mathbb{R})$ (contient la fonction nulle). Il est stable par combinaison linéaire, c'est donc un sous-espace vectoriel.

b) n et N sont à valeurs dans $\mathbb{R}^+$. Soient $f, g \in E, \lambda \in \mathbb{R}$.

Pour $n(f)$:

- **Séparation** : Si $n(f) = 0$, alors $\|f + f'\|_\infty = 0$, donc $f + f' = 0$. C'est une équation différentielle $y' + y = 0$. Il existe α tel que $f(x) = \alpha e^{-x}$. Or $f(0) = 0$, donc $\alpha = 0$ et $f = 0$.
- **Homogénéité** : $n(\lambda f) = \|\lambda(f + f')\|_\infty = |\lambda| n(f)$.
- **Inégalité triangulaire** : $n(f + g) = \|(f + g) + (f + g)'\|_\infty \leq \|f + f'\|_\infty + \|g + g'\|_\infty = n(f) + n(g)$.

Pour $N(f)$: Si $N(f) = 0$, alors $\|f\|_\infty = 0$ et $\|f'\|_\infty = 0$, donc $f = 0$. L'homogénéité et l'inégalité triangulaire découlent directement des propriétés de la norme $\|\cdot\|_\infty$.

c) Il est clair par inégalité triangulaire que pour tout $f \in E, n(f) \leq \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty = N(f)$. Pour l'autre sens, majorons $\|f\|_\infty$ par $n(f)$. Soit $x \in [0, 1]$. Posons $g(x) = e^x f(x)$. On a $f(x) = e^{-x} g(x) = e^{-x}(g(x) - g(0)) = e^{-x} \int_0^x g'(t) dt$. Or $g'(t) = e^t(f(t) + f'(t))$. Donc $|f(x)| \leq e^{-x} \int_0^x e^t |f(t) + f'(t)| dt \leq 1 \cdot \int_0^1 e^1 n(f) dt = e \cdot n(f)$. Ceci étant vrai pour tout x , $\|f\|_\infty \leq e \cdot n(f)$. Alors $\|f'\|_\infty = \|(f + f') - f\|_\infty \leq n(f) + \|f\|_\infty \leq (1 + e)n(f)$. Au total, $N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty \leq (1 + 2e)n(f)$. Les normes sont équivalentes.

Correction Exercice 5

[↑ Retour énoncé](#)

- a) $N_k(f)$ est bien définie car $f^{(k)}$ est continue sur un segment donc bornée.
- **Séparation** : Si $N_k(f) = 0$, alors $\|f^{(k)}\|_\infty = 0$ donc $f^{(k)} = 0$. f est un polynôme de degré $\leq k - 1$. De plus, $f^{(i)}(0) = 0$ pour $i < k$. La formule de Taylor en 0 montre que $f = 0$.
 - **Homogénéité** : Immédiate par linéarité de la dérivation.
 - **Inégalité triangulaire** : Immédiate par inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$ et pour la norme infinie.
- b) Considérons la suite $f_n(x) = x^n$. Soient $k_1 < k_2$. Pour $n > k_2$, on a $N_{k_1}(f_n) \approx \frac{n!}{(n-k_1)!}$ (termes dominant en norme infinie sur $[0, 1]$). Le rapport $\frac{N_{k_1}(f_n)}{N_{k_2}(f_n)}$ tend vers 0 quand n tend vers l'infini (le degré de dérivation k_2 "tue" moins de termes n que k_1 ? Non, c'est l'inverse. $f^{(k)}(x) = n(n-1)\dots(n-k+1)x^{n-k}$. $\|f^{(k)}\|_\infty \approx n^k$. Donc $N_{k_1} \approx n^{k_1}$ et $N_{k_2} \approx n^{k_2}$. Le rapport tend vers 0). Conclusion : les normes ne sont pas équivalentes.

Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

Notons $\Delta = \{(x, x), x \in [0, 1]\}$ et $A = [0, 1]^2 \setminus \Delta$. Puisque f est lipschitzienne, le taux d'accroissement $g_f(x, y) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$ est borné sur A . $N(f) = \|f\|_\infty + \|g_f\|_\infty$ est bien définie et positive.

Séparation : Si $N(f) = 0$, alors $\|f\|_\infty = 0$, donc $f = 0$. **Homogénéité** : $N(\lambda f) = |\lambda|N(f)$.

Inégalité triangulaire : $|g_{f+h}(x, y)| \leq |g_f(x, y)| + |g_h(x, y)|$, donc $\|g_{f+h}\|_\infty \leq \|g_f\|_\infty + \|g_h\|_\infty$. D'où $N(f+h) \leq N(f) + N(h)$.

Non-équivalence avec la norme infinie : Prenons $f_n(x) = x^n$. $\|f_n\|_\infty = 1$. Pour une fonction C^1 , $\|g_f\|_\infty = \|f'\|_\infty$. Ici $\|f'_n\|_\infty = n$. Donc $N(f_n) = 1 + n$. Le rapport $N(f_n)/\|f_n\|_\infty = n + 1$ tend vers $+\infty$. Les normes ne sont pas équivalentes.

Correction Exercice 7

[↑ Retour énoncé](#)

1) $N(f) = \|f''\|_2$. N est à valeurs positives. Homogénéité et inégalité triangulaire découlent de la norme 2. Séparation : Si $N(f) = 0$, alors $f'' = 0$, donc f est affine. Comme $f(0) = f(1) = 0$, $f = 0$.

2) Comme $f(0) = 0$, $f(x) = \int_0^x f'(t)dt = \langle f', \mathbf{1}_{[0,x]} \rangle$. Par Cauchy-Schwarz : $|f(x)| \leq \|f'\|_2 \cdot \sqrt{x} \leq \|f'\|_2 \leq \sqrt{\int_0^1 f'(t)^2 dt}$. Ensuite, par intégration par parties : $\int_0^1 f'(t)^2 dt = [f(t)f'(t)]_0^1 - \int_0^1 f(t)f''(t)dt = -\int_0^1 f(t)f''(t)dt$ (car $f(0) = f(1) = 0$). Donc $f(x)^2 \leq \left| \int_0^1 f(t)f''(t)dt \right| \leq \|f\|_\infty \int_0^1 |f''(t)|dt \leq \|f\|_\infty \|f''\|_2$ (par Cauchy-Schwarz sur 1 et $|f''|$). Ainsi $f(x)^2 \leq \|f\|_\infty N(f)$. En passant au sup sur x , $\|f\|_\infty^2 \leq \|f\|_\infty N(f)$, d'où $\|f\|_\infty \leq N(f)$.

3) Considérons $f_n(x) = \sin(n\pi x)$ (pour satisfaire les conditions aux bords, $f_n \in E$ si on prend $\sin(k\pi x)$, ici prenons simplement $\sin(nx)$ adapté ou plus simplement la suite de l'énoncé suggère $f_n(x) = \sin(nx)$ mais attention aux bords). Le corrigé suggère $f_n(x) = \sin(n\pi x)$. Vérifions si elle est dans E ... non, $f(1) = \sin(n) \neq 0$ en général. Prenons $f_n(x) = \sin(n\pi x)$. $\|f_n\|_\infty = 1$. $f'_n(x) = -(n\pi)^2 \sin(n\pi x)$. $N(f_n) = (n\pi)^2 \|\sin(n\pi \cdot)\|_2 \approx Cn^2$. Le rapport tend vers l'infini. Pas d'équivalence.

Correction Exercice 8

[↑ Retour énoncé](#)

Note : Le corrigé fourni dans le document source semble traiter d'opérateurs intégraux ou de dérivation, ce qui diffère légèrement de la question posée sur l'équivalence directe des normes de polynômes, mais correspond aux thèmes classiques.

1. (a) N_∞ est clairement une norme (le max des coefficients). 1. (c) Pour $P_n(X) = \sum_{k=0}^n X^k$, $N_\infty(P_n) = 1$ et $N_1(P_n) = n + 1$. Le rapport tend vers l'infini. Les normes ne sont pas équivalentes sur $\mathbb{R}[X]$.

2. Sur $\mathbb{R}_k[X] : \mathbb{R}_k[X]$ est un espace vectoriel de dimension finie $(k + 1)$. Toutes les normes sur un espace de dimension finie sont équivalentes. Donc N'_1 et N'_∞ sont équivalentes.

Correction Exercice 9

[↑ Retour énoncé](#)

La boule unité fermée est définie par $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid N(x, y) \leq 1\}$.

$$N(x, y) \leq 1 \iff \max(|y|, |x + y|) \leq 1 \iff |y| \leq 1 \text{ et } |x + y| \leq 1$$

Ceci équivaut au système d'inégalités :

$$-1 \leq y \leq 1 \quad \text{et} \quad -1 \leq x + y \leq 1$$

C'est donc l'intersection de la bande horizontale définie par $y \in [-1, 1]$ et de la bande oblique définie par $-1 - y \leq x \leq 1 - y$. C'est un parallélogramme (centré en 0, de sommets $(1, 0)$, $(0, 1)$, $(-1, 0)$, $(0, -1)$ si on regarde les intersections... non, vérifions : si $y = 1$, $-2 \leq x \leq 0$, points $(0, 1)$ et $(-2, 1)$. Si $y = -1$, $0 \leq x \leq 2$, points $(0, -1)$ et $(2, -1)$). La figure est un parallélogramme.

Correction Exercice 10

[↑ Retour énoncé](#)

Supposons que $B = B(a, R) = B(a', R')$. Le diamètre de la boule est $d(B) = \sup\{\|x - y\|, x, y \in B\} = 2R$. Donc $2R = 2R'$, soit $R = R'$.

Supposons maintenant $a \neq a'$. On va construire un point qui est dans $B(a, R)$ et pas dans $B(a', R')$. Posons $u = \frac{a' - a}{\|a' - a\|}$. Considérons $x = a' + \left(R - \frac{\|a' - a\|}{2}\right)u$. On calcule $\|x - a'\| = R - \frac{\|a' - a\|}{2} < R$ (si $a \neq a'$), donc $x \in B(a', R')$. Mais $\|x - a\| = \|a' - a + (R - \dots)u\| = \| \|a' - a\|u + (R - \frac{\|a' - a\|}{2})u \| = R + \frac{\|a' - a\|}{2} > R$. Donc $x \notin B(a, R)$. Ceci contredit l'égalité des ensembles. Donc $a = a'$.

Chapitre 2 : Suites

Table des matières

Chapitre 2 Suites	15
2.1 Énoncés des Exercices	15
2.2 Corrections	18

Suites

2.1 Énoncés des Exercices

Exercice 1 → Voir correction

Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. On définit la suite (u_n) par $u_0 = x_0$ et, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \arctan(u_n)$.

- (a) Démontrer que la suite (u_n) est monotone et déterminer, en fonction de la valeur de x_0 , le sens de variation de (u_n) .
(b) Montrer que (u_n) converge et déterminer sa limite.
- Déterminer l'ensemble des fonctions h continues sur $\mathbb{R}$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}$, $h(x) = h(\arctan x)$.

Exercice 2 → Voir correction

a) On considère $a, b \in \mathbb{R}^*$, $u_0 \in \mathbb{R}$ et (u_n) définie par $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = au_n + b$. Déterminer u_n en fonction de n . On pourra remarquer que pour un choix judicieux de c , la suite $u_n - c$ est géométrique.

b) Votre banquier préféré vous prête une somme S au taux d'intérêt fixe mensuel de $t\%$ sur une durée de N mois avec remboursement mensuel constant. Déterminer votre remboursement mensuel en fonction de S, t, N .

Exercice 3 → Voir correction

On suppose que $f \in C^1(I, I)$ et que $a \in I$ vérifie $f(a) = a$. On considère $u_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. On suppose que $f'(a) \in]-1, 1[$. Montrer qu'il existe un intervalle $J \subset I$ différent de $\{a\}$ tel que si on suppose $u_0 \in J$, (u_n) converge vers a (a est alors appelé point fixe attractif).

Exercice 4 → Voir correction

On pose $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = \frac{1}{3}(u_n^3 + 2)$. Étudier le comportement de u_n en fonction de u_0 . Déterminer un développement asymptotique de u_n lorsqu'il y a convergence. Pour cela, on posera $v_n = 1 - u_n$, on trouvera un réel $\alpha < 0$ tel que $v_{n+1}^\alpha - v_n^\alpha$ possède une limite finie non nulle, puis on appliquera le théorème de Cesàro à la suite $v_{n+1}^\alpha - v_n^\alpha$.

Exercice 5 → Voir correction

On pose $\alpha = e^{\frac{1}{e}}$ et on définit une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \alpha^{u_n}$. Étudier la convergence de cette suite.

Exercice 6 → Voir correction

1. On considère deux suites numériques $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telles que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est non nulle à partir d'un certain rang et $u_n \sim v_n$. Démontrer que u_n et v_n sont de même signe à partir d'un certain rang.

2. Déterminer le signe, au voisinage de l'infini, de $u_n = \sinh(\frac{1}{n}) - \tan(\frac{1}{n})$.

Exercice 7 → Voir correction

On pose pour tout naturel $n \geq 1$, $f_n(x) = nx^{n+1} - (n+1)x^n - \frac{1}{2}$.

- Montrer qu'il existe un unique réel $x_n > 0$ tel que $f_n(x_n) = 0$.

2. Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone et qu'elle converge.
3. Déterminer sa limite ℓ .
4. Déterminer un équivalent de $x_n - \ell$. *Indication* : On montrera d'abord qu'il existe un unique réel $\alpha > 0$ tel que $e^\alpha(\alpha - 1) = \frac{1}{2}$. On calculera ensuite pour $\beta \in \mathbb{R}$ un équivalent de $f_n(1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2})$. On en déduira qu'il existe deux réels β et β' tels que pour n assez grand $1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2} \leq x_n \leq 1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta'}{n^2}$ puis on conclura.

Exercice 8 → Voir correction

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle. Définissons les suites $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, y_n = x_{n+1} - x_n$ et $z_n = \frac{x_n}{n}$. Montrer que si $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \ell$ alors $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \ell$. Trouver un contre-exemple à la réciproque.

Exercice 9 → Voir correction

On se place dans l'espace des fonctions bornées de $\mathbb{R}^+$ dans $\mathbb{R}$ muni de la norme infinie. Étudier la convergence de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de fonctions dans les cas suivants :

1. $f_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{x}{1+nx}$
2. $f_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto nxe^{-nx} \sin(x)$
3. $f_n : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{ne^{-x}+1}{x^2+n}$

On commencera par démontrer que si f_n converge vers f pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ alors pour tout x , $f_n(x)$ converge vers $f(x)$.

Exercice 10 → Voir correction

On se place dans l'espace $E = \ell^\infty(\mathbb{R})$ des suites bornées sur $\mathbb{R}$ muni de la norme infinie. On considère une suite $(X_p)_{p \in \mathbb{N}}$ d'éléments de E définie par : $\forall p \in \mathbb{N}, X_p = (u_{n,p})_{n \in \mathbb{N}}$ avec $u_{n,p} = 1$ si $n < p$ et 0 sinon. On suppose dans un premier temps que la suite $(X_p)_{p \in \mathbb{N}}$ converge vers une suite $Y = (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Montrer qu'alors pour tout naturel n , y_n est la limite quand p tend vers l'infini de la suite $u_{n,p}$. En déduire la valeur de Y . Conclure.

Exercice 11 → Voir correction

On munit $M_p(\mathbb{R})$ de la norme $N(A) = \max\{|a_{ij}|, i, j \in \{1, \dots, p\}\}$. Soit $A \in M_p(\mathbb{R})$ telle que la suite A^n converge. Montrer que la limite L de la suite vérifie $L^2 = L$. Qu'en déduire ?

Exercice 12 → Voir correction

Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle bornée. On pose pour tout naturel n , $a_n = \inf\{x_p, p \geq n\}$ et $b_n = \sup\{x_p, p \geq n\}$.

1. Montrer que ces deux suites sont monotones et bornées.
2. On note ℓ la limite de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Montrer que ℓ est une valeur d'adhérence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Quel théorème venons-nous de démontrer ?

Exercice 13 → Voir correction

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que $a_{n+1} - a_n$ tend vers 0. Montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de cette suite est un intervalle.

Exercice 14 → Voir correction

On considère une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de réels strictement positifs tels que $\forall n, p \in \mathbb{N}, u_{n+p} \leq u_n + u_p$ et on pose pour tout naturel n , $x_n = \frac{u_n}{n}$.

1. Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.
2. En déduire que l'on peut définir pour tout naturel n , $y_n = \sup\{x_p, p \geq n\}$.
3. Montrer que la suite y_n converge. On notera ℓ sa limite.
4. Montrer que ℓ est une valeur d'adhérence de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
5. On fixe un entier q non nul, montrer en utilisant la division euclidienne de n par q qu'il existe une constante M_q telle que pour tout naturel n , $x_n \leq x_q + \frac{M_q}{n}$.
6. En déduire que pour tout q naturel, $\ell \leq x_q$ et enfin que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers ℓ .

Ce résultat s'appelle le lemme sous-additif ou lemme de Fekete.

2.2 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

On pose $f(x) = \arctan x$. **1. (a) Premier cas :** Si $u_1 < u_0$. Puisque la fonction $f : x \mapsto \arctan x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, alors $\arctan(u_1) < \arctan(u_0)$, c'est-à-dire $u_2 < u_1$. Par récurrence, on prouve que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} < u_n$. Donc la suite (u_n) est strictement décroissante. **Deuxième cas :** Si $u_1 > u_0$. Par un raisonnement similaire, on prouve que la suite (u_n) est strictement croissante. **Troisième cas :** Si $u_1 = u_0$. La suite (u_n) est constante.

Pour connaître les variations de la suite (u_n) il faut donc déterminer le signe de $u_1 - u_0$, signe de $\arctan(u_0) - u_0$. On pose alors $g(x) = \arctan x - x$ et on étudie le signe de la fonction g . On a $\forall x \in \mathbb{R}, g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - 1 = \frac{-x^2}{1+x^2}$ et donc $\forall x \in \mathbb{R}^*, g'(x) < 0$. Donc g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ et comme $g(0) = 0$ alors : $\forall x \in]0, +\infty[, g(x) < 0$ et $\forall x \in]-\infty, 0[, g(x) > 0$. On a donc trois cas suivant le signe de x_0 :

- Si $x_0 > 0$, la suite (u_n) est strictement décroissante.
- Si $x_0 = 0$, la suite (u_n) est constante.
- Si $x_0 < 0$, la suite (u_n) est strictement croissante.

1. (b) La fonction g étant strictement décroissante et continue sur $\mathbb{R}$, elle induit une bijection de $\mathbb{R}$ sur $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. 0 admet donc un unique antécédent par g et, comme $g(0) = 0$, alors 0 est le seul point fixe de f . Donc si la suite (u_n) converge, elle converge vers 0, le seul point fixe de f .

- Si $u_0 > 0$: L'intervalle $]0, +\infty[$ étant stable par f , on a par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$. Donc la suite (u_n) est décroissante et minorée par 0, donc elle converge vers 0, unique point fixe de f .
- Si $u_0 < 0$: Par un raisonnement similaire, on prouve que (u_n) est croissante et majorée par 0, donc elle converge vers 0.
- Si $u_0 = 0$: La suite est constante égale à 0.

Conclusion : $\forall u_0 \in \mathbb{R}, (u_n)$ converge vers 0.

2. Soit h une fonction continue sur $\mathbb{R}$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}, h(x) = h(\arctan x)$. Soit $x \in \mathbb{R}$. Considérons la suite (u_n) définie par $u_0 = x$ et $u_{n+1} = \arctan(u_n)$. On a alors $h(x) = h(u_0) = h(\arctan(u_0)) = h(u_1) = h(\arctan(u_1)) = h(u_2) = \dots$. Par récurrence, on prouve que $\forall n \in \mathbb{N}, h(x) = h(u_n)$. De plus $\lim_{n \rightarrow +\infty} h(u_n) = h(0)$ par convergence de la suite (u_n) vers 0 et par continuité de h . On obtient ainsi : $h(x) = h(0)$ et donc h est une fonction constante. Réciproquement, toutes les fonctions constantes conviennent.

Correction Exercice 2

[↑ Retour énoncé](#)

a) On pose c la constante telle que $c = ac + b$, c'est-à-dire $c = \frac{b}{1-a}$. Alors $v_n = u_n - c$ est géométrique de raison a . Donc pour tout n , $v_n = a^n v_0$ donc $u_n = c + a^n(u_0 - c)$.

b) On note u_n le capital restant dû au bout de n mois. On a donc $u_0 = S$, pour tout n , $u_{n+1} = (1+t)u_n - R$. L'hypothèse $u_N = 0$ permet de calculer R .

Correction Exercice 3

[↑ Retour énoncé](#)

Par continuité de f' , il existe $\alpha > 0$ et $\beta \in]0, 1[$ tels que $\forall x \in]a - \alpha, a + \alpha[, |f'(x)| \leq \beta$. Posons $J =]a - \alpha, a + \alpha[\cap I$. Tout d'abord J est bien stable par f , car si $x \in J$, $x \in I$ donc $f(x) \in I$. De plus par l'inégalité des accroissements finis, $|f(x) - a| = |f(x) - f(a)| \leq \sup_{[a,x]} |f'| \cdot |x - a| \leq$

$\beta|x-a| < |x-a| \leq \alpha$. Donc $f(x) \in J$. Ainsi si on pose $u_0 \in J$ tous les u_n sont dans J . Et donc toujours par l'inégalité des accroissements finis, pour tout n , $|u_{n+1} - a| = |f(u_n) - f(a)| \leq \beta|u_n - a|$. Et donc par récurrence $|u_n - a| \leq \beta^n|u_0 - a|$ qui converge vers 0. Conclusion : (u_n) converge vers a .

Correction Exercice 4

[↑ Retour énoncé](#)

On pose pour x réel $f(x) = \frac{1}{3}(x^3 + 2)$ et $g(x) = f(x) - x$. f et g sont polynomiales donc C^1 et pour tout x , $f'(x) = x^2$ et $g'(x) = x^2 - 1$. On étudie les variations :

- g croît sur $] -\infty, -1]$, décroît sur $[-1, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$. $g(-1) = 0$ n'est pas correct ($g(-1) = 1/3(-1+2) - (-1) = 1/3 + 1 = 4/3$), le tableau du PDF montre des signes.
- $g(x) = \frac{1}{3}x^3 - x + \frac{2}{3} = \frac{1}{3}(x^3 - 3x + 2) = \frac{1}{3}(x-1)^2(x+2)$.

On remarque aussi que les seuls points fixes de f sont -2 et 1 . On en déduit que :

- Si $u_0 \in \{-2, 1\}$, la suite est constante.
- Si $u_0 \in] -\infty, -2[$, comme cet intervalle est stable, tous les u_n y sont, donc $u_{n+1} - u_n = g(u_n) \leq 0$, donc la suite est décroissante. Si elle était minorée elle convergerait vers un point fixe l avec $l \leq u_0 < -2$, absurde. Donc elle diverge vers $-\infty$.
- Si $u_0 \in] -2, 1[$, comme cet intervalle est stable, $u_{n+1} - u_n = g(u_n) \geq 0$, donc la suite est croissante. Elle est majorée par 1 , donc converge vers un point fixe l avec $-2 < u_0 \leq l \leq 1$, donc $l = 1$.
- Si $u_0 \in]1, +\infty[$, intervalle stable, $u_{n+1} - u_n \geq 0$, suite croissante. Si elle était majorée elle convergerait vers $l \geq u_0 > 1$, absurde. Elle diverge vers $+\infty$.

Les cas de convergence sont donc $u_0 \in \{-2, 1\}$ où la suite est constante et $u_0 \in] -2, 1[$. Dans ce dernier cas on pose $v_n = 1 - u_n$ qui est positive et converge vers 0. On trouve ensuite une relation de récurrence entre v_{n+1} et v_n . Cela permet de faire un DL de $v_{n+1}^\alpha - v_n^\alpha$ et de trouver que pour $\alpha = -1$ cette quantité converge vers 1. On applique le théorème de Cesàro pour en déduire $v_n \sim \frac{1}{n}$.

Correction Exercice 5

[↑ Retour énoncé](#)

Pour pouvoir poser $f(x) = \alpha^x = e^{x \ln \alpha} = e^{\frac{x}{e}}$. On étudie la fonction f , la fonction g définie par $g(x) = f(x) - x$. On trace le tableau de variation et on en déduit facilement que $[0, e]$ est stable par f , que e est l'unique point fixe de f et que u_n est croissante et converge vers e .

Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

1. Par hypothèse, $\exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, v_n \neq 0$. Ainsi la suite $(\frac{u_n}{v_n})$ est définie à partir du rang N_0 . Comme $u_n \sim v_n$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1$. Alors, $\forall \epsilon > 0, \exists N \geq N_0, \forall n \geq N \Rightarrow |\frac{u_n}{v_n} - 1| \leq \epsilon$. Prenons $\epsilon = \frac{1}{2}$. On en déduit que pour $n \geq N$, $\frac{1}{2} \leq \frac{u_n}{v_n} \leq \frac{3}{2}$. Donc $\frac{u_n}{v_n} > 0$, ce qui implique que u_n et v_n sont de même signe.

2. Au voisinage de $+\infty$, $\sinh(\frac{1}{n}) = \frac{1}{n} + \frac{1}{6n^3} + o(\frac{1}{n^3})$ et $\tan \frac{1}{n} = \frac{1}{n} + \frac{1}{3n^3} + o(\frac{1}{n^3})$. Donc $u_n \sim -\frac{1}{6n^3}$. On en déduit, d'après 1, qu'à partir d'un certain rang, u_n est négatif.

Correction Exercice 7

[↑ Retour énoncé](#)

1) On étudie f_n et on lui applique le théorème de la bijection, on trouve $x_n > 1$. 2) La stricte croissance de f_n montre que $x_{n+1} - x_n$ est du même signe que $f_n(x_{n+1}) - f_n(x_n) = f_n(x_{n+1})$ car $f_n(x_n) = 0$. Or $f_{n+1}(x_{n+1}) = 0 = (n+1)x_{n+1}^{n+2} - (n+2)x_{n+1}^{n+1} - \frac{1}{2}$. Donc $\frac{1}{2} = (n+1)x_{n+1}^{n+2} -$

$(n+2)x_{n+1}^{n+1}$. En injectant dans $f_n(x_{n+1})$, on trouve que $f_n(x_{n+1}) \leq 0$ après factorisation. Donc la suite décroît et est minorée par 1. Elle converge. **3)** On a $\ell \geq 1$. Supposons par l'absurde que $\ell > 1$. En passant à la limite $f_n(x_n) = 0$ on tombe sur une contradiction (termes tendant vers l'infini), donc $\ell = 1$. **4)** Le résultat sur α se montre par le théorème de la bijection. Puis on effectue un DL sur le calcul de $f_n(1 + \frac{\alpha}{n} + \frac{\beta}{n^2})$. On trouve un équivalent dont le signe dépend de celui d'un polynôme de degré 1 en β . Il existe donc deux valeurs de β pour lesquels cette valeur est positive, respectivement négative, et donc par stricte monotonie de f_n , l'inégalité cherchée donne $x_n - 1 \sim \frac{\alpha}{n}$.

Correction Exercice 8

[↑ Retour énoncé](#)

On applique le théorème de Cesàro à la suite y_n . $z_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) + \frac{x_0}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} y_k + \frac{x_0}{n}$. La moyenne de Cesàro converge vers ℓ , et le terme x_0/n tend vers 0. $(-1)^n$ est un contre-exemple à la réciproque ($z_n \rightarrow 0$ mais y_n ne converge pas).

Chapitre 3 : Topologie et continuité

Table des matières

Chapitre 3	Topologie et continuité	23
3.1	Énoncés des Exercices	23
3.2	Corrections	29

Topologie et continuité

3.1 Énoncés des Exercices

Exercice 1 → Voir correction

Montrer que $\mathbb{Z}$ est fermé dans $\mathbb{R}$ de 4 manières différentes :

1. En revenant à la définition (complémentaire ouvert).
2. Par la caractérisation séquentielle.
3. En voyant le complémentaire comme union d'ouverts.
4. En considérant $x \mapsto \sin(\pi x)$.

Exercice 2 → Voir correction

Soit A une partie non vide d'un espace vectoriel normé E .

1. Rappeler la définition d'un point adhérent à A , en termes de voisinages ou de boules.
2. Démontrer que : $x \in \overline{A} \iff \exists (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que, $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \in A$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$.
3. Démontrer que si A est un sous-espace vectoriel de E , alors $\overline{A}$ est un sous-espace vectoriel de E .
4. Démontrer que si A est convexe alors $\overline{A}$ est convexe.

Exercice 3 → Voir correction

Soit E un espace vectoriel normé. Soient A et B deux parties non vides de E .

1. (a) Rappeler la caractérisation de l'adhérence d'un ensemble à l'aide des suites.
(b) Montrer que $A \subset B \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{B}$.
2. Montrer que $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.
3. (a) Montrer que $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$.
(b) Montrer à l'aide d'un exemple que l'autre inclusion n'est pas forcément vérifiée (on pourra prendre $E = \mathbb{R}$).

Exercice 4 → Voir correction

Les questions 1 et 2 sont indépendantes. Soit E un espace vectoriel normé. Soit A une partie non vide de E . On note $\overline{A}$ l'adhérence de A .

1. (a) Donner la caractérisation séquentielle de $\overline{A}$.
(b) Prouver que, si A est convexe, alors $\overline{A}$ est convexe.
2. On pose $\forall x \in E, d_A(x) = \inf_{a \in A} \|x - a\|$.
(a) Soit $x \in E$. Prouver que $d_A(x) = 0 \Rightarrow x \in \overline{A}$.
(b) On suppose que A est fermée et que, $\forall (x, y) \in E^2, \forall t \in [0, 1], d_A(tx + (1 - t)y) \leq td_A(x) + (1 - t)d_A(y)$. Prouver que A est convexe.

Exercice 5 → Voir correction

Soit A une partie non vide de E un evn. On note pour $x \in E, d_A(x)$ la distance de x à A .

1. Montrer que la partie formée des éléments de E dont la distance à A est nulle est l'adhérence de A .

2. En déduire que si A et B sont deux parties de E , on a $d_A = d_B$ si et seulement si A et B ont même adhérence.
3. On note $\mathcal{F}$ l'ensemble des fermés non vides de E . Montrer que l'application $A \mapsto d_A$ de $\mathcal{F}$ vers $\mathcal{F}(E, \mathbb{R})$ est injective.

Exercice 6 → Voir correction

E et F désignent deux espaces vectoriels normés.

1. Soient f une application de E dans F et a un point de E . On considère les propositions suivantes :
 - P1. f est continue en a .
 - P2. Pour toute suite (x_n) d'éléments de E telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(a)$.
 Prouver que les propositions P1 et P2 sont équivalentes.
2. Soit A une partie dense d'un sous-espace vectoriel normé E , et soient f et g deux applications continues de E dans F . Démontrer que si, pour tout $x \in A$, $f(x) = g(x)$, alors $f = g$.

Exercice 7 → Voir correction

Énoncer quatre théorèmes différents ou méthodes permettant de prouver qu'une partie d'un espace vectoriel normé est fermée et pour chacun d'eux, donner un exemple concret d'utilisation dans $\mathbb{R}^2$. *Remarques* : 1. On utilisera au moins une fois des suites. 2. On pourra utiliser au plus une fois le passage au complémentaire. 3. Ne pas utiliser le fait que $\mathbb{R}^2$ et l'ensemble vide sont des parties ouvertes et fermées.

Exercice 8 → Voir correction

Étudier la continuité en $(0, 0)$ de l'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Exercice 9 → Voir correction

Étudier la continuité en $(0, 0)$ de l'application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|xy|}}{\sqrt{|x|+|y|}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Exercice 10 → Voir correction

On considère $E = \mathbb{R}^2$. Justifier la continuité sur $\mathbb{R}^2$ des applications de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définies par :

$$— f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3+y^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$— g(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$— h(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x) - \sin(y)}{x - y} & \text{si } x \neq y \\ \cos(x) & \text{sinon} \end{cases}$$

Indication : On commencera par remarquer que $h(x, y) = \int_0^1 \cos((x - y)t + y) dt$ et on en déduira que h est lipschitzienne.

Exercice 11 → Voir correction

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $f : E \rightarrow E$ définie par $f(x) = \frac{1}{1+\|x\|}x$. Montrer que f est un homéomorphisme de E sur la boule unité ouverte $B(0, 1)$, c'est-à-dire réalise une bijection de E sur $B(0, 1)$, continue ainsi que sa réciproque f^{-1} . Résoudre pour cela l'équation $f(x) = y$ pour expliciter f^{-1} .

Exercice 12 → Voir correction

Déterminer les applications $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ continues vérifiant pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x^2) = f(x)$. On utilisera le fait que pour tout naturel n et tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x) = f(x^{\frac{1}{n}})$. (Attention, l'énoncé suggère $x^{1/2^n}$ plutôt).

Exercice 13 → Voir correction

Dans $E = \mathbb{R}^n$ euclidien pour le produit scalaire usuel, justifier la continuité de l'application $E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $(x, y) \mapsto \|x\| \cdot \|y\| - |\langle x, y \rangle|$. En déduire que l'ensemble $\{(x, y) \in E \times E, (x, y) \text{ libre}\}$ est un ouvert de $E \times E$.

Exercice 14 → Voir correction

On munit $M_n(\mathbb{R})$ de la norme $N(A) = \max\{|a_{ij}|, i, j \in \{1, \dots, n\}\}$.

1. En identifiant $M_n(\mathbb{R})$ à $\mathbb{K}^{n^2}$, justifier que N est bien une norme.
2. On fixe une matrice A de $M_n(\mathbb{R})$. Montrer que les applications suivantes sont continues :

$$M \mapsto A + M, \quad M \mapsto AM, \quad M \mapsto MA$$

3. Montrer que $GL_n(\mathbb{R})$ est un ouvert dense de $M_n(\mathbb{R})$.
4. Montrer que $SL_n(\mathbb{R})$ est un fermé d'intérieur vide de $M_n(\mathbb{R})$.

Exercice 15 → Voir correction

Soient E, F deux espaces vectoriels normés sur le corps $\mathbb{R}$.

1. Démontrer que si f est une application linéaire de E dans F , alors les propriétés suivantes sont deux à deux équivalentes :
 - P1. f est continue sur E .
 - P2. f est continue en 0_E .
 - P3. $\exists k > 0$ tel que $\forall x \in E, \|f(x)\|_F \leq k\|x\|_E$.
2. Soit E l'espace vectoriel des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ muni de la norme définie par $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$. On considère l'application φ de E dans $\mathbb{R}$ définie

par $\varphi(f) = \int_0^1 f(t)dt$. Démontrer que φ est linéaire et continue.

Exercice 16 → Voir correction

On pose $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Montrer que l'application qui à une fonction f de E associe son unique primitive s'annulant en 0 est linéaire et continue. Déterminer sa norme d'opérateur.

Exercice 17 → Voir correction

Soit E l'ensemble des suites à valeurs réelles qui convergent vers 0.

1. Prouver que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des suites à valeurs réelles.
2. On pose : $\forall u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E, \|u\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} |u_n|$.
 - (a) Prouver que $\|\cdot\|$ est une norme sur E .
 - (b) Prouver que $\forall u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E, \sum \frac{u_n}{2^{n+1}}$ converge.
 - (c) On pose alors $f(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^{n+1}}$. Prouver que f est continue sur E .

Exercice 18 → Voir correction

On considère $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme $\|P\| = \max\{|a_i|, i \in \{0, \dots, n\}\}$ pour $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$. Les formes linéaires suivantes sont-elles continues? Si oui déterminer leur norme d'opérateur.

$$P \mapsto P(0), \quad P \mapsto \int_0^1 P(t)dt, \quad P \mapsto P(1)$$

Exercice 19 → Voir correction

On munit $\mathbb{R}^2$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$.

1. Montrer que pour toute matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$ on peut définir $\|A\| = \sup \left\{ \frac{\|AX\|_\infty}{\|X\|_\infty}, X \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \right\}$.
2. Expliciter sa valeur en fonction des coefficients de A .
3. Montrer qu'il s'agit d'une norme d'algèbre.
4. Mêmes questions en remplaçant $\|\cdot\|_\infty$ par $\|\cdot\|_1$.

Exercice 20 → Voir correction

Soit $f \in L(E, F)$ où E et F sont deux evns sur $\mathbb{K}$. Montrer que f est continue ssi $\{x \in E, \|f(x)\| = 1\}$ est un fermé.

Exercice 21 → Voir correction

Soient (E, N) un evn, φ une forme linéaire non nulle et $H = \ker(\varphi)$.

1. Justifier l'existence d'un vecteur a tel que $\varphi(a) = 1$ et montrer que $E = H \oplus \text{Vect}(a)$.
2. On suppose que φ est continue. Montrer que H est fermé.
3. On suppose que φ n'est pas continue.

- (a) Montrer qu'il existe une suite u_n de vecteurs de norme 1 telle que pour tout n , $|\varphi(u_n)| \geq n$.
- (b) Construire à l'aide de u_n et a une suite de vecteurs de H qui converge vers a .
- (c) En déduire que H n'est pas fermé.

Exercice 22 → Voir correction

Vérifier que $O(2)$, l'ensemble des matrices orthogonales, est un compact de $GL_2(\mathbb{R})$.

Exercice 23 → Voir correction

Soit A un compact et B un fermé de l'evn E . Montrer que $A + B$ est un fermé de E .

Exercice 24 → Voir correction

Soit E un evn. On rappelle que le diamètre d'une partie A bornée non vide de E est le réel $\text{diam}(A) = \sup\{\|x - y\|, (x, y) \in A^2\}$. Soit A une partie compacte de E . Montrer qu'il existe un couple (a, b) de points de A tels que $\text{diam}(A) = \|a - b\|$.

Exercice 25 → Voir correction

Soit (E, N) un evn et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite convergente de limite ℓ . Montrer que $A = \{u_n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{\ell\}$ est un compact.

Exercice 26 → Voir correction

Soit A un compact de E et f une application de A dans A lipschitzienne de rapport $k \in [0, 1[$.

1. En utilisant $g : x \mapsto \|x - f(x)\|$, montrer que f possède un point fixe. Montrer que ce point fixe est unique.
2. Montrer que toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 \in A$ et pour tout n , $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers ce point fixe.

Exercice 27 → Voir correction

Montrer qu'une application continue périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 28 → Voir correction

Montrer que $x \mapsto \sqrt{x}$ est uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 29 → Voir correction

Montrer que dans un evn de dimension finie supérieure à 2, la sphère unité est connexe par arcs.

Exercice 30 → Voir correction

Soit $A \neq E$ un fermé dont la frontière est connexe par arcs.

1. Soit $a \in A, c \notin A$. Montrer qu'il existe $d \in [a, c]$ tel que $d \in \text{Fr}(A)$.
2. En déduire que A est connexe par arcs.

Exercice 31 → Voir correction

Utiliser la fonction déterminant pour montrer que ni $GL_n(\mathbb{R})$ ni le groupe orthogonal $O(n)$ ne sont connexes par arcs.

3.2 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

1. Par le complémentaire : $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}}]k, k+1[$. Chaque intervalle $]k, k+1[= B(k + \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ est une boule ouverte, donc un ouvert. Une réunion d'ouverts étant ouverte, le complémentaire de $\mathbb{Z}$ est ouvert, donc $\mathbb{Z}$ est fermé.

2. Par l'image réciproque : Considérons $f : x \mapsto \sin(\pi x)$. f est continue sur $\mathbb{R}$. $\mathbb{Z} = \{x \in \mathbb{R}, f(x) = 0\} = f^{-1}(\{0\})$. $\{0\}$ est un fermé (singleton dans un espace séparé). L'image réciproque d'un fermé par une application continue est un fermé. Donc $\mathbb{Z}$ est fermé.

3. Par caractérisation séquentielle : Soit (u_n) une suite d'éléments de $\mathbb{Z}$ qui converge vers $\ell \in \mathbb{R}$. Une suite convergente de Cauchy : $\exists N, \forall p, q \geq N, |u_p - u_q| < \epsilon$. Prenons $\epsilon = \frac{1}{2}$. Si $u_p, u_q \in \mathbb{Z}$ et $|u_p - u_q| < \frac{1}{2}$, alors $u_p = u_q$. La suite est donc stationnaire à partir d'un certain rang : $\exists N, \forall n \geq N, u_n = C \in \mathbb{Z}$. Donc $\ell = C \in \mathbb{Z}$. $\mathbb{Z}$ est séquentiellement fermé.

4. Autre méthode (voisinage) : Montrons que le complémentaire $A = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ est ouvert. Soit $a \in A$. $a \notin \mathbb{Z}$, donc $[a] < a < [a] + 1$. Posons $R = \min(a - [a], [a] + 1 - a)$. Alors $B(a, R) \subset] [a], [a] + 1[\subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$. Donc A est ouvert.

Correction Exercice 5

[↑ Retour énoncé](#)

a) Distance nulle et adhérence : On note $W = \{x \in E, d_A(x) = 0\}$. Soit $x \in E$. $x \in W \iff \inf_{a \in A} \|x - a\| = 0 \iff \forall \epsilon > 0, \exists a \in A, \|x - a\| \leq \epsilon$ (caractérisation de l'inf) $\iff \forall \epsilon > 0, A \cap B(x, \epsilon) \neq \emptyset \iff x \in \bar{A}$. Donc $W = \bar{A}$.

b) Égalité des distances : Supposons $d_A = d_B$. Alors $\forall x, d_A(x) = 0 \iff d_B(x) = 0$. D'après a), cela signifie $x \in \bar{A} \iff x \in \bar{B}$. Donc $\bar{A} = \bar{B}$.

Réciproquement, montrons le lemme : $\forall A \subset E, d_A = d_{\bar{A}}$. Puisque $A \subset \bar{A}$, $\inf_{y \in \bar{A}} \|x - y\| \leq \inf_{y \in A} \|x - y\|$, donc $d_{\bar{A}}(x) \leq d_A(x)$. Inversement, soit $y \in \bar{A}$. Il existe une suite $(a_n) \in A$ telle que $a_n \rightarrow y$. On a $\|x - a_n\| \rightarrow \|x - y\|$. Or $\|x - a_n\| \geq d_A(x)$. À la limite, $\|x - y\| \geq d_A(x)$. En passant à l'infimum sur $y \in \bar{A}$, on a $d_{\bar{A}}(x) \geq d_A(x)$. D'où l'égalité. Si $\bar{A} = \bar{B}$, alors $d_A = d_{\bar{A}} = d_{\bar{B}} = d_B$.

c) Injectivité : Soient $A, B \in \mathcal{F}$ (fermés non vides). Si $d_A = d_B$, alors d'après b), $\bar{A} = \bar{B}$. Comme A et B sont fermés, $A = \bar{A}$ et $B = \bar{B}$. Donc $A = B$. L'application est injective.

Correction Exercice 9

[↑ Retour énoncé](#)

On s'intéresse à la continuité en $(0, 0)$. On sait que $\forall a, b \in \mathbb{R}, (|a| - |b|)^2 \geq 0 \implies a^2 + b^2 \geq 2|ab|$. Donc $|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2)$. Et $\sqrt{|xy|} \leq \frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{x^2 + y^2}$. Cependant, l'inégalité utile ici est plutôt : $\sqrt{|x|} \leq \sqrt{|x| + |y|}$ et $\sqrt{|y|} \leq \sqrt{|x| + |y|}$. Donc $\frac{\sqrt{|x|}}{\sqrt{|x| + |y|}} \leq 1$. Ainsi $|f(x, y)| = \sqrt{|y|} \frac{\sqrt{|x|}}{\sqrt{|x| + |y|}} \leq \sqrt{|y|}$. Quand $(x, y) \rightarrow (0, 0)$, $\sqrt{|y|} \rightarrow 0$. Donc $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$. La fonction est continue en $(0, 0)$.

Correction Exercice 18

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $E = \mathbb{R}[X]$ muni de $\|P\| = \max |a_i|$. 1. $\varphi_1(P) = P(0) = a_0$. $|\varphi_1(P)| = |a_0| \leq \|P\|$. Donc φ_1 est continue et $\|\varphi_1\| \leq 1$. Pour $P = 1$, $\varphi_1(1) = 1$ et $\|1\| = 1$, donc $|\varphi_1(1)| = 1 \cdot \|1\|$. La norme

est atteinte, $\|\varphi_1\| = 1$.

2. $\varphi_2(P) = \int_0^1 P(t)dt = \sum_{i=0}^n \frac{a_i}{i+1}$. Considérons $P_n = \sum_{k=0}^n X^k$. $\|P_n\| = 1$. $\varphi_2(P_n) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} \rightarrow +\infty$ quand $n \rightarrow \infty$. Le rapport $\frac{|\varphi_2(P_n)|}{\|P_n\|}$ n'est pas borné. φ_2 n'est pas continue.

3. $\varphi_3(P) = P(1) = \sum a_i$. De même avec $P_n = \sum_{k=0}^n X^k$, $\varphi_3(P_n) = n+1$. $\|P_n\| = 1$. Non borné. φ_3 non continue.

Correction Exercice 20

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $B = \{x \in E, \|f(x)\| = 1\}$. Supposons f continue. $x \mapsto \|f(x)\|$ est continue (composition). B est l'image réciproque du fermé $\{1\}$ par une application continue, donc B est fermé.

Réciproquement, supposons B fermé. Supposons par l'absurde que f n'est pas continue. Alors f n'est pas bornée sur la boule unité. $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in E, \|f(x_n)\| > n\|x_n\|$. On peut supposer $f(x_n) \neq 0$. Posons $u_n = \frac{x_n}{\|f(x_n)\|}$. Par linéarité, $\|f(u_n)\| = \frac{\|f(x_n)\|}{\|f(x_n)\|} = 1$. Donc $u_n \in B$. Mais $\|u_n\| = \frac{\|x_n\|}{\|f(x_n)\|} < \frac{1}{n}$. Donc $u_n \rightarrow 0_E$. Puisque B est fermé, la limite 0_E devrait appartenir à B . Or $\|f(0_E)\| = 0 \neq 1$. Contradiction. Donc f est continue.

Correction Exercice 23

[↑ Retour énoncé](#)

Soit A compact et B fermé. Montrons que $A + B$ est fermé. Soit (c_n) une suite de $A + B$ convergant vers ℓ . $c_n = a_n + b_n$ avec $a_n \in A, b_n \in B$. Comme A est compact, on peut extraire une sous-suite $(a_{\phi(n)})$ qui converge vers $a \in A$. On a $b_{\phi(n)} = c_{\phi(n)} - a_{\phi(n)}$. $c_{\phi(n)} \rightarrow \ell$ (suite extraite convergente) et $a_{\phi(n)} \rightarrow a$. Donc $b_{\phi(n)} \rightarrow \ell - a$. Or B est fermé, donc la limite $\ell - a$ appartient à B . Ainsi $\ell = a + (\ell - a) \in A + B$. $A + B$ est fermé.

Correction Exercice 24

[↑ Retour énoncé](#)

A est compact donc borné. L'ensemble des distances est borné, la borne sup existe. Considérons l'application $\Phi : A \times A \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\Phi(x, y) = \|x - y\|$. Φ est continue car la norme est continue (lipschitzienne). $A \times A$ est compact car produit de deux compacts. L'image d'un compact par une application continue est un compact (donc borné et atteint ses bornes). Donc le sup est atteint : $\exists (a, b) \in A^2, \text{diam}(A) = \|a - b\|$.

Correction Exercice 25

[↑ Retour énoncé](#)

Soit (a_p) une suite d'éléments de $K = \{u_n\} \cup \{\ell\}$. Cas 1 : La suite prend une infinité de fois la valeur ℓ ou une valeur u_{n_0} . Alors on peut extraire une sous-suite constante, qui converge dans K . Cas 2 : La suite (a_p) prend une infinité de valeurs distinctes de la suite (u_n) . On peut extraire une sous-suite $(u_{\phi(n)})$. Comme $u_n \rightarrow \ell$, toute sous-suite converge vers ℓ . $\ell \in K$. Dans tous les cas, on peut extraire une sous-suite convergente dans K . Donc K est compact.

Correction Exercice 26

[↑ Retour énoncé](#)

1. Soit $g : x \mapsto \|x - f(x)\|$. g est continue sur le compact A , donc elle atteint son minimum en un point x_0 . Supposons $g(x_0) > 0$. $g(f(x_0)) = \|f(x_0) - f(f(x_0))\| \leq k\|x_0 - f(x_0)\|$ (car f k -lipschitzienne). Donc $g(f(x_0)) \leq kg(x_0) < g(x_0)$ (car $k < 1$). Cela contredit le fait que $g(x_0)$ est le minimum. Donc $g(x_0) = 0$, soit $f(x_0) = x_0$. Existence du point fixe. Unicité : Si x, y sont

points fixes, $\|x - y\| = \|f(x) - f(y)\| \leq k\|x - y\|$. $(1 - k)\|x - y\| \leq 0 \implies \|x - y\| = 0 \implies x = y$.

2. $\|u_{n+1} - x_0\| = \|f(u_n) - f(x_0)\| \leq k\|u_n - x_0\|$. Par récurrence, $\|u_n - x_0\| \leq k^n\|u_0 - x_0\|$. Comme $k \in [0, 1[$, $k^n \rightarrow 0$. Donc $u_n \rightarrow x_0$.

Correction Exercice 27

[↑ Retour énoncé](#)

Soit f continue et T -périodique. Sur le segment $[0, 2T]$, f est continue, donc uniformément continue (Théorème de Heine). $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x, y \in [0, 2T], |x - y| \leq \delta \implies |f(x) - f(y)| \leq \epsilon$. Prenons $\delta' = \min(\delta, T)$. Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $|x - y| \leq \delta'$. Il existe $n \in \mathbb{Z}$ tel que $x' = x - nT \in [0, T]$. Posons $y' = y - nT$. Alors $|x' - y'| = |x - y| \leq \delta' \leq T$. Donc $y' \in [-T, 2T]$. En fait, on peut toujours se ramener à un intervalle de longueur $2T$ centré ou décalé. Si $x' \in [0, T]$, alors $y' \in [-\delta, T + \delta] \subset [-T, 2T]$. La fonction étant périodique, elle prend les mêmes valeurs sur des intervalles décalés. La restriction de f à tout intervalle de longueur $2T$ est uniformément continue avec le même module de continuité. Donc f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Correction Exercice 28

[↑ Retour énoncé](#)

Sur $[1, +\infty[$, $f(x) = \sqrt{x}$ a pour dérivée $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2}$. La dérivée est bornée, donc f est lipschitzienne, donc uniformément continue sur $[1, +\infty[$. Sur $[0, 1]$, f est continue sur un compact, donc uniformément continue (Heine). L'union de deux intervalles sur lesquels f est uniformément continue (avec recouvrement) conserve l'uniforme continuité. Donc f est uniformément continue sur $\mathbb{R}^+$.

Correction Exercice 29

[↑ Retour énoncé](#)

Soient a, b deux points de la sphère unité S . Si $b \neq -a$: Considérons le segment $[a, b]$. Il ne passe pas par 0. On projette ce segment sur la sphère : $f(t) = \frac{(1-t)a+tb}{\|(1-t)a+tb\|}$. C'est bien défini car le dénominateur ne s'annule pas (0 n'est pas sur le segment car a, b non antipodaux de même norme et $a \neq -b$). f est un chemin continu reliant a à b sur la sphère. Si $b = -a$: Comme la dimension est ≥ 2 , il existe un vecteur c sur la sphère tel que $c \neq a$ et $c \neq -a$. On peut relier a à c (car non antipodaux) et c à b (car non antipodaux). La concaténation des chemins relie a à b . La sphère est connexe par arcs.

Correction Exercice 30

[↑ Retour énoncé](#)

1. Soit $\phi(t) = (1 - t)a + tc$ le segment reliant $a \in A$ à $c \notin A$. Soit $E = \{t \in [0, 1], \phi(t) \in A\}$. $0 \in E$, donc E non vide. Soit $t_0 = \sup E$. Comme A est fermé, $\phi(t_0) \in A$. Comme $c \notin A$, $t_0 < 1$. Pour tout $\epsilon > 0$, il existe $t > t_0$ tel que $\phi(t) \notin A$ (sinon t_0 ne serait pas le sup). Donc $\phi(t_0)$ est limite de points hors de A et est dans A . C'est un point frontière. Donc $d = \phi(t_0) \in \text{Fr}(A)$.

2. Soient $x, y \in A$. Si le segment $[x, y] \subset A$, c'est fini. Sinon, il sort de A . Mais l'énoncé suggère d'utiliser la frontière. On peut relier tout point de A à la frontière? Non, pas forcément (ex : boule ouverte). Mais si A est fermé et connexe par arcs... l'énoncé dit "dont la frontière est connexe par arcs". Si $A \neq E$ et $A \neq \emptyset$. Pour tout $a \in A$, peut-on le relier à la frontière? Si A est borné, on prend une demi-droite partant de a . Elle finit par sortir. Le point de sortie est sur la frontière. On relie a à un point $d_a \in \text{Fr}(A)$ par un segment. On relie b à un point $d_b \in \text{Fr}(A)$ par un segment. Comme $\text{Fr}(A)$ est connexe par arcs, on relie d_a à d_b par un chemin dans la

frontière (donc dans A). Le chemin total relie a à b dans A .

Correction Exercice 31

[↑ Retour énoncé](#)

L'application déterminant est continue. L'image de $GL_n(\mathbb{R})$ par $\det$ est $\mathbb{R}^*$. $\mathbb{R}^*$ n'est pas connexe (deux composantes connexes $\mathbb{R}_-^*$ et $\mathbb{R}_+^*$). L'image d'un connexe par une application continue doit être connexe. Donc $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe (et donc pas connexe par arcs). De même, $\det(O(n)) = \{-1, 1\}$, qui n'est pas connexe.

Chapitre 4 : Séries

Table des matières

Chapitre 4 Séries	35
4.1 Énoncés des Exercices	35
4.1.1 Séries Numériques	35
4.1.2 Séries dans un EVN de dimension finie	36
4.1.3 Séries à Termes Positifs	37
4.2 Corrections	40

Séries

4.1 Énoncés des Exercices

4.1.1 Séries Numériques

Exercice 1 → Voir correction

1. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites de nombres réels positifs. On suppose que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est non nulle à partir d'un certain rang. Montrer que si $u_n \sim v_n$ alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

2. Étudier la convergence de la série :

$$\sum_{n \geq 2} \frac{(i-1) \ln n \sin(\frac{1}{n})}{(\sqrt{n+3}-1)}$$

(où i est le complexe tel que $i^2 = -1$).

Exercice 2 → Voir correction

On considère la série $\sum_{n \geq 1} \cos(\pi\sqrt{n^2+n+1})$.

1. Prouver que, au voisinage de $+\infty$, $\pi\sqrt{n^2+n+1} = n\pi + \frac{\pi}{2} + \alpha\frac{\pi}{n} + O(\frac{1}{n^2})$ où α est un réel que l'on déterminera.
2. En déduire que $\sum_{n \geq 1} \cos(\pi\sqrt{n^2+n+1})$ converge.
3. La série converge-t-elle absolument ?

Exercice 3 → Voir correction

1) Pour $s \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re}(s) > 1$, justifier la convergence absolue de la série de Riemann de somme $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$. 2) Pour $s \in \mathbb{R}$ tel que $s > 0$, justifier la convergence de la série alternée de Riemann de somme $A(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^s}$. 3) Pour $s \in \mathbb{C}$ tel que $\operatorname{Re}(s) > 1$, simplifier $A(s) + \zeta(s)$ et en déduire un lien entre $\zeta(s)$ et $A(s)$. 4) On s'intéresse à la convergence de $A(s)$ pour s complexe tel que $\operatorname{Re}(s) > 0$. On fixe $s = a + ib$ avec $a > 0$ et $b \in \mathbb{R}$ et on pose $u_n = \frac{(-1)^n}{n^s}$. On note $v_n = \operatorname{Re}(u_n)$ et $w_n = \operatorname{Im}(u_n)$.

1. On pose $V_n = v_{2n} + v_{2n+1}$. En montrant que $\frac{1}{(2n+1)^a} = \frac{1}{(2n)^a} + O(\frac{1}{n^{1+a}})$, montrer que la série $\sum V_n$ est absolument convergente.
2. En déduire que la série $\sum v_n$ converge.
3. Conclure en raisonnant de même avec $\sum w_n$.

Note : La question 5 évoque l'hypothèse de Riemann (non demandée ici).

Exercice 4 → Voir correction

1) a) Calculer pour $x \in [0, 1]$, $\sum_{k=0}^N (-x^2)^k$. b) Intégrer cette égalité sur $[0, 1]$. c) En déduire que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.

2) On définit pour tout n , $I_n = \int_0^{\pi/2} x^2 \frac{\sin(2nx)}{\sin x} dx$.

1. Montrer que $I_{n+1} - I_n = \int_0^{\pi/2} 2x^2 \cos((2n+1)x) dx$ et en déduire que $I_{n+1} - I_n = \frac{(-1)^n \pi^2}{2(2n+1)} - \frac{4(-1)^n}{(2n+1)^3}$.

2. On pose pour $x > 0$, $f(x) = \frac{x^2}{\sin x}$. Montrer que f se prolonge en 0 en une fonction de classe C^1 .
3. Utiliser une intégration par parties pour montrer que $|I_n| \leq \frac{|f(\pi/2)| + \int_0^{\pi/2} |f'(x)| dx}{2n}$.
4. En déduire que $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$.

Exercice 5 → Voir correction

On pose pour $\theta \in]0, \pi[$, $u_n = \frac{\cos n\theta}{n}$.

1. On pose $C_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$. Montrer que cette suite est bornée.
2. En remarquant que pour tout $n \geq 1$, $\cos n\theta = C_n - C_{n-1}$ et en considérant sa somme partielle, montrer que la série $\sum u_n$ converge.
3. Montrer que $|\cos(n\theta)| \geq \cos^2(n\theta)$ et en déduire que la série $\sum u_n$ ne converge pas absolument.

Exercice 6 → Voir correction

Préciser la nature des séries suivantes :

$$\sum \frac{(-1)^n}{3n-1}, \quad \sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha - (-1)^n n^\beta} \quad (\alpha \neq \beta), \quad \sum \ln \left(1 + (-1)^n \frac{\ln n}{n^\alpha} \right) \quad (\alpha > 0)$$

Exercice 7 → Voir correction

Montrer que pour tout naturel n , $n!e = p_n + \frac{1}{n+1} + O(\frac{1}{n^2})$ où p_n est un entier dont on précisera la parité en fonction de n . En déduire la nature des séries $\sum \sin(n!2\pi e)$ et $\sum \sin(n!\pi e)$.

Exercice 8 → Voir correction

Soit $(\sum u_n)$ une série numérique convergente. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

1. Exprimer $\sum_{k=1}^n k u_k$ à l'aide de $\sum_{k=1}^n S_k$ (utiliser $u_n = S_n - S_{n-1}$).
2. En déduire que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k u_k = 0$.
3. On pose $v_n = \frac{1}{n(n+1)} \sum_{k=1}^n k u_k$. Exprimer $\sum_{k=1}^n v_k$ à l'aide de S_n . En déduire que la série $(\sum v_n)$ converge et a même somme que $(\sum u_n)$.

4.1.2 Séries dans un EVN de dimension finie

Exercice 9 → Voir correction

Soit $\mathcal{A}$ une algèbre de dimension finie admettant e pour élément unité et munie d'une norme telle que $\|uv\| \leq \|u\| \|v\|$.

1. Soit $u \in \mathcal{A}$ tel que $\|u\| < 1$.
 - (a) Démontrer que la série $\sum u^n$ est convergente.
 - (b) Démontrer que $(e - u)$ est inversible et que $(e - u)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n$.
2. Démontrer que, pour tout $u \in \mathcal{A}$, la série $\sum \frac{u^n}{n!}$ converge.

Exercice 10 → Voir correction

On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'espace des matrices carrées d'ordre n . Pour $A = (a_{i,j})$, on pose $\|A\| = \sup_{i,j} |a_{i,j}|$.

1. Prouver que $\|\cdot\|$ est une norme.
2. Démontrer que $\|AB\| \leq n\|A\|\|B\|$ et $\|A^p\| \leq n^{p-1}\|A\|^p$.
3. Démontrer que la série $\sum \frac{A^p}{p!}$ est absolument convergente.

Exercice 11 → Voir correction

Calculer les exponentielles des matrices suivantes :

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 12 → Voir correction

On pose $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer deux suites (a_n) et (b_n) telles que $A^n = a_n(A - 7I_2) + b_n(A + 3I_2)$.
2. En déduire $\exp(A)$.

Exercice 13 → Voir correction

Montrer que pour une matrice $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ de norme suffisamment petite la série $\sum_{n \geq 0} A^n$ est absolument convergente. Montrer que sa somme est l'inverse de $I_p - A$.

Exercice 14 → Voir correction

On munit $\mathcal{M}_p(\mathbb{C})$ d'une norme d'algèbre.

1. Pour tout naturel n et tout $k \in \{0, \dots, n\}$ on pose $a_{n,k} = \frac{1}{k!} - \frac{n!}{k!(n-k)!n^k}$. Montrer que $a_{n,k} \geq 0$.
2. On pose $M_n = (I_p + \frac{1}{n}A)^n$.
 - (a) Montrer que $M_n - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k$ tend vers 0.
 - (b) En déduire que la suite (M_n) converge vers $\exp(A)$.

4.1.3 Séries à Termes Positifs

Exercice 15 → Voir correction

1. On considère la série de terme général $u_n = \frac{1}{n(\ln n)^\alpha}$ ($n \geq 2, \alpha \in \mathbb{R}$).

- Cas $\alpha \leq 0$: En utilisant une minoration simple, démontrer que la série diverge.
- Cas $\alpha > 0$: Étudier la nature de la série (comparaison série-intégrale avec $f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^\alpha}$).

2. Déterminer la nature de la série $\sum_{n \geq 3} \frac{(e - (1 + \frac{1}{n})^n) e^{\frac{1}{n}}}{(\ln(n^2 + n))^2}$.

Exercice 16 → Voir correction

Établir la convergence et calculer la somme de la série télescopique : $\sum_{n \geq 2} \ln(1 - \frac{1}{n^2})$.

Exercice 17 → Voir correction

1) Comparer pour $a, b \in \mathbb{R}^+$, $\arctan(a) - \arctan(b)$ avec $\arctan \frac{a-b}{1+ab}$. **2)** En déduire la convergence et la somme de $\sum_{n \geq 1} \arctan(\frac{1}{n^2+n+1})$. **3)** On définit la suite de Fibonacci (F_n) par $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$.

1. Montrer la convergence de $\sum_{k \geq 1} \arctan(\frac{1}{F_{2k+1}})$.
2. Montrer que pour tout n , $\frac{\pi}{4} = \sum_{k=1}^n \arctan(\frac{1}{F_{2k+1}}) + \arctan(\frac{1}{F_{2n+2}})$.
3. En déduire que $\sum_{k=1}^{\infty} \arctan(\frac{1}{F_{2k+1}}) = \frac{\pi}{4}$.

Exercice 18 → Voir correction

Soient $a, b, c, d > 0$ et u_n telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+a)(n+b)}{(n+c)(n+d)}$.

1. Pour $\alpha > 0$, on pose $v_n = \ln(n^\alpha u_n)$. Écrire un développement asymptotique de $v_{n+1} - v_n$. À quelle condition la série télescopique converge-t-elle ?
2. En déduire un équivalent de u_n .

Exercice 19 → Voir correction

Si $\sum u_n$ converge (à termes positifs), établir la convergence des séries $\sum u_n^2$, $\sum \frac{u_n}{1+u_n^2}$, $\sum \frac{\sqrt{u_n}}{n^\alpha}$ avec $\alpha > \frac{1}{2}$

Exercice 20 → Voir correction

Soit (u_n) strictement positifs. **1.** Démontrer que si $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = l < 1$, alors $\sum u_n$ converge. **2.** Quelle est la nature de $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{n^n}$?

Exercice 21 → Voir correction

a) Montrer que si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont deux séries à TP telles que pour n assez grand $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$, alors la convergence de $\sum v_n$ implique celle de $\sum u_n$. **b)** On suppose $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o(\frac{1}{n})$. Montrer que $\sum u_n$ converge pour $\alpha > 1$ et diverge pour $\alpha < 1$ (comparer avec $v_n = \frac{1}{n^\beta}$).

Exercice 22 → Voir correction

Trouver la nature des séries :

$$\sum \frac{1}{\ln(n)^{\ln n}}, \quad \sum \frac{n!^2}{(2n)!}, \quad \sum (\sin \frac{1}{n}) n^\alpha$$

Exercice 23 → Voir correction

Soit $\sum u_n$ une série à TP, $u_0 > 0$. On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

1. Supposons $\sum u_n$ converge. Montrer que $\sum \frac{u_n}{S_n}$ converge

2. Supposons $\sum \frac{u_n}{S_n}$ converge. Trouver la nature de $\sum \ln\left(\frac{S_{n+1}}{S_n}\right)$. En déduire que $\sum u_n$ converge
3. Montrer que si $\sum a_n$ diverge (TP), il existe $\sum b_n$ divergente (TP) telle que $b_n = o(a_n)$.

Exercice 24 → Voir correction

Soit $\alpha > 1$ et $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$.

1. Équivalent de R_n ?
2. Condition nécessaire sur α de convergence de $\sum R_n$.
3. Valeur de la somme dans ce cas ?

4.2 Corrections

Correction Exercice 3

[↑ Retour énoncé](#)

- 1) Soit $s = a + ib$ avec $a > 1$. $|\frac{1}{n^s}| = \frac{1}{|n^a e^{ib \ln n}|} = \frac{1}{n^a}$. C'est une série de Riemann avec $a > 1$, donc convergente. Absolue convergence vérifiée.
- 2) Pour $s > 0$ réel, la suite $\frac{1}{n^s}$ tend vers 0 en décroissant. D'après le Théorème Spécial des Séries Alternées (TSSA), $\sum \frac{(-1)^n}{n^s}$ converge.
- 3) $A(s) + \zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^s}$. Si n est impair, $(-1)^n + 1 = 0$. Si $n = 2p$ est pair, $(-1)^n + 1 = 2$.

$$A(s) + \zeta(s) = \sum_{p=1}^{\infty} \frac{2}{(2p)^s} = \frac{2}{2^s} \sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{p^s} = 2^{1-s} \zeta(s)$$

D'où $A(s) = (2^{1-s} - 1)\zeta(s)$.

- 4) $s = a + ib$ avec $a > 0$. $u_n = \frac{(-1)^n}{n^s} = \frac{(-1)^n}{n^a} \cos(b \ln n) - i \frac{(-1)^n}{n^a} \sin(b \ln n)$. Soit $v_n = \operatorname{Re}(u_n)$. $V_n = v_{2n} + v_{2n+1} = \frac{1}{(2n)^a} \cos(b \ln(2n)) - \frac{1}{(2n+1)^a} \cos(b \ln(2n+1))$. Développement asymptotique : $\frac{1}{(2n+1)^a} = \frac{1}{(2n)^a} (1 + \frac{1}{2n})^{-a} = \frac{1}{(2n)^a} - \frac{a}{(2n)^{a+1}} + o(\frac{1}{n^{a+1}}) \cos(b \ln(2n+1)) = \cos(b \ln(2n) + b \ln(1 + \frac{1}{2n})) \approx \cos(b \ln(2n)) - \sin(b \ln(2n)) \frac{b}{2n}$. En combinant, on obtient $V_n = O(\frac{1}{n^{1+a}})$. Comme $1 + a > 1$, $\sum V_n$ converge absolument. Puisque $v_n \rightarrow 0$, la convergence de $\sum (v_{2n} + v_{2n+1})$ implique celle de $\sum v_n$. Idem pour la partie imaginaire. Donc $A(s)$ converge pour $\operatorname{Re}(s) > 0$.

Correction Exercice 4

[↑ Retour énoncé](#)

- 1) $\sum_{k=0}^N (-x^2)^k = \frac{1 - (-x^2)^{N+1}}{1 - (-x^2)} = \frac{1 - (-1)^{N+1} x^{2N+2}}{1 + x^2}$. En intégrant sur $[0, 1]$: $\int_0^1 \sum_{k=0}^N (-x^2)^k dx = \sum_{k=0}^N (-1)^k \int_0^1 x^{2k} dx = \sum_{k=0}^N \frac{(-1)^k}{2k+1}$. D'autre part : $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} - \int_0^1 \frac{(-1)^{N+1} x^{2N+2}}{1+x^2} dx = [\arctan x]_0^1 - R_N = \frac{\pi}{4} - R_N$. Majoration du reste : $|R_N| \leq \int_0^1 x^{2N+2} dx = \frac{1}{2N+3} \rightarrow 0$. Donc $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$.
- 2) $I_{n+1} - I_n = \int_0^{\pi/2} \frac{x^2}{\sin x} (\sin((2n+2)x) - \sin(2nx)) dx$. Utilisation de $\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$. $I_{n+1} - I_n = \int_0^{\pi/2} 2x^2 \cos((2n+1)x) dx$. Par double IPP ou calcul direct, on obtient le résultat donné. $f(x) = \frac{x^2}{\sin x} \sim_0 x$. $f(0) = 0$. f est continue en 0. $f'(x) = \frac{2x \sin x - x^2 \cos x}{\sin^2 x}$. f est C^1 . Par IPP sur I_n (avec $u = f(x)$ et $v' = \sin(2nx)$), on obtient la majoration en $1/n$ (ou $1/2n$). $\sum (I_{n+1} - I_n)$ est une série télescopique qui converge vers $-I_0 = 0$ (car $I_n \rightarrow 0$ par Riemann-Lebesgue). La somme des termes en $1/(2n+1)$ donne $\pi^2/8$ (pré-requis?). La somme des termes en $1/(2n+1)^3$ s'en déduit. Correction indique $\sum \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$.

Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

- $\sum \frac{(-1)^n}{3n-1}$: Converge par le TSSA ($1/(3n-1) \searrow 0$). Ne converge pas absolument.
- $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha - (-1)^n n^\beta}$ avec $\alpha \neq \beta$. Supposons $\alpha > \beta$. $u_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha (1 - (-1)^n n^{\beta-\alpha})} = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} + \frac{1}{n^{2\alpha-\beta}} + o(\dots)$. Le terme $\frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ est le terme général d'une série convergente (TSSA). Le terme $\frac{1}{n^{2\alpha-\beta}}$ est de signe constant positif. La série converge ssi $\sum \frac{1}{n^{2\alpha-\beta}}$ converge, soit $2\alpha - \beta > 1$.
- $\sum \ln(1 + \frac{(-1)^n (\ln n)}{n^\alpha})$. DL : $u_n = \frac{(-1)^n \ln n}{n^\alpha} - \frac{\ln^2 n}{2n^{2\alpha}} + \dots$. Le premier terme converge (TSSA).

Le second terme est de signe constant. La série converge ssi $2\alpha > 1$, donc $\alpha > 1/2$.

Correction Exercice 11

[↑ Retour énoncé](#)

$$\begin{aligned} - A &= \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}. A^2 = -a^2 I. A^3 = -a^3 J \text{ (avec } J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}). \text{ En fait } A = aJ. J^2 = \\ &= -I. \exp(A) = \sum \frac{A^k}{k!} = \sum (-1)^p \frac{a^{2p}}{(2p)!} I + \sum (-1)^p \frac{a^{2p+1}}{(2p+1)!} J. \exp(A) = (\cos a)I + (\sin a)J = \\ &= \begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ -\sin a & \cos a \end{pmatrix}. \\ - A &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I + N \text{ avec } N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. I \text{ et } N \text{ commutent. } \exp(A) = \exp(I) \exp(N) = \\ &= e(I + N) = \begin{pmatrix} e & e \\ 0 & e \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Correction Exercice 12

[↑ Retour énoncé](#)

$A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$. Polynôme caractéristique : $X^2 - 4X - 21 = (X - 7)(X + 3)$. Valeurs propres 7 et -3. $A^n = \alpha_n A + \beta_n I$. Ou système avec les valeurs propres. $7^n = 7\alpha_n + \beta_n$ (système adapté à la décomposition de l'énoncé). On trouve $A^n = \frac{1}{10}[7^n(A + 3I) - (-3)^n(A - 7I)]$ (vérifier les coefficients selon l'énoncé). $\exp(A) = \frac{e^7}{10}(A + 3I) - \frac{e^{-3}}{10}(A - 7I)$.

Correction Exercice 13

[↑ Retour énoncé](#)

$u_n > 0$. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+a)(n+b)}{(n+c)(n+d)} \rightarrow 1$. Cas douteux d'Alembert. $v_n = \ln(n^\alpha u_n)$. $v_{n+1} - v_n = \alpha \ln(1 + \frac{1}{n}) + \ln \frac{u_{n+1}}{u_n}$. DL de $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 + \frac{a+b-c-d}{n} + O(\frac{1}{n^2})$. $v_{n+1} - v_n = \frac{\alpha + a+b-c-d}{n} + O(\frac{1}{n^2})$. Série télescopique converge ssi le terme en $1/n$ est nul. Condition : $\alpha = c + d - a - b$. Si cette condition est remplie, $v_n \rightarrow L$. Donc $n^\alpha u_n \rightarrow e^L$. $u_n \sim \frac{K}{n^{c+d-a-b}}$.

Correction Exercice 14

[↑ Retour énoncé](#)

1. $a_{n,k} = \frac{1}{k!} (1 - \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k})$. Le produit $\frac{n}{n} \dots \frac{n-k+1}{n}$ est ≤ 1 . Donc le terme parenthèse est positif. $a_{n,k} \geq 0$. 2. $M_n = (I + A/n)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{A^k}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \frac{n!}{n^k(n-k)!} A^k$. Différence : $D_n = \sum_{k=0}^n a_{n,k} A^k + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ (la correction semble traiter la différence avec la somme partielle). En norme : $\|D_n\| \leq \sum a_{n,k} \|A\|^k + \text{reste}$. On utilise l'exponentielle réelle : $(1 + \frac{\|A\|}{n})^n \rightarrow e^{\|A\|}$. La différence tend vers 0. $M_n \rightarrow \exp(A)$.

Correction Exercice 15

[↑ Retour énoncé](#)

a) Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$, alors $\frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \leq \frac{u_n}{v_n}$. La suite (u_n/v_n) est décroissante, donc bornée. $u_n = O(v_n)$. Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge. b) Comparaison avec Riemann $v_n = 1/n^\beta$. $\frac{v_{n+1}}{v_n} = (1 + \frac{1}{n})^{-\beta} = 1 - \frac{\beta}{n} + o(\frac{1}{n})$. Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o(\frac{1}{n})$. Si $\alpha > 1$, on peut choisir β tel que $1 < \beta < \alpha$. Alors pour n grand, $1 - \frac{\alpha}{n} < 1 - \frac{\beta}{n}$, donc $\frac{u_{n+1}}{u_n} < \frac{v_{n+1}}{v_n}$. $\sum v_n$ converge (Riemann $\beta > 1$), donc $\sum u_n$ converge. Si $\alpha < 1$, divergence par comparaison avec $\beta \in]\alpha, 1[$.

Correction Exercise 17

[↑ Retour énoncé](#)

a) Si $\sum u_n$ converge, $S_n \rightarrow S > 0$. Donc $u_n/S_n \sim u_n/S$. Converge. **b)** Si $\sum u_n/S_n$ converge. $\ln(\frac{S_n}{S_{n-1}}) = \ln(1 + \frac{u_n}{S_{n-1}}) \approx \frac{u_n}{S_{n-1}} \approx \frac{u_n}{S_n}$. La série $\sum \ln(S_n) - \ln(S_{n-1})$ est de même nature que $\sum u_n/S_n$. C'est une somme télescopique $\ln S_n$. Si elle converge, $\ln S_n$ a une limite, donc S_n a une limite finie. $\sum u_n$ converge.

Correction Exercise 18

[↑ Retour énoncé](#)

$R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$. Comparaison série-intégrale : $R_n \sim \int_n^{\infty} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$. $\sum R_n$ converge ssi $\sum \frac{1}{n^{\alpha-1}}$ converge. Ssi $\alpha - 1 > 1 \iff \alpha > 2$. Somme : $\sum_{n=1}^{\infty} R_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sum_{n=1}^{k-1} 1 = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k^\alpha} = \zeta(\alpha-1) - \zeta(\alpha)$.

Correction Exercise 2

[↑ Retour énoncé](#)

1) $\pi\sqrt{n^2 + n + 1} = \pi n(1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})^{1/2} = \pi n(1 + \frac{1}{2n} + \frac{3}{8n^2} + O(\frac{1}{n^3})) = \pi n + \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{8n} + O(\frac{1}{n^2})$. **2)** $\cos(\pi\sqrt{\dots}) = \cos(n\pi + \pi/2 + \epsilon_n) = (-1)^n \cos(\pi/2 + \epsilon_n) = (-1)^{n+1} \sin(\epsilon_n)$. $\sin(\epsilon_n) \sim \frac{3\pi}{8n}$. C'est une série alternée $\sum (-1)^{n+1} \frac{K}{n}$. Elle converge (TSSA). Absolue convergence? Non, car en $1/n$.

Correction Exercise 9

[↑ Retour énoncé](#)

1. a) $\|u\| < 1$. La série $\sum \|u\|^n$ converge (géométrique). Donc $\sum u^n$ converge absolument (donc converge car l'espace est complet - dimension finie). **1. b)** $(e - u) \sum_{k=0}^n u^k = e - u^{n+1}$. Comme $u^n \rightarrow 0$, le produit tend vers e . Donc $(e - u)$ est inversible d'inverse la somme de la série.

Correction Exercise 22

[↑ Retour énoncé](#)

- $u_n = \frac{n^n}{e^{n^2}} \cdot n^2 u_n \rightarrow 0$. Converge (racine n-ième).
- $u_n = \frac{n!^2}{(2n)!}$. Stirling : $\frac{n^{2n} e^{-2n} (2\pi n)}{(2n)^{2n} e^{-2n} \sqrt{4\pi n}} \sim \frac{\sqrt{\pi n}}{4^n}$. Converge (géométrique raison 1/4).
- $u_n = (\sin \frac{1}{n}) n^\alpha \sim n^{\alpha-1}$. Converge ssi $1 - \alpha > 1 \iff \alpha < 0$. (Attention, énoncé dit $e^{n^\alpha \ln(\dots)}$, vérifier l'énoncé exact, correction mentionne exponentielle). L'énoncé PDF source mentionne $\sum (\sin \frac{1}{n}) n^\alpha$. La correction manuscrite traite $u_n = e^{n^\alpha \ln(n \sin(1/n))}$. $n \sin(1/n) = 1 - \frac{1}{6n^2}$. $\ln(\dots) \sim -\frac{1}{6n^2}$. Exposant $\sim -\frac{n^{\alpha-2}}{6}$. Si $\alpha < 2$, exposant $\rightarrow 0$, $u_n \rightarrow 1$. Diverge. Si $\alpha = 2$, $u_n \rightarrow e^{-1/6}$. Diverge. Si $\alpha > 2$, exposant $\rightarrow -\infty$ (très vite? ou vers 0 par valeurs négatives?). Attention, il y a n^α en facteur devant le log dans l'exposant. Si $\alpha > 2$, $n^{\alpha-2} \rightarrow +\infty$, terme $\rightarrow e^{-\infty} = 0$. Règle $n^2 u_n$.

Chapitre 5 : Familles sommables

Table des matières

Chapitre 5 Familles sommables	45
5.1 Énoncés des Exercices	45
5.1.1 Ensembles dénombrables	45
5.1.2 Familles sommables	45
5.1.3 Suites doubles et produit de Cauchy	46
5.2 Corrections	48

Familles sommables

5.1 Énoncés des Exercices

5.1.1 Ensembles dénombrables

Exercice 1 → Voir correction

Montrer que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ n'est pas dénombrable.

Exercice 2 → Voir correction

Soit A un ensemble.

1. Montrer que s'il existe une application injective de A dans $\mathbb{N}$ alors A est au plus dénombrable.
2. Montrer que s'il existe une application surjective de $\mathbb{N}$ dans A alors A est au plus dénombrable.

Exercice 3 → Voir correction

On dit qu'un réel z est algébrique s'il existe un polynôme P non nul à coefficients entiers tel que $P(z) = 0$. On note A l'ensemble des réels algébriques, B l'ensemble des polynômes à coefficients entiers, B_n l'ensemble des polynômes à coefficients entiers de degré égal à n .

1. (a) Montrer que pour tout naturel n , B_n est dénombrable.
(b) Montrer que B est dénombrable.
(c) En déduire que A est dénombrable.
2. On dit qu'un réel z est transcendant s'il n'est pas algébrique. Montrer que l'ensemble des réels transcendants n'est pas dénombrable.

Exercice 4 → Voir correction

Soit E un ensemble dénombrable. Montrer que l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties de E n'est pas dénombrable. Raisonner par l'absurde en supposant l'existence d'une bijection f de E sur $\mathcal{P}(E)$ et en considérant la partie $A = \{x \in E, x \notin f(x)\}$.

5.1.2 Familles sommables

Exercice 5 → Voir correction

Utiliser le fait que les familles $(\frac{(-1)^n}{n^2})_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(\frac{1}{n^2})_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont sommables ainsi que le théorème de sommation par paquets pour calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$.

Exercice 6 → Voir correction

Soit α un réel. Montrer que la famille $(\frac{1}{p^\alpha})_{p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}}$ est sommable si et seulement si $\alpha > 1$.

Exercice 7→ Voir correction

Étudier la sommabilité des familles suivantes :

$$\left(\frac{1}{x^2}\right)_{x \in \mathbb{Q}^{*+}}, \quad \left(\frac{a^p b^q}{(p+q)!}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} \quad (a, b \in \mathbb{C}), \quad \left(\frac{1}{a^p + b^q}\right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} \quad (a, b \in]1, +\infty[)$$

Exercice 8→ Voir correction

On rappelle que pour $x > 1$, $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$.

1. Montrer la sommabilité de la famille $(\frac{1}{np^n})_{n,p \in [2, \infty[}$.
2. En calculant sa somme de deux manières différentes montrer que $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\zeta(n)-1}{n} = 1 - \gamma$ où γ est la constante d'Euler, $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} (\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n))$.

Indication : On montrera que $\forall x \in]-1, 1[$, $\ln(1-x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$ en remarquant que pour tout N , $\sum_{k=1}^N \frac{x^k}{k} = \int_0^x \sum_{k=1}^N t^{k-1} dt$.

5.1.3 Suites doubles et produit de Cauchy

Exercice 9→ Voir correction

On pose pour tout naturel n , $u_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k!}$.

1. Montrer que la série $\sum u_n$ converge.
2. Calculer $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.

Exercice 10→ Voir correction

Pour $\alpha > 0$ étudier la sommabilité de la famille $(\frac{1}{(m+n)^\alpha})_{(m,n) \in \mathbb{N}^{*2}}$. Lorsqu'elle existe, exprimer sa somme à l'aide de la fonction ζ .

Exercice 11→ Voir correction

Montrer que $\sum_{p=2}^{+\infty} (\zeta(p) - 1) = 1$. On considérera la somme double $\sum_{m \geq 2} \sum_{n \geq 2} (\frac{1}{m^n})$ que l'on sommerait de deux manières différentes.

Exercice 12→ Voir correction

On s'intéresse à $S = \sum_{\substack{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2} \\ \text{PGCD}(p,q)=1}} \frac{1}{p^2 q^2}$ et $T = \sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^{*2}} \frac{1}{p^2 q^2}$.

1. Montrer l'existence et calculer T .
2. À l'aide du théorème de sommation par paquets exprimer T à l'aide de S et en déduire la valeur de S .

Exercice 13→ Voir correction

Montrer l'existence et calculer $\sum_{p,q \in \mathbb{N}} \frac{p!q!}{(p+q+2)!}$. *Indication :* On montrera que pour p fixé, on peut calculer la somme de la série en q de manière télescopique.

Exercice 14 → Voir correction

Montrer l'existence et calculer $\sum_{p=0}^{\infty} \sum_{q=0}^{\infty} (2^{-3q-p-(p+q)^2})$.

Exercice 15 → Voir correction

Montrer que $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \zeta(n)}{n} = \gamma$ où γ désigne la constante d'Euler. On commencera par montrer que la famille $(b_{n,k})_{k \geq 2, n \geq 2}$ est sommable où $b_{n,k} = \frac{(-1)^n}{nk^n}$.

Exercice 16 → Voir correction

[title=Complément : Exercice corrigé] Soit $(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ une suite d'entiers naturels non nuls tels que $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{a_k}$ converge. On considère pour tout n , $C_n = \{k \in \mathbb{N}, a_k \in \{1, \dots, n\}\}$ et $c_n = \text{Card}(C_n)$. Montrons que $c_n = o(n)$.

Solution : Ma première idée est de poser pour tout naturel n non nul, $D_n = \{k \in \mathbb{N}, a_k = n\}$ et $d_n = \text{Card}(D_n)$. Alors pour tout n , $C_n = \bigcup_{k=1}^n D_k$ et donc $c_n = \sum_{k=1}^n d_k$ est croissante en tant que somme partielle d'une série à termes positifs.

Faisons un détour par les familles sommables : La série à termes positifs $\sum_{k \geq 0} \frac{1}{a_k}$ converge donc la famille $(\frac{1}{a_k})$ est sommable. De plus on a $\mathbb{N} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} D_n$ (union disjointe), donc on peut appliquer le théorème de sommation par paquets. Remarquons que $\sum_{k \in D_n} \frac{1}{a_k} = \sum_{k \in D_n} \frac{1}{n} = \frac{d_n}{n}$, on a donc la convergence de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{d_n}{n}$.

Il faut maintenant en déduire des propriétés de la suite (c_n) . Pour cela on va utiliser le lien suite-série, ce qui revient à faire une transformation d'Abel. Considérons la somme partielle (que l'on sait donc convergente) :

$$\begin{aligned} S_N &= \sum_{n=1}^N \frac{d_n}{n} = \sum_{n=1}^N \frac{c_n - c_{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^N \frac{c_n}{n} - \sum_{n=1}^N \frac{c_{n-1}}{n} \\ &= \sum_{n=1}^N \frac{c_n}{n} - \sum_{n=0}^{N-1} \frac{c_n}{n+1} = \frac{c_N}{N} + \sum_{n=1}^{N-1} \frac{c_n}{n(n+1)} \end{aligned}$$

Et donc les sommes partielles de $\sum_{n \geq 1} \frac{c_n}{n(n+1)}$ sont majorées donc cette série converge, et donc par équivalents des termes généraux positifs, la série $\sum_n \frac{c_n}{n^2}$ converge, avec (c_n) suite croissante. Reste à montrer qu'avec ces hypothèses on a $c_n = o(n)$. En notant $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{c_k}{k^2}$ sa n -ième somme partielle on a donc convergence de cette suite et donc convergence vers 0 de $T_{2n} - T_n$. Or $T_{2n} - T_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{c_k}{k^2} \geq c_n \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{(2n)^2} \geq c_n \frac{n}{(2n)^2} = \frac{c_n}{4n}$. Et donc $\frac{c_n}{4n} \rightarrow 0$, d'où $c_n = o(n)$.

Exercice 17 → Voir correction

[title=Exercice Supplémentaire] **1)** Étudier la convergence et la somme de $\sum_{n \geq 1} w_n$ où $w_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \times \frac{1}{(n-k)!}$. **2)** Même question pour $w_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n 2^k u_k$ sachant que $\sum \frac{1}{e^n}$ converge et $\sum u_n$ converge absolument.

5.2 Corrections

Correction Exercise 1

[↑ Retour énoncé](#)

Montrons que $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est non dénombrable. Par l'absurde, si $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est dénombrable. On sait que $\mathbb{Q}$ est dénombrable. $\mathbb{R} = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cup \mathbb{Q}$. Or la réunion de deux ensembles dénombrables est dénombrable. On en déduit que $\mathbb{R}$ est dénombrable, ce qui est absurde.

Correction Exercise 2

[↑ Retour énoncé](#)

1. Soit $\varphi : A \rightarrow \mathbb{N}$ injective. L'application $\varphi : A \rightarrow \varphi(A)$ est bijective. Comme $\varphi(A) \subset \mathbb{N}$, $\varphi(A)$ est au plus dénombrable (partie de $\mathbb{N}$). Donc A (en bijection avec $\varphi(A)$) est au plus dénombrable.

2. Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A$ surjective. Construisons $\psi : A \rightarrow \mathbb{N}$. Pour tout $a \in A$, l'ensemble $\varphi^{-1}(\{a\}) = \{n \in \mathbb{N}, \varphi(n) = a\}$ est une partie non vide de $\mathbb{N}$. Elle admet un plus petit élément. Posons $\psi(a) = \min(\varphi^{-1}(\{a\}))$. Soient $a, b \in A$ tels que $\psi(a) = \psi(b)$. Alors $\min(\varphi^{-1}(\{a\})) = \min(\varphi^{-1}(\{b\}))$. Notons n cet entier. On a $\varphi(n) = a$ et $\varphi(n) = b$. Donc $a = b$. Ainsi ψ est injective de A dans $\mathbb{N}$. D'après la question 1, A est au plus dénombrable.

Correction Exercise 3

[↑ Retour énoncé](#)

1. a) $B_n \approx \mathbb{Z}^{n+1}$ via l'application $(a_0, \dots, a_n) \mapsto \sum_{k=0}^n a_k X^k$ (avec $a_n \neq 0$). $\mathbb{Z}$ est dénombrable, donc $\mathbb{Z}^{n+1}$ est dénombrable (produit fini). Donc B_n est dénombrable.

1. b) $B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n$. B est une réunion dénombrable d'ensembles dénombrables, donc B est dénombrable.

1. c) Pour tout polynôme $P \in B$, l'ensemble des racines de P , noté $Rac(P)$, est fini. $A = \bigcup_{P \in B} Rac(P)$. A est une réunion dénombrable (indexée par B) d'ensembles finis. Donc A est au plus dénombrable. Comme $\mathbb{Q} \subset A$ et $\mathbb{Q}$ est infini, A est dénombrable.

2. $\mathbb{R} = A \cup (\text{Transcendants})$. Si l'ensemble des transcendants était dénombrable, alors $\mathbb{R}$ serait dénombrable (union de deux dénombrables), ce qui est faux. Donc l'ensemble des nombres transcendants n'est pas dénombrable.

Correction Exercise 11

[↑ Retour énoncé](#)

On s'intéresse à $\sum_{p=2}^{\infty} (\zeta(p) - 1) = \sum_{p=2}^{\infty} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p}$. Considérons la famille $(\frac{1}{n^p})_{n \geq 2, p \geq 2}$. C'est une famille à termes positifs. Fixons $n \geq 2$. La somme sur p est une série géométrique : $\sum_{p=2}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \sum_{p=2}^{\infty} (\frac{1}{n})^p = \frac{1}{n^2} \frac{1}{1 - 1/n} = \frac{1}{n(n-1)}$. Or $\frac{1}{n(n-1)} \sim \frac{1}{n^2}$ est le terme général d'une série convergente. La famille est donc sommable (Théorème de sommation par paquets / Fubini positif). On peut sommer dans l'autre sens (d'abord p , puis n) :

$$\sum_{n=2}^{\infty} \sum_{p=2}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(n-1)}$$

C'est une série télescopique : $\frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$. La somme partielle est $\sum_{n=2}^N (\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}) = 1 - \frac{1}{N} \rightarrow 1$. Donc $\sum_{p=2}^{\infty} (\zeta(p) - 1) = 1$.

 Correction Exercice 9[↑ Retour énoncé](#)

1. $u_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k!}$. C'est le reste d'une série convergente (la série de l'exponentielle). Donc u_n existe et tend vers 0. Pour la convergence de $\sum u_n : \frac{1}{k!} = o(\frac{1}{2^k})$ (car $2^k/k! \rightarrow 0$). Donc $u_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k!} = o(\sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^k}) = o(\frac{1}{2^{n-1}})$. u_n est un o du terme général d'une série géométrique convergente, donc $\sum u_n$ converge.

2. Calcul de la somme $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

Comme les termes sont positifs, on peut appliquer Fubini (intersion des sommes). Le domaine de sommation est $0 \leq n \leq k < \infty$.

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=0}^k \frac{1}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{n=0}^k 1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k+1}{k!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k}{k!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k-1)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} + e = e + e = 2e \end{aligned}$$

 Correction Exercice 8[↑ Retour énoncé](#)

a) Soit $u_{n,p} = \frac{1}{np^n}$ pour $n \geq 2, p \geq 2$. Fixons n . $\sum_{p \geq 2} \frac{1}{np^n} = \frac{1}{n} \sum_{p=2}^{\infty} (\frac{1}{p})^n$. On sait que $\sum_{p=2}^{\infty} \frac{1}{p^n} \leq \sum_{p=2}^{\infty} \frac{1}{p^2}$ (pour $n \geq 2$). Mais pour la sommabilité, il vaut mieux sommer d'abord sur n . Fixons $p \geq 2$. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{np^n}$. On sait que pour $x \in]-1, 1[$, $\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$. Donc $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{np^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1/p)^n}{n} = -\ln(1 - \frac{1}{p})$. Ainsi $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{np^n} = -\ln(1 - \frac{1}{p}) - \frac{1}{p} = -\ln(\frac{p-1}{p}) - \frac{1}{p} = \ln(p) - \ln(p-1) - \frac{1}{p}$. Quand $p \rightarrow \infty$, $\ln(1 - \frac{1}{p}) + \frac{1}{p} \sim \frac{1}{2p^2}$. C'est le terme général d'une série convergente. La famille est donc sommable.

b) Calculons la somme totale. D'une part, en sommant d'abord sur p : $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} \sum_{p=2}^{\infty} \frac{1}{p^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\zeta(n)-1}{n}$. D'autre part, en sommant d'abord sur n (résultat précédent) : $\sum_{p=2}^{\infty} (\ln(p) - \ln(p-1) - \frac{1}{p})$. Soit $S_N = \sum_{p=2}^N (\ln p - \ln(p-1)) - \sum_{p=2}^N \frac{1}{p} = \ln N - \ln 1 - (H_N - 1)$. $S_N = 1 + \ln N - H_N$. On sait que $H_N = \ln N + \gamma + o(1)$. Donc $S_N = 1 + \ln N - (\ln N + \gamma + o(1)) \rightarrow 1 - \gamma$. Conclusion : $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\zeta(n)-1}{n} = 1 - \gamma$.

 Correction Exercice 12[↑ Retour énoncé](#)

1) Existence et calcul de $T = \sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^*{}^2} \frac{1}{p^2 q^2}$. La série $\sum \frac{1}{p^2}$ converge absolument vers $\frac{\pi^2}{6}$. La famille est le produit de deux séries absolument convergentes, elle est donc sommable. $T = (\sum_{p=1}^{\infty} \frac{1}{p^2})(\sum_{q=1}^{\infty} \frac{1}{q^2}) = \frac{\pi^2}{6} \times \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^4}{36}$.

2) On partitionne $\mathbb{N}^*{}^2$ selon le PGCD d . $T = \sum_{d \geq 1} \sum_{PGCD(p,q)=d} \frac{1}{p^2 q^2}$. Si $PGCD(p,q) = d$, alors $p = dp'$ and $q = dq'$ avec $PGCD(p',q') = 1$. $\sum_{PGCD(p,q)=d} \frac{1}{p^2 q^2} = \sum_{PGCD(p',q')=1} \frac{1}{d^4 p'^2 q'^2} = \frac{1}{d^4} S$. Donc $T = \sum_{d \geq 1} \frac{1}{d^4} S = S \sum_{d \geq 1} \frac{1}{d^4} = S \zeta(4)$. On sait que $\zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}$. Donc $S = \frac{T}{\zeta(4)} = \frac{\pi^4/36}{\pi^4/90} = \frac{90}{36} = \frac{5}{2}$.

 Correction Exercice 10[↑ Retour énoncé](#)

Étude de $\sum_{m,n \geq 1} \frac{1}{(m+n)^\alpha}$. Fixons $k = m + n$. k peut prendre les valeurs $2, 3, \dots$. Pour un k fixé, le nombre de couples (m, n) tels que $m + n = k$ est le nombre de choix pour $m \in \{1, \dots, k-1\}$, soit $k-1$ couples. La somme par paquets (termes positifs) donne :

$$\sum_{(m,n)} \frac{1}{(m+n)^\alpha} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k^\alpha} \sim \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha-1}}$$

La série converge si et seulement si $\alpha - 1 > 1$, c'est-à-dire $\alpha > 2$. Calcul de la somme :

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{k-1}{k^\alpha} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha-1}} - \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} = (\zeta(\alpha-1) - 1) - (\zeta(\alpha) - 1) = \zeta(\alpha-1) - \zeta(\alpha)$$

 Correction Exercice 14[↑ Retour énoncé](#)

Terme général $a_{p,q} = 2^{-3q-p-(p+q)^2}$. Pour sommer, posons $k = p + q$. $a_{p,q} = 2^{-3(k-p)-p-k^2} = 2^{-3k+2p-k^2}$. Pour k fixé, p varie de 0 à k . $\sum_{p=0}^k a_{p,q} = 2^{-3k-k^2} \sum_{p=0}^k (2^2)^p = 2^{-3k-k^2} \sum_{p=0}^k 4^p$. $\sum_{p=0}^k 4^p = \frac{4^{k+1}-1}{4-1} = \frac{1}{3}(4^{k+1}-1)$. La somme totale est $S = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-3k-k^2} (2^{2k+2}-1) = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} (2^{-k-k^2+2} - 2^{-3k-k^2})$. C'est une somme télescopique ? Observons les exposants : Terme 1 : $2 - k - k^2$. Terme 2 : $-3k - k^2$. Si on regarde le terme 1 pour k et le terme 2 pour $k-1$: $-3(k-1) - (k-1)^2 = -3k+3 - (k^2-2k+1) = -k^2+k+2$. C'est exactement l'exposant du terme 1 ! Donc $\sum_{k=0}^N (u_k - u_{k+1})$ avec $u_k = 2^{2-k-k^2}$. (Attention aux indices, vérifions le décalage). Le terme générique est $v_k - w_k$ avec $v_k = 2^{2-k-k^2}$ et $w_k = 2^{-3k-k^2}$. On a $w_{k-1} = v_k$. Somme partielle : $\sum_{k=0}^N v_k - \sum_{k=0}^N w_k = \sum_{k=0}^N w_{k-1} - \sum_{k=0}^N w_k = w_{-1} - w_N$. (Attention w_{-1} n'est pas défini par la formule de somme mais par la relation). Reprenons : $\sum_{k=0}^{\infty} 4^p 2^{\dots} - \sum \dots$ Pour $k=0$, $v_0 = 2^2 = 4$, $w_0 = 2^0 = 1$. Terme est $(4-1)/3 = 1$. La somme est $\frac{1}{3}[(v_0 + v_1 + \dots) - (w_0 + w_1 + \dots)]$. Comme $v_k = w_{k-1}$, la somme est $\frac{1}{3}[w_{-1}]$ si on décale ? Plus simplement : $\sum_{k=0}^{\infty} (w_{k-1} - w_k)$. Pour $k=0$, le terme est $v_0 - w_0$. On a vu $v_0 = w_{-1}$. Donc c'est $w_{-1} - w_{\infty}$. $w_k \rightarrow 0$. Donc la somme est $w_{-1} = v_0 = 4$. Avec le facteur $1/3$, $S = 4/3$.

 Correction Exercice 13[↑ Retour énoncé](#)

Calcul de $S = \sum_{p,q} \frac{p!q!}{(p+q+2)!}$. Fixons p . Sommons sur q . Utilisons l'astuce télescopique : $\frac{q!}{(p+q+2)!} = \frac{1}{p+1} \left(\frac{q!}{(p+q+1)!} - \frac{(q+1)!}{(p+q+2)!} \right)$. En effet, $\frac{1}{p+1} \frac{q!}{(p+q+2)!} [(p+q+2) - (q+1)] = \frac{1}{p+1} \frac{q!}{(p+q+2)!} (p+1) =$ terme de gauche. Somme sur q (de 0 à ∞) : $\frac{1}{p+1} \sum_{q=0}^{\infty} (u_q - u_{q+1})$ avec $u_q = \frac{q!}{(p+q+1)!}$. La somme est $\frac{1}{p+1} u_0 = \frac{1}{p+1} \frac{0!}{(p+1)!} = \frac{1}{(p+1)(p+1)!}$. Ah, attention, il y a un $p!$ en facteur dans la somme totale. Donc somme partielle en q (multipliée par $p!$) : $p! \times \frac{1}{p+1} \frac{1}{(p+1)!} = \frac{1}{(p+1)^2}$. Maintenant on somme sur $p \geq 0$: $\sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{(p+1)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

 Correction Exercice 7[↑ Retour énoncé](#)

1. Famille $(\frac{a^p b^q}{(p+q)!})$. Posons $k = p + q$. $\sum_{p,q} |\dots| = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} |a|^p |b|^{k-p}$ (en introduisant artificiellement le binôme ? Non). Simplement $\sum_{p+q=k} \frac{|a|^p |b|^q}{k!}$. Or $(|a| + |b|)^k =$

$\sum_{p=0}^k \binom{k}{p} |a|^p |b|^{k-p} = k! \sum_{p+q=k} \frac{|a|^p |b|^q}{p!q!}$. Ce n'est pas exactement le terme. Le terme est $\frac{1}{(p+q)!}$.
 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \sum_{p=0}^k |a|^p |b|^{k-p} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{|b|^{k+1} - |a|^{k+1}}{|b| - |a|}$. Si $|a| \neq |b|$. C'est la différence de deux exponentielles divisée par $|b| - |a|$. La série converge pour tout a, b . La famille est sommable. Somme : $\frac{1}{b-a} (\sum \frac{b^{k+1}}{k!} - \sum \frac{a^{k+1}}{k!}) = \frac{be^b - ae^a}{b-a}$.
 2. Famille $(\frac{1}{a^p + b^q})$ avec $a, b > 1$. Fixons p . $\frac{1}{a^p + b^q} \sim_{q \rightarrow \infty} \frac{1}{b^q}$. C'est une série géométrique convergente. Somme sur p de $\sum_q \frac{1}{a^p + b^q} \cdot \frac{1}{a^p + b^q} < \frac{1}{a^p}$. La série $\sum \frac{1}{a^p}$ converge car $a > 1$. Cependant, pour la sommabilité double, il faut être plus précis. Pour p, q grands, $a^p + b^q \geq \max(a^p, b^q)$. Est-ce que $\sum \frac{1}{\max(a^p, b^q)}$ converge? On découpe selon $a^p \geq b^q \iff p \ln a \geq q \ln b \iff p \geq q \frac{\ln b}{\ln a}$. C'est une somme sur un secteur angulaire de termes géométriques. Cela converge.

Correction Exercice Supplémentaire

[↑ Retour énoncé](#)

- $w_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \frac{1}{(n-k)!}$. Posons $u_n = \frac{1}{n^2}$ pour $n \geq 1$, $u_0 = 0$. Posons $v_n = \frac{1}{n!}$ pour $n \geq 0$. w_n est le terme général du produit de Cauchy de $\sum u_n$ et $\sum v_n$. $\sum |u_n|$ converge (Riemann $\alpha = 2$). $\sum |v_n|$ converge (Exponentielle). Donc $\sum w_n$ converge absolument et sa somme est le produit des sommes. $\sum_{n=0}^{\infty} w_n = (\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}) (\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}) = \frac{\pi^2}{6} \times e$.
- $w_n = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n 2^k u_k = \sum_{k=0}^n u_k \frac{1}{2^{n-k}}$. Posons $a_k = u_k$ et $b_k = \frac{1}{2^k}$. w_n est le produit de Cauchy de $\sum u_n$ et $\sum \frac{1}{2^n}$. On nous dit que $\sum u_n$ converge absolument. $\sum \frac{1}{2^n}$ converge absolument (géométrique $1/2 < 1$). Donc $\sum w_n$ converge absolument. Somme = $(\sum_{n=0}^{\infty} u_n) (\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}) = S_u \times 2$.

Chapitre 6 : Fonctions vectorielles

Table des matières

Chapitre 6 Fonctions vectorielles	54
6.1 Énoncés des Exercices	54
6.1.1 Dérivation	54
6.1.2 Intégration sur un segment	55
6.2 Corrections	58

Fonctions vectorielles

6.1 Énoncés des Exercices

6.1.1 Dérivation

Exercice 1 → Voir correction

1. Énoncer le théorème des accroissements finis.
2. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $x_0 \in]a, b[$. On suppose que f est continue sur $[a, b]$ et que f est dérivable sur $]a, x_0[$ et sur $]x_0, b[$. Démontrer que, si f' admet une limite finie en x_0 , alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$.
3. Prouver que l'implication : (f est dérivable en x_0) $\Rightarrow$ (f' admet une limite finie en x_0) est fausse. Indication : on pourra considérer la fonction g définie par : $g(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$ et $g(0) = 0$.

Exercice 2 → Voir correction

Étudier (prolongement, variations, courbes) sur $\mathbb{R}^{+*}$ la fonction $x \mapsto x^x$.

Exercice 3 → Voir correction

Soit f définie au voisinage du réel a prenant ses valeurs dans E , un EVN de dimension finie, et continue en a .

1. Comparer la dérivabilité de f en a et l'existence de $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+t) - f(a-t)}{2t}$.
2. Même question avec l'existence de $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+2t) - f(a+t)}{t} = \lambda$. On pourra commencer par montrer que pour $t > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$ on a :

$$\frac{f(a+t) - f(a)}{t} - \lambda = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^{k+1}} \left(\frac{f(a + \frac{t}{2^k}) - f(a + \frac{t}{2^{k+1}})}{\frac{t}{2^{k+1}}} - \lambda \right) + \frac{f(a + \frac{t}{2^{n+1}}) - f(a)}{t} - \frac{1}{2^{n+1}} \lambda$$

Exercice 4 → Voir correction

Étudier la dérivabilité sur $[0, 1]$ de $x \mapsto \arcsin(1 - x^3)$.

Exercice 5 → Voir correction

Montrer que $t \mapsto e^{-\frac{1}{|t|}}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 6 → Voir correction

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\varphi \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ définie par $\forall t \in \mathbb{R}, \varphi(t) = \det(tA + I_n)$. Montrer que φ est dérivable en 0 et que $\varphi'(0) = \text{Tr}(A)$.

Exercice 7 → Voir correction

Soit f dérivable sur $[a, b]$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

1. On suppose que $f'(a) > 0$ et $f'(b) < 0$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ vérifiant $f'(c) = 0$. Indication : On utilisera le fait que f est continue sur le segment et on montrera qu'il n'est pas possible que ses deux extremums ne soient atteints qu'en a et b .

2. En déduire le théorème de Darboux : "Toute dérivée d'une fonction dérivable de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ vérifie le théorème des valeurs intermédiaires".

Exercice 8 → Voir correction

Soit $f \in \mathcal{C}^1([a, b], \mathbb{R})$ telle que $f'(a) = f'(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$$

Indication : On définira $g : x \mapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ prolongée par continuité sur $[a, b]$ et on montrera qu'elle atteint un de ses extremums en un point $c \in]a, b[$.

Exercice 9 → Voir correction

1. On pose $g(x) = e^{2x}$ et $h(x) = \frac{1}{1+x}$. Calculer, pour tout entier naturel k , la dérivée d'ordre k des fonctions g et h sur leurs ensembles de définition respectifs.
2. On pose $f(x) = \frac{e^{2x}}{1+x}$. En utilisant la formule de Leibniz, concernant la dérivée n -ième d'un produit de fonctions, déterminer, pour tout entier naturel n et pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, la valeur de $f^{(n)}(x)$.
3. Démontrer, dans le cas général, la formule de Leibniz, utilisée dans la question précédente.

Exercice 10 → Voir correction

Calculer la dérivée n -ième de $t \mapsto t^{n-1} \ln t$. Procéder par récurrence et formule de Leibniz.

Exercice 11 → Voir correction

Calculer de deux manières différentes la dérivée n -ième de $x \mapsto x^{2n} = x^n \cdot x^n$ pour calculer la valeur de $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.

6.1.2 Intégration sur un segment

Exercice 12 → Voir correction

On considère la fonction H définie sur $]1, +\infty[$ par $H(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$.

1. Montrer que H est $\mathcal{C}^1$ sur $]1, +\infty[$ et calculer sa dérivée.
2. Montrer que la fonction u définie par $u(x) = \frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1}$ admet une limite finie en $x = 1$.
3. En utilisant la fonction u de la question 2, calculer la limite en 1^+ de la fonction H .

Exercice 13 → Voir correction

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f + f'' > 0$. Démontrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) + f(x + \pi) \geq 0$$

Indication : considérer $\int_0^\pi \sin(t)(f(t) + f''(t))dt$.

Exercice 14→ Voir correction

Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^t}{\arcsin t} dt$.

Exercice 15→ Voir correction

Étudier la fonction définie par $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$.

Exercice 16→ Voir correction

Après avoir montré son existence, en utilisant un changement de variable affine échangeant les bornes, calculer $\int_0^\pi \frac{x}{1+\sin x} dx$.

Exercice 17→ Voir correction

Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^+$, strictement croissante et réalisant une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $\mathbb{R}^+$. Montrer que pour tout $x \geq 0$,

$$xf(x) = \int_0^x f(t)dt + \int_0^{f(x)} f^{-1}(t)dt$$

Indication : Dériver. Interprétation géométrique ?

Exercice 18→ Voir correction

Soit $f \in \mathcal{C}^2([a, b], E)$ telle que $f(a) = f(b) = 0$. Montrer que

$$\left\| \int_a^b f(t)dt \right\| \leq \frac{(b-a)^3}{12} \sup_{[a,b]} \|f''(t)\|$$

Poser $P(t) = \frac{1}{2}(t-a)(b-t)$ et intégrer par parties $\int_a^b P(t)f''(t)dt$.

Exercice 19→ Voir correction

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Calculer de deux manières différentes, pour $r > 0$ assez grand,

$$I(r) = \int_0^{2\pi} re^{i\theta} \det(re^{i\theta} I_n - A)(re^{i\theta} I_n - A)^{-1} d\theta$$

Et en déduire le théorème de Cayley-Hamilton.

- Commencer par montrer que pour $r > 0$ assez grand $(re^{i\theta} I_n - A)$ est bien inversible pour tout θ , ce qui assure bien l'existence de $I(r)$. On supposera dans toute la suite que $r > 0$ est assez grand pour que $I(r)$ existe.
- (a) Utiliser la relation entre inverse et comatrice pour montrer que $I(r) = \int_0^{2\pi} re^{i\theta} \text{Com}(re^{i\theta} I_n - A)^T d\theta$.
 (b) En déduire que pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$ il existe un polynôme Q_{ij} tel que $(I(r))_{i,j} = \int_0^{2\pi} re^{i\theta} Q_{i,j}(re^{i\theta}) d\theta$.
 (c) En déduire que $I(r) = 0$.
- (a) Montrer que pour toute matrice de norme assez petite, $(I_n - B)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} B^k$.

- (b) Utiliser ce résultat et une interversion somme/intégrale (que l'on admet pour le moment) pour montrer que

$$I(r) = \sum_{k=0}^{\infty} r^{-k} A^k \int_0^{2\pi} \det(re^{i\theta} I_n - A) e^{-ik\theta} d\theta$$

(Note : correction dans l'exposant de r selon le contexte classique).

- (c) En notant le polynôme caractéristique de A , $\chi_A = \det(XI_n - A) = \sum_{p=0}^n a_p X^p$, conclure en remarquant que $\int_0^{2\pi} e^{i(p-k)\theta} d\theta = 0$ sauf si $k = p$.

Exercice 20 → Voir correction

Déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k}{n}\right) \sin\left(\frac{k}{n^2}\right)$. On se ramènera par un encadrement de $\sin x$ à la recherche de $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k}{n}\right) \frac{k}{n^2}$.

Exercice 21 → Voir correction

Trouver un équivalent de $\sum_{k=1}^n k \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right)$.

Exercice 22 → Voir correction

Soit x réel différent de -1 et 1. Après avoir vérifié son existence, utiliser les sommes de Riemann pour calculer $\int_0^{2\pi} \ln(x^2 - 2x \cos t + 1) dt$.

6.2 Corrections

Correction Exercise 2

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $f : x \mapsto x^x$ définie sur $\mathbb{R}^{+*}$. On écrit $f(x) = e^{x \ln x}$. f est $\mathcal{C}^\infty$ par théorèmes d'opérations. $\forall x \in \mathbb{R}^{+*}, f'(x) = (\ln x + 1)e^{x \ln x}$. **Variations :** $f'(x) = 0 \iff \ln x = -1 \iff x = e^{-1} = 1/e$. Sur $]0, 1/e[$, $f'(x) < 0$, f décroissante. Sur $]1/e, +\infty[$, $f'(x) > 0$, f croissante. Minimum en $1/e$ valant $(1/e)^{1/e} = e^{-1/e}$. **Limites :** En $0^+ : x \ln x \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow e^0 = 1$. Prolongement par continuité en posant $f(0) = 1$. Dérivabilité en 0 du prolongement : $\frac{f(x)-f(0)}{x} = \frac{e^{x \ln x} - 1}{x} \sim_0 \frac{x \ln x}{x} = \ln x \rightarrow -\infty$. Donc tangente verticale en 0. En $+\infty : f(x) \rightarrow +\infty$. Courbe : branche parabolique de direction (Oy) car $f(x)/x = x^{x-1} \rightarrow \infty$ (si $x > 2$).

Correction Exercise 3

[↑ Retour énoncé](#)

1. On considère le taux $\Delta(t) = \frac{f(a+t)-f(a-t)}{2t}$. Si f est dérivable en a , $\Delta(t) = \frac{1}{2}(\frac{f(a+t)-f(a)}{t} + \frac{f(a-t)-f(a)}{-t}) \rightarrow \frac{1}{2}(f'(a) + f'(a)) = f'(a)$. La limite existe et vaut $f'(a)$. Réciproque fautive : Contre-exemple $f(x) = |x|$ en $a = 0$. $\frac{|t|-|-t|}{2t} = 0 \rightarrow 0$, pourtant f non dérivable en 0.
2. Avec la relation fournie. Si la limite existe et vaut λ , cela n'implique pas la dérivabilité. Exemple : fonction de Weierstrass (continue partout, nulle part dérivable) ? Ou plus simple. La formule fournie permet de relier le taux classique au taux généralisé par une série.

Correction Exercise 4

[↑ Retour énoncé](#)

$f(x) = \arcsin(1 - x^3)$. Définie si $-1 \leq 1 - x^3 \leq 1 \iff 0 \leq x^3 \leq 2 \iff 0 \leq x \leq \sqrt[3]{2}$. Sur $[0, 1]$, f est définie et continue. Dérivabilité sur $]0, 1[$: composition de fonctions dérivables. $f'(x) = \frac{-3x^2}{\sqrt{1-(1-x^3)^2}} = \frac{-3x^2}{\sqrt{1-(1-2x^3+x^6)}} = \frac{-3x^2}{\sqrt{2x^3-x^6}} = \frac{-3x^2}{x^{3/2}\sqrt{2-x^3}} = \frac{-3\sqrt{x}}{\sqrt{2-x^3}}$. En $0^+ : f'(x) \rightarrow 0$. Par le théorème de la limite de la dérivée (puisque f est continue en 0), f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$. En $1^- : f'(x) \rightarrow -3$. Donc f dérivable en 1 et $f'(1) = -3$.

Correction Exercise 6

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $\varphi(t) = \det(tA + I_n)$. On sait que $\det(I + H) = 1 + \text{Tr}(H) + o(\|H\|)$. $\varphi(t) = \det(I + tA) = 1 + \text{Tr}(tA) + o(t) = 1 + t\text{Tr}(A) + o(t)$. Donc $\frac{\varphi(t)-\varphi(0)}{t} = \frac{1+t\text{Tr}(A)+o(t)-1}{t} \rightarrow \text{Tr}(A)$. Donc $\varphi'(0) = \text{Tr}(A)$. Autre méthode : $\varphi(t) = \prod(1 + t\lambda_i)$. $\varphi'(t) = \sum \lambda_i \prod_{j \neq i} (1 + t\lambda_j)$. En 0, $\varphi'(0) = \sum \lambda_i = \text{Tr}(A)$.

Correction Exercise 7

[↑ Retour énoncé](#)

a) f est dérivable donc continue sur le segment $[a, b]$. Elle est bornée et atteint ses bornes. Si le maximum est atteint en $c \in]a, b[$, alors $f'(c) = 0$. Si le minimum est atteint en $c \in]a, b[$, alors $f'(c) = 0$. Si le max est en a et le min en b (ou inversement), alors f est décroissante (resp. croissante). Or $f'(a) > 0 \implies f$ croissante au voisinage de a . Donc a n'est pas un maximum. $f'(b) < 0 \implies f$ décroissante au voisinage de b . Donc b n'est pas un minimum. Donc il existe un extremum local à l'intérieur, donc $f'(c) = 0$.
b) Théorème de Darboux : Si f est dérivable, f' vérifie le TVI. Soit y entre $f'(a)$ et $f'(b)$. On

pose $g(x) = f(x) - yx$. $g'(a) = f'(a) - y$ et $g'(b) = f'(b) - y$ sont de signes contraires. D'après a), il existe c tel que $g'(c) = 0$, soit $f'(c) = y$.

Correction Exercice 8

[↑ Retour énoncé](#)

Posons $g(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ pour $x \neq a$ et $g(a) = f'(a)$. g est continue sur $[a, b]$. $g(b) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Si g atteint un extremum en $c \in]a, b[$, alors $g'(c) = 0$. Calculons $g'(x)$ pour $x \neq a$: $g'(x) = \frac{f'(x)(x-a) - (f(x)-f(a))}{(x-a)^2} = \frac{f'(x)-g(x)}{x-a}$. Si $g'(c) = 0$, alors $f'(c) = g(c) = \frac{f(c)-f(a)}{c-a}$. Le résultat demandé est légèrement différent de la forme des accroissements finis usuels ? L'énoncé demande $f'(c) = \frac{f(c)-f(a)}{c-a}$. C'est exactement $g'(c) = 0 \implies f'(c) = g(c)$. Reste à montrer que g a un extremum. Comme $g(a) = f'(a)$ et $f'(a) = f'(b)$, on peut utiliser un raisonnement similaire au Rolle classique ou Darboux.

1. $x \mapsto x^{2n}$. Dérivée n -ième : $(x^{2n})^{(n)} = \frac{(2n)!}{(2n-n)!} x^{2n-n} = \frac{(2n)!}{n!} x^n$. En $x = 1$, valeur $\frac{(2n)!}{n!}$.
2. Leibniz sur $x^n \cdot x^n$. $(x^{2n})^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (x^n)^{(k)} (x^n)^{(n-k)}$. Or $(x^n)^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$. En $x = 1$, $(x^n)^{(k)}(1) = \frac{n!}{(n-k)!}$. Donc $(x^{2n})^{(n)}(1) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{n!}{k!} = n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = n! \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$.
3. Égalité des résultats : $\frac{(2n)!}{n!} = n! \sum \binom{n}{k}^2$. D'où $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \frac{(2n)!}{(n!)^2} = \binom{2n}{n}$.

Correction Exercice 13

[↑ Retour énoncé](#)

Posons $I = \int_0^\pi (f(t) + f''(t)) \sin t dt$. Par IPP (deux fois) sur $\int f'' \sin$: $\int_0^\pi f''(t) \sin t dt = [f'(t) \sin t]_0^\pi - \int_0^\pi f'(t) \cos t dt = 0 - ([f(t) \cos t]_0^\pi - \int_0^\pi f(t) (-\sin t) dt) = -(-f(\pi) - f(0) + \int_0^\pi f \sin) = f(\pi) + f(0) - \int_0^\pi f \sin$. Donc $I = \int_0^\pi f \sin + f(\pi) + f(0) - \int_0^\pi f \sin = f(\pi) + f(0)$. Comme $f + f'' > 0$ et $\sin t > 0$ sur $]0, \pi[$, l'intégrale I est strictement positive. Donc $f(\pi) + f(0) > 0$. En appliquant ce résultat à $x \mapsto f(x+t)$, on montre que pour tout t , $f(t+\pi) + f(t) > 0$.

Correction Exercice 14

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $f(x) = \int_x^{2x} \frac{e^t}{\arcsin t} dt$. Quand $t \rightarrow 0$, $\frac{e^t}{\arcsin t} \sim \frac{1}{t}$. On compare avec $g(x) = \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt = [\ln t]_x^{2x} = \ln 2$. $f(x) - g(x) = \int_x^{2x} (\frac{e^t}{\arcsin t} - \frac{1}{t}) dt$. La fonction $h(t) = \frac{e^t}{\arcsin t} - \frac{1}{t}$ se prolonge par continuité en 0 (limite 1). Donc $\int_x^{2x} h(t) dt \approx x \cdot h(0) \rightarrow 0$. Ainsi, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \ln 2$.

Correction Exercice 16

[↑ Retour énoncé](#)

$I = \int_0^\pi \frac{x}{1+\sin x} dx$. Changement de variable $u = \pi - x$. $dx = -du$. Bornes : $\pi \rightarrow 0$. $I = \int_\pi^0 \frac{\pi-u}{1+\sin(\pi-u)} (-du) = \int_0^\pi \frac{\pi-u}{1+\sin u} du$. $2I = \int_0^\pi \frac{x+\pi-x}{1+\sin x} dx = \pi \int_0^\pi \frac{1}{1+\sin x} dx$. Calcul de $J = \int_0^\pi \frac{1}{1+\sin x} dx$. On peut utiliser $1 + \sin x = 1 + \cos(\frac{\pi}{2} - x) = 2 \cos^2(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})$. $J = \frac{1}{2} \int_0^\pi \frac{dx}{\cos^2(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2})}$. Primitive tan. $J = [\tan(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4})]_0^\pi = \tan(\frac{\pi}{4}) - \tan(-\frac{\pi}{4}) = 1 - (-1) = 2$. Donc $2I = 2\pi \implies I = \pi$.

Correction Exercice 20

[↑ Retour énoncé](#)

On cherche $\lim \sum \sin(k/n) \sin(k/n^2)$. Pour n grand, k/n^2 est petit. $\sin(k/n^2) \sim k/n^2$. On com-

pare la somme à $S_n = \sum_{k=1}^n \sin(k/n) \frac{k}{n^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \sin(\frac{k}{n})$. C'est une somme de Riemann pour la fonction $x \mapsto x \sin x$ sur $[0, 1]$. Elle converge vers $\int_0^1 x \sin x dx$. IPP : $[-x \cos x]_0^1 + \int_0^1 \cos x dx = -\cos 1 + [\sin x]_0^1 = \sin 1 - \cos 1$. Majoration de l'erreur : $|\sin u - u| \leq \frac{|u|^3}{6}$. L'erreur totale tend vers 0. La limite est $\sin 1 - \cos 1$.

Correction Exercice 21

[↑ Retour énoncé](#)

$S_n = \sum_{k=1}^n k \cos(\frac{k\pi}{n})$. On écrit $S_n = n^2 \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \cos(\frac{k\pi}{n})$. La somme est une somme de Riemann pour $x \mapsto x \cos(\pi x)$ sur $[0, 1]$. L'intégrale est $\int_0^1 t \cos(\pi t) dt = \dots = -2/\pi^2$. Donc $S_n \sim n^2 \times (-2/\pi^2)$.

Correction Exercice 22

[↑ Retour énoncé](#)

$I = \int_0^{2\pi} \ln(x^2 - 2x \cos t + 1) dt$. Sommes de Riemann : $R_n = \frac{2\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln(x^2 - 2x \cos(2k\pi/n) + 1)$. $x^2 - 2x \cos \theta + 1 = |x - e^{i\theta}|^2$. $\sum \ln |x - e^{i\theta_k}|^2 = 2 \ln \prod |x - e^{2ik\pi/n}| = 2 \ln |x^n - 1|$. $R_n = \frac{4\pi}{n} \ln |x^n - 1|$. Si $|x| > 1$, $|x^n - 1| \sim |x|^n$. $R_n \sim \frac{4\pi}{n} n \ln |x| = 4\pi \ln |x|$. Si $|x| < 1$, $|x^n - 1| \rightarrow 1$. $R_n \rightarrow 0$. Donc $I = 4\pi \ln \max(1, |x|)$.

Chapitre 7 : Groupes

Table des matières

Chapitre 7 Groupes	63
7.1 Énoncés des Exercices	63
7.1.1 Groupes et sous-groupes	63
7.1.2 Morphismes de groupes	64
7.1.3 Groupes monogènes	64
7.1.4 Anneaux	65
7.2 Corrections	67

Groupes

7.1 Énoncés des Exercices

7.1.1 Groupes et sous-groupes

Exercice 1 → Voir correction

On pose $\forall x, y \in]-1, 1[, x \bullet y = \frac{x+y}{1+xy}$. Montrer que $(]-1, 1[, \bullet)$ est un groupe abélien.

Exercice 2 → Voir correction

Groupe produit. Soient $(G_1, *_1)$ et $(G_2, *_2)$ deux groupes. On munit $G = G_1 \times G_2$ d'une loi de composition interne définie par :

$$\forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in G, (x_1, x_2) \cdot (y_1, y_2) = (x_1 *_1 y_1, x_2 *_2 y_2)$$

Montrer que l'on définit ainsi un groupe.

Exercice 3 → Voir correction

On pose :

$$G = \left\{ M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C}) \mid \exists a, b \in \mathbb{C}, |a|^2 + |b|^2 = 1 \text{ et } M = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \right\}$$

$$SO(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \theta \in \mathbb{R} \right\}$$

1. Montrer que G est un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{C})$.
2. Montrer que $SO(2)$ est un sous-groupe de G .

Exercice 4 → Voir correction

Soit p un nombre premier et $G_p = \{z \in \mathbb{C} \mid \exists k \in \mathbb{N}, z^{p^k} = 1\}$.

1. Montrer que G_p est un groupe.
2. Montrer que G_p possède un nombre infini de sous-groupes.

Exercice 5 → Voir correction

Soit G un groupe de neutre e et $a, b \in G$.

1. Montrer que pour tout entier relatif k , $(ab)^k = e \iff (ba)^k = e$.
2. On suppose qu'il existe p entier impair tel que $a^p = e$. Montrer qu'alors il existe $b \in G$ tel que $b^2 = a$.

Exercice 6 → Voir correction

1. Soit $(G, \cdot)$ un groupe. On définit son centre $Z(G)$ par :

$$Z(G) = \{x \in G \mid \forall y \in G, x \cdot y = y \cdot x\}$$

Montrer que c'est un sous-groupe de G .

2. On pose $G = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ muni de la loi définie par :

$$(x, y) \cdot (x', y') = (xx', xy' + \frac{y}{x'})$$

- (a) Montrer que $(G, \cdot)$ est un groupe.
- (b) Déterminer son centre.

7.1.2 Morphismes de groupes

Exercice 7 → Voir correction

Montrer qu'un groupe G est commutatif si et seulement si l'application $x \mapsto x^{-1}$ est un automorphisme de G .

Exercice 8 → Voir correction

Soit $(G, \cdot)$ un groupe et E un ensemble non vide. On appelle action de groupe de G sur E toute application $\Phi : G \times E \rightarrow E, (g, x) \mapsto \Phi(g, x) = g.x$ vérifiant :

1. $\forall x \in E, e_G.x = x$
2. $\forall g, h \in G, \forall x \in E, g.(h.x) = (g.h).x$
1. Montrer qu'une application $\Phi : G \times E \rightarrow E$ définit une action de groupe si et seulement si l'application $g \mapsto (x \mapsto \Phi(g, x))$ est un morphisme de groupes de G dans l'ensemble des permutations de E .
2. Montrer que $\Phi : G \times G \rightarrow G, (g, x) \mapsto \Phi(g, x) = g.x.g^{-1}$ définit une action de groupe de G sur lui-même. Cette action est appelée automorphisme intérieur ou conjugaison.

Exercice 9 → Voir correction

Transfert de structure.

1. Soient $(G, *)$ un groupe et E un ensemble. On suppose qu'il existe une bijection $f : G \rightarrow E$ et on pose :

$$\forall a, b \in E, \quad aTb = f(f^{-1}(a) * f^{-1}(b))$$

Montrer que (E, T) est un groupe et que f est un isomorphisme de groupes.

2. Que donne ce résultat avec l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow]-1, 1[, t \mapsto \tanh(t)$?

7.1.3 Groupes monogènes

Exercice 10 → Voir correction

Soit G un groupe et $a \in G$ d'ordre fini n . Déterminer, en fonction de la parité de n , l'ordre de a^2 .

Exercice 11 → Voir correction

Montrer que tout groupe fini de cardinal pair possède un élément d'ordre 2. *Indication : Munir G de la relation d'équivalence $x\mathcal{R}y \iff x = y \text{ ou } x = y^{-1}$ et partitionner en classes.*

Exercice 12 → Voir correction

Les sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$. On veut montrer qu'un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ est soit monogène, soit dense dans $\mathbb{R}$.

1. Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. On pose $a\mathbb{Z} = \{na \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Démontrer que $a\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ et que $a\mathbb{Z}$ n'est pas dense dans $\mathbb{R}$.
2. Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$, $G \neq \{0\}$.
 - (a) Montrer que $A = G \cap \mathbb{R}_+^*$ est non vide. Comme A est minoré dans $\mathbb{R}$ (par 0), on peut poser $a = \inf(A)$. Alors $a \geq 0$.
 - (b) On suppose dans un premier temps que $a = 0$. Démontrer que pour tout réel $\epsilon > 0$, il existe $u \in G$ tel que $0 < u < \epsilon$. En déduire que G est dense dans $\mathbb{R}$.
 - (c) On suppose que $a \neq 0$. Démontrer que $a \in G$ (On pourra supposer que $a \notin G$ et démontrer qu'alors il existe $b \in G$ tel que $a < b < 2a$ pour obtenir une contradiction). Montrer alors que $G = a\mathbb{Z}$.

Exercice 13 → Voir correction

1. Soit $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes et $x \in G$ d'ordre n . Montrer que $f(x)$ est d'ordre fini p et que p divise n .
2. Quels sont les morphismes de groupe de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$? Ceux de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$?

Exercice 14 → Voir correction

Déterminer tous les sous-groupes de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ puis ceux de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

Exercice 15 → Voir correction

Soit n un naturel supérieur à 2 et d un diviseur de n . On note $q = \frac{n}{d}$.

1. Montrer que $\langle \bar{q} \rangle$ est un sous-groupe de $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ de cardinal d .
2. Montrer que c'est le seul.

7.1.4 Anneaux

Exercice 16 → Voir correction

On considère $A = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles que l'on munit des lois $+$ et $*$ définies par : $\forall u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}, v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A, u + v = w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $u * v = z = (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec :

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_n = u_n + v_n, \quad z_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$$

Montrer que $(A, +, *)$ est un anneau intègre.

Exercice 17 → Voir correction

Soit A un anneau commutatif. On dit qu'un élément $a \in A$ est nilpotent s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^n = 0$. Montrer que l'ensemble I des éléments nilpotents de A est un idéal.

Exercice 18 → Voir correction

On considère I un intervalle réel et l'anneau $A = \mathcal{F}(I, \mathbb{R})$. Pour $a \in I$, on considère l'ensemble I_a des fonctions $f \in A$ qui s'annulent en a .

1. Montrer que I_a est un idéal de A .
2. Pour $a \neq b \in I$, montrer que $I_a + I_b = A$.

Exercice 19 → Voir correction

Soit A un anneau commutatif et I un idéal de A . On pose $J = \{x \in A \mid \exists n \in \mathbb{N}, x^n \in I\}$.

1. Montrer que J est un idéal de A (appelé le radical de I).
2. Lorsque $A = \mathbb{Z}$, identifier J en fonction de I .

Exercice 20 → Voir correction

On définit $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$. Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un anneau intègre.

7.2 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

On vérifie les axiomes d'un groupe abélien pour la loi $\bullet$ sur $G =]-1, 1[$.

- **Loi interne** : Si $x, y \in]-1, 1[$, alors $|xy| < 1$, donc $1 + xy > 0$, le dénominateur ne s'annule pas. De plus :

$$1 - \left(\frac{x+y}{1+xy} \right)^2 = \frac{(1+xy)^2 - (x+y)^2}{(1+xy)^2} = \frac{1+2xy+x^2y^2-x^2-2xy-y^2}{(1+xy)^2} = \frac{(1-x^2)(1-y^2)}{(1+xy)^2}$$

Comme $x, y \in]-1, 1[$, $(1-x^2) > 0$ et $(1-y^2) > 0$, donc $1 - (x \bullet y)^2 > 0$, soit $|x \bullet y| < 1$. La loi est bien interne.

- **Commutativité** : $x \bullet y = \frac{x+y}{1+xy} = \frac{y+x}{1+yx} = y \bullet x$.
- **Élément neutre** : $x \bullet 0 = \frac{x+0}{1+0} = x$. Donc $e = 0$ est neutre.
- **Symétrie** : Pour tout $x \in]-1, 1[$, $-x \in]-1, 1[$ et $x \bullet (-x) = \frac{x-x}{1-x^2} = 0$. Donc $x^{-1} = -x$.
- **Associativité** : C'est le calcul le plus long. On peut remarquer que $x \bullet y = \tanh(\operatorname{argth}(x) + \operatorname{argth}(y))$ (voir Exercice 9). L'associativité découle alors de l'associativité de l'addition dans $\mathbb{R}$. Sinon, calcul direct : $(x \bullet y) \bullet z = \frac{\frac{x+y}{1+xy} + z}{1 + \frac{x+y}{1+xy}z} = \frac{x+y+z+xyz}{1+xy+xz+yz}$.

L'expression est symétrique en x, y, z , donc la loi est associative.

Conclusion : $(]-1, 1[, \bullet)$ est un groupe abélien.

Correction Exercice 3

[↑ Retour énoncé](#)

1. $G \subset \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. L'élément neutre I_2 est dans G (avec $a = 1, b = 0$). Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} \in G$. Son déterminant est $a\bar{a} - b(-\bar{b}) = |a|^2 + |b|^2 = 1 \neq 0$. Donc M est inversible et $G \subset GL_2(\mathbb{C})$. Inverse : $M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} \bar{a} & -b \\ \bar{b} & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{a} & -b \\ \bar{b} & a \end{pmatrix}$. En posant $a' = \bar{a}$ et $b' = -b$, on a $|a'|^2 + |b'|^2 = 1$ et $M^{-1} \in G$. Produit : Soient $M = \begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix}$ et $M' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ -\bar{b}' & \bar{a}' \end{pmatrix}$. $MM' = \begin{pmatrix} aa' - b\bar{b}' & ab' + b\bar{a}' \\ -\bar{b}a' - \bar{a}\bar{b}' & -\bar{b}b' + \bar{a}\bar{a}' \end{pmatrix}$. Le terme $(1, 1)$ est $A = aa' - b\bar{b}'$. Le terme $(1, 2)$ est $B = ab' + b\bar{a}'$. Le terme $(2, 1)$ est $-\bar{b}'\bar{a} - \bar{b}a' = -\overline{(b'a + b\bar{a}')} = -\bar{B}$. Le terme $(2, 2)$ est $\bar{a}\bar{a}' - \bar{b}b' = \overline{aa' - b\bar{b}'} = \bar{A}$. De plus $\det(MM') = \det(M)\det(M') = 1 \times 1 = 1$, donc $|A|^2 + |B|^2 = 1$. Donc G est un sous-groupe de $GL_2(\mathbb{C})$.

2. Soit $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$. On pose $a = \cos \theta$ et $b = -\sin \theta$. On a $a, b \in \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. $|a|^2 + |b|^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. La matrice s'écrit bien $\begin{pmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ car a, b réels. Donc $SO(2) \subset G$. Comme $SO(2)$ est un groupe (rotations), c'est un sous-groupe de G .

Correction Exercice 4

[↑ Retour énoncé](#)

1. $G_p = \{z \in \mathbb{C} \mid \exists k \in \mathbb{N}, z^{p^k} = 1\}$. $1 \in G_p$ (avec $k = 1$). Soient $x, y \in G_p$. Il existe k_1, k_2 tels que

$x^{p^{k_1}} = 1$ et $y^{p^{k_2}} = 1$. Soit $K = \max(k_1, k_2)$. Alors $x^{p^K} = 1$ et $y^{p^K} = 1$. $(xy^{-1})^{p^K} = x^{p^K}(y^{p^K})^{-1} = 1 \cdot 1^{-1} = 1$. Donc $xy^{-1} \in G_p$. G_p est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.

2. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, l'ensemble U_{p^k} des racines p^k -ièmes de l'unité est un sous-groupe de G_p . Comme les p^k sont distincts, ces sous-groupes sont distincts et en nombre infini (la suite des inclusions est croissante stricte : $U_{p^k} \subsetneq U_{p^{k+1}}$).

Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

1. $e \in Z(G)$ car $e.y = y.e = y$. Soient $x, x' \in Z(G)$. Pour tout y , $(xx').y = x.(x'.y) = x.(y.x') = (x.y).x' = (y.x).x' = y.(xx')$. Donc $xx' \in Z(G)$. Soit $x \in Z(G)$. $x.y = y.x$. En multipliant à gauche et à droite par x^{-1} : $y.x^{-1} = x^{-1}.y$. Donc $x^{-1} \in Z(G)$. $Z(G)$ est un sous-groupe.

2. a) Élément neutre : On cherche (e_1, e_2) tel que $(x, y)(e_1, e_2) = (x, y)$. $xe_1 = x \implies e_1 = 1$. $xe_2 + y/e_1 = y \implies xe_2 + y = y \implies xe_2 = 0 \implies e_2 = 0$ (car $x \in \mathbb{R}^*$). Neutre : $(1, 0)$. Vérifions à gauche : $(1, 0)(x, y) = (1.x, 1.y + 0/x) = (x, y)$. OK. Inverse : On cherche (x', y') tel que $(x, y)(x', y') = (1, 0)$. $xx' = 1 \implies x' = 1/x$. $xy' + y/x' = 0 \implies xy' + y/(1/x) = 0 \implies xy' + xy = 0 \implies y' = -y$. Inverse : $(1/x, -y)$. Vérification : $(1/x, -y)(x, y) = ((1/x)x, (1/x)y + (-y)/(1/x)) = (1, y/x - xy)$. Attention, l'inverse à gauche doit marcher. Calculons $(1/x, -y)(x, y) = (1, \frac{1}{x}y + \frac{-y}{x}) = (1, 0)$. OK. Associativité :

Laborieux mais vrai (voir matrices triangulaires $\begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 1/x \end{pmatrix}$) ? Non, la loi est spécifique). Associativité : $((x, y)(x', y'))(x'', y'') = (xx', xy' + y/x')(x'', y'') = (xx'x'', (xx')y'' + \frac{xy' + y/x'}{x''})$. $(x, y)((x', y')(x'', y'')) = (x, y)(x'x'', x'y'' + y'/x'') = (x(x'x''), x(x'y'' + y'/x'') + \frac{y}{x'x''}) = (xx'x'', xx'y'' + xy'/x'' + y/x'x'')$. C'est différent. Il y a une erreur dans l'énoncé de la loi ou dans mon développement. Reprenons la loi : $(x, y)(x', y') = (xx', xy' + \frac{y}{x'})$. Terme en y du premier calcul : $xx'y'' + \frac{xy'}{x''} + \frac{y}{x'x''}$. Terme en y du second calcul : $xx'y'' + \frac{xy'}{x''} + \frac{y}{x'x''}$. C'est égal. La loi est associative. C'est un groupe.

2. b) Centre : $(x, y) \in Z(G) \iff \forall (a, b), (x, y)(a, b) = (a, b)(x, y)$. $(xa, xb + y/a) = (ax, ay + b/x)$. $xb + y/a = ay + b/x \iff b(x - 1/x) = y(a - 1/a)$. Ceci doit être vrai pour tout a, b . Pour $b = 1, a = 1$: $1(x - 1/x) = 0 \implies x^2 = 1 \implies x = 1$ ou $x = -1$. Si $x = 1$, l'équation devient $0 = y(a - 1/a)$. Pour $a = 2$, $y(3/2) = 0 \implies y = 0$. Si $x = -1$, l'équation devient $0 = y(a - 1/a)$. Donc $y = 0$. Candidats : $(1, 0)$ et $(-1, 0)$. $(1, 0)$ est le neutre, il est dans le centre. $(-1, 0)(a, b) = (-a, -b)$. $(a, b)(-1, 0) = (-a, -b)$. Donc $Z(G) = \{(1, 0), (-1, 0)\}$.

Correction Exercice 8

[↑ Retour énoncé](#)

1. Si Φ est une action, pour tout g , l'application $\sigma_g : x \mapsto g.x$ est une bijection de E (d'inverse $\sigma_{g^{-1}}$ car $\sigma_g \circ \sigma_{g^{-1}} = \sigma_{gg^{-1}} = \sigma_e = Id$). De plus $g \mapsto \sigma_g$ vérifie $\sigma_{gh} = \sigma_g \circ \sigma_h$, c'est un morphisme de G dans $\mathfrak{S}(E)$. Réciproquement, si c'est un morphisme, les propriétés de l'action découlent de celles du morphisme.

2. Automorphisme intérieur : $e.x.e^{-1} = x$. $g.(h.x.h^{-1}).g^{-1} = (gh).x.(h^{-1}g^{-1}) = (gh).x.(gh)^{-1}$. C'est bien une action.

Correction Exercice 12

[↑ Retour énoncé](#)

1. $a\mathbb{Z}$ est l'image du groupe $\mathbb{Z}$ par le morphisme $n \mapsto na$. C'est un sous-groupe de $\mathbb{R}$. Il n'est pas dense car il existe un intervalle ouvert, par exemple $]0, a[$, qui ne contient aucun élément de $a\mathbb{Z}$ (le plus petit élément strictement positif est a).

2. a) $G \neq \{0\}$, donc il existe $x \in G \setminus \{0\}$. Si $x > 0$, $x \in A$. Si $x < 0$, $-x \in G$ et $-x > 0$, donc $-x \in A$. A est non vide.

2. b) Si $\inf A = 0$. Soit $\epsilon > 0$. Par définition de l'infimum, il existe $u \in A$ tel que $0 \leq u < \epsilon$. Comme $0 \notin A$ ($A \subset \mathbb{R}_+^*$), $0 < u < \epsilon$. Soient $x < y$ deux réels. On cherche $g \in G$ tel que $x < g < y$. On choisit $u \in G \cap]0, y - x[$. L'ensemble des multiples de u , $\{nu \mid n \in \mathbb{Z}\}$, "saute" de u en u avec un pas inférieur à la largeur de l'intervalle $]x, y[$. Il doit forcément tomber dedans. Plus formellement, soit $n = \lfloor \frac{x}{u} \rfloor + 1$. Alors $n > x/u \implies nu > x$. Et $nu = (\lfloor \frac{x}{u} \rfloor + 1)u \leq (\frac{x}{u} + 1)u = x + u < x + (y - x) = y$. Donc $nu \in]x, y[\cap G$. G est dense.

2. c) Si $a > 0$. Supposons $a \notin G$. Alors comme $a = \inf A$, il existe $b \in A$ tel que $a < b < 2a$ (sinon $2a$ minorerait A ou a serait dans A comme min? Non, c'est juste la définition de l'inf). $b \in G$ et $b > 0$. a n'est pas dans G , donc $b \neq a$. Mais si on avait $b \in]a, 2a[\cap G$, alors $b - a \dots$ attention $a \notin G$. Reprenons la preuve classique : Si $a \in A$, alors $a \in G$. Soit $x \in G$. On effectue la division euclidienne de x par a : $x = na + r$ avec $0 \leq r < a$. $r = x - na \in G$. Comme $0 \leq r < a$ et $a = \min(G \cap \mathbb{R}_+^*)$, on doit avoir $r = 0$. Donc $x = na \in a\mathbb{Z}$. D'où $G = a\mathbb{Z}$.

Reste à montrer que $\inf A \in A$ si $\inf A > 0$. Supposons $a = \inf A > 0$ et $a \notin A$. Par définition de l'inf, il existe $g_1 \in A$ tel que $a < g_1 < 2a$. Il existe aussi $g_2 \in A$ tel que $a < g_2 < g_1$. Alors $g_1 - g_2 \in G$. $g_1 - g_2 > 0$ et $g_1 - g_2 < 2a - a = a$. Donc $g_1 - g_2 \in A$ et $g_1 - g_2 < a$. Contradiction avec $a = \inf A$. Donc $a \in A$, donc $a \in G$.

Correction Exercice 15

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Soit d un diviseur de n . $n = dq$. 1. Considérons l'élément $\bar{q} \in G$. L'ordre de $\bar{q}$ est le plus petit $k > 0$ tel que $k\bar{q} = \bar{0}$, c'est-à-dire $n \mid kq$, ou $dq \mid kq$, soit $d \mid k$. Le plus petit est $k = d$. Le sous-groupe engendré $\langle \bar{q} \rangle = \{k\bar{q} \mid k \in \mathbb{Z}\}$ a pour cardinal l'ordre de l'élément, c'est-à-dire d . C'est donc un sous-groupe d'ordre d . Les éléments sont $\{\bar{0}, \bar{q}, 2\bar{q}, \dots, (d-1)\bar{q}\}$.

2. Soit H un sous-groupe de G d'ordre d . Soit $x \in H$. D'après le théorème de Lagrange, l'ordre de x divise $|H| = d$. Donc $dx = \bar{0}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Cela signifie $n \mid dx$, donc $dq \mid dx$, donc $q \mid x$. Si on regarde les représentants dans $\{0, \dots, n-1\}$, les éléments de H sont des multiples de q . Il y a exactement d multiples de q dans cet ensemble : $\{0, q, 2q, \dots, (d-1)q\}$. Donc H est nécessairement cet ensemble $\langle \bar{q} \rangle$. Il y a un unique sous-groupe d'ordre d .

Chapitre 8 : Anneaux

Table des matières

Chapitre 8 Anneaux	72
8.1 Énoncés	72
8.1.1 Anneaux	72
8.1.2 L'anneau $\mathbb{Z}$	73
8.1.3 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	73
8.1.4 L'anneau $K[X]$	75
8.1.5 Corps	75
8.2 Corrections	75

Anneaux

8.1 Énoncés

8.1.1 Anneaux

Exercice 16 → Voir correction

(Exercice 16) On considère $A = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites réelles que l'on munit des lois $+$ et $*$ définies par :

$$\forall u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}, v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in A, \quad u + v = w = (w_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{et} \quad u * v = z = (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

avec

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_n = u_n + v_n \quad \text{et} \quad z_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$$

Montrer que $(A, +, *)$ est un anneau intègre.

Exercice 17 → Voir correction

(Exercice 17) Soit A un anneau commutatif. On dit qu'un élément $a \in A$ est nilpotent s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^n = 0$. Montrer que l'ensemble I des éléments nilpotents de A est un idéal.

Exercice 18 → Voir correction

(Exercice 18) On considère I un intervalle réel et l'anneau $A = F(I, \mathbb{R})$. Pour $a \in I$, on considère l'ensemble I_a des fonctions $f \in A$ qui s'annulent en a .

- Montrer que I_a est un idéal de A .
- Pour $a \neq b \in I$, montrer que $I_a + I_b = A$.

Exercice 19 → Voir correction

(Exercice 19) Soit A un anneau commutatif et I un idéal de A . On pose :

$$J = \{x \in A, \exists n \in \mathbb{N}, x^n \in I\}$$

- Montrer que J est un idéal de A .
- Lorsque $A = \mathbb{Z}$, identifier J en fonction de I .

Exercice 20 → Voir correction

(Exercice 20) On définit :

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Z}\}$$

Montrer que $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un anneau intègre.

8.1.2 L'anneau $\mathbb{Z}$

Exercice 21 → Voir correction

(Exercice 21)

1. Soit a un entier naturel non nul et $\lambda \in [1, a[$. Évaluer $\lfloor \lambda \rfloor + \lfloor -\lambda \rfloor$ selon que λ est un entier ou non.
2. Soient a, b deux naturels non nuls, $d = \text{PGCD}(a, b)$. On note $a = da'$ et $b = db'$, si bien que a' et b' sont premiers entre eux. Pour $k \in \{1, \dots, b-1\}$, montrer que $k \frac{a}{b}$ est entier pour exactement $d-1$ valeurs de k .
3. En déduire que :

$$\sum_{k=1}^{b-1} \left(\left\lfloor k \frac{a}{b} \right\rfloor + \left\lfloor a - k \frac{a}{b} \right\rfloor \right) = (b-1)(a-1) + d - 1$$

4. Conclure en montrant le théorème de Marcelo Póezzi (publié en 1997) :

$$\text{PGCD}(a, b) = a + b - ab + 2 \sum_{k=1}^{b-1} \left\lfloor k \frac{a}{b} \right\rfloor$$

Exercice 22 → Voir correction

(Exercice 22) On dit qu'un entier naturel n est parfait s'il est égal à la moitié de la somme de ses diviseurs positifs. Par exemple, 6 est parfait car $6 = \frac{1+2+3+6}{2}$. Montrer que si l'entier $2^n - 1$ est premier alors $2^{n-1}(2^n - 1)$ est parfait (résultat démontré par Euclide).

Exercice 23 → Voir correction

(Exercice 23) On considère deux naturels $a \geq 2$ et $n \geq 2$.

- a) Montrer que si $a > 2$ alors $a^n - 1$ est divisible par $a - 1$. Est-il premier ?
- b) Montrer que si n n'est pas premier alors $2^n - 1$ n'est pas premier.
- c) Si n est premier, montrer qu'on ne peut pas conclure sur la primalité de $2^n - 1$.

Un nombre premier de ce type est appelé nombre de Mersenne (du nom de Marin Mersenne (1588-1648)).

8.1.3 L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Exercice 24 → Voir correction

(Exercice 24) On cherche à résoudre le système :

$$\begin{cases} x \equiv 3[13] \\ x \equiv 5[17] \end{cases}$$

- a) Trouver deux entiers u et v tels que $13u + 17v = 1$.
- b) En déduire les solutions du système en utilisant le théorème chinois.

Exercice 25→ Voir correction

(Exercice 25) Soit p un entier naturel supérieur à 2.

- On suppose que p est premier. En utilisant le fait que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps et que $\bar{1}$ et -1 sont les seules classes égales à leur inverse, montrer que $(p-1)! \equiv -1$.
- On suppose réciproquement que $(p-1)! \equiv -1[p]$. Montrer que tout diviseur de p divise -1 .
- Conclure : $(p-1)! \equiv -1[p]$ si et seulement si p est premier. C'est le Théorème de Wilson.

Exercice 26→ Voir correction

(Exercice 26) Soit $p \geq 3$ un naturel premier, on note $p-1 = 2^r q$ avec q impair. On considère $a \in \{2, \dots, p-1\}$ et $A = \{s \in \mathbb{N}, a^{2^s q} \equiv 1[p]\}$.

- Montrer que A possède un minimum s_0 .
- Montrer que si $s_0 \geq 1$ alors $a^{2^{s_0-1}q} \equiv -1[p]$.
- En déduire que si p est premier on a : soit $a^q \equiv 1[p]$, soit il existe $t \in \{0, \dots, r-1\}$ tel que $a^{2^t q} \equiv -1[p]$.

Sa contraposée est le test de primalité de Rabin-Miller.

Exercice 27→ Voir correction

(Exercice 27) Utiliser la mise sous forme canonique pour résoudre dans $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$ l'équation :

$$x^2 + x + 17 = 0$$

Exercice 28→ Voir correction

(Exercice 28) Résoudre dans $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z}$ l'équation $x^2 - 4x + 3 = 0$.

Exercice 29→ Voir correction

(Exercice 29) Résoudre dans $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$ le système :

$$\begin{cases} 5x + 2y = 3 \\ 2x + 4y = 6 \end{cases}$$

Exercice 30→ Voir correction

(Exercice 30) Résoudre l'équation $x^3 = x^2$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ puis dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Exercice 31→ Voir correction

(Exercice 31) Soit p un entier premier. Utiliser l'application :

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \rightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \quad x \mapsto x^2$$

pour déterminer le nombre de carrés dans $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$.

8.1.4 L'anneau $K[X]$

Exercice 32 → Voir correction

(Exercice 32)

- Soient P, Q des polynômes premiers entre eux. Montrer qu'il existe deux polynômes U et V tels que $\deg(U) < \deg(Q)$, $\deg(V) < \deg(P)$ et $PU + QV = 1$.
- Montrer qu'il existe deux polynômes T et S de degré inférieur à $n - 1$ tels que :

$$(X - 1)^n S + (X + 1)^n T = 1$$

Exercice 33 → Voir correction

(Exercice 33) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déterminer le PGCD de :

$$nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1 \quad \text{et} \quad X^n - nX + n - 1$$

Exercice 34 → Voir correction

(Exercice 34) Décomposer le polynôme $X^4 + 1$ en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$, puis dans $\mathbb{R}[X]$, puis dans $\mathbb{Q}[X]$.

8.1.5 Corps

Exercice 35 → Voir correction

(Exercice 35) On définit :

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Q}\}$$

Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est un corps.

Exercice 36 → Voir correction

(Exercice 36) Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif intègre tel que A est un ensemble fini. Pour $x \in A \setminus \{0\}$ on considère l'application $\varphi_x : A \rightarrow A, a \mapsto xa$. Montrer que φ_x est injective et en déduire que $(A, +, \cdot)$ est un corps.

8.2 Corrections

Correction Exercice 16

[↑ Retour énoncé](#)

Montrons d'abord que $(A, +, *)$ est un anneau commutatif.

- $(A, +)$ est un groupe abélien car c'est un produit direct de groupes additifs réels.
- La loi $*$ est commutative : pour tout n , $(u * v)_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$. Par le changement d'indice $p = n - k$, on a $\sum_{p=0}^n u_{n-p} v_p = (v * u)_n$.
- La loi $*$ est associative (le produit de Cauchy des suites conserve l'associativité).
- Élément neutre pour $*$: posons $e = (e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec $e_0 = 1$ et $e_n = 0$ pour $n \geq 1$. On a

$$(u * e)_n = \sum_{k=0}^n u_k e_{n-k} = u_n e_0 = u_n.$$

— La distributivité de $*$ par rapport à $+$ découle de la linéarité de la somme.

Pour l'intégrité, soient $u \neq 0$ et $v \neq 0$. Il existe un premier entier où u ne s'annule pas. Soit $n_0 = \min\{n \in \mathbb{N} \mid u_n \neq 0\}$ et $m_0 = \min\{m \in \mathbb{N} \mid v_m \neq 0\}$. Regardons le terme d'indice $n_0 + m_0$ du produit :

$$(u * v)_{n_0+m_0} = \sum_{p=0}^{n_0+m_0} u_p v_{n_0+m_0-p}$$

Si $p < n_0$, $u_p = 0$. Si $p > n_0$, alors $n_0 + m_0 - p < m_0$, d'où $v_{n_0+m_0-p} = 0$. Il ne reste donc que le terme pour $p = n_0$: $(u * v)_{n_0+m_0} = u_{n_0} v_{m_0}$. Comme $\mathbb{R}$ est intègre, $u_{n_0} \neq 0$ et $v_{m_0} \neq 0 \implies u_{n_0} v_{m_0} \neq 0$. Donc $u * v \neq 0$. L'anneau est intègre.

Correction Exercice 17

[↑ Retour énoncé](#)

L'ensemble I est non vide car l'élément neutre additif 0 est dans I ($0^1 = 0$). Soient $a, b \in I$. Il existe $n, m \in \mathbb{N}^*$ tels que $a^n = 0$ et $b^m = 0$. Puisque A est un anneau commutatif, on peut utiliser la formule du binôme de Newton :

$$(a - b)^{n+m} = \sum_{k=0}^{n+m} \binom{n+m}{k} a^k (-b)^{n+m-k}$$

Pour tout indice k , soit $k \geq n$ (auquel cas $a^k = 0$), soit $k \leq n$, ce qui implique $n + m - k \geq m$ (auquel cas $b^{n+m-k} = 0$). Dans tous les cas, le terme de la somme est nul, donc $(a - b)^{n+m} = 0$. Ainsi, $a - b \in I$. Soit $a \in I$ avec $a^n = 0$ et $x \in A$. On a $(ax)^n = a^n x^n = 0 \cdot x^n = 0$ (car l'anneau est commutatif). Donc $ax \in I$. En conclusion, I est bien un idéal de A .

Correction Exercice 18

[↑ Retour énoncé](#)

- L'application d'évaluation $\varphi_a : A \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f \mapsto f(a)$ est un morphisme d'anneaux. Son noyau est $\ker(\varphi_a) = \{f \in A \mid f(a) = 0\} = I_a$. Le noyau d'un morphisme d'anneaux étant toujours un idéal, I_a est un idéal de A .
- Soient $a \neq b$ dans I . Posons les fonctions $u(x) = \frac{x-b}{a-b}$ et $v(x) = \frac{x-a}{b-a}$. On observe que $u(a) = 1, u(b) = 0$ et $v(a) = 0, v(b) = 1$. De plus, on a partout $u(x) + v(x) = 1$. Pour une fonction $f \in A$ quelconque, on peut écrire $f = f \cdot (u + v) = f \cdot u + f \cdot v$. Posons $h = f \cdot u$ et $g = f \cdot v$. Puisque $v(a) = 0, g(a) = f(a)v(a) = 0$, donc $g \in I_a$. Puisque $u(b) = 0, h(b) = f(b)u(b) = 0$, donc $h \in I_b$. Par conséquent, tout élément $f \in A$ se décompose en $g + h$, ce qui prouve que $I_a + I_b = A$.

Correction Exercice 19

[↑ Retour énoncé](#)

- $0 \in J$ car $0^1 = 0 \in I$ (car I est un idéal). Soient $x, y \in J$. Il existe $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $x^n \in I$ et $y^m \in I$. Par le binôme de Newton (l'anneau est commutatif) : $(x - y)^{n+m} = \sum_{k=0}^{n+m} \binom{n+m}{k} x^k (-y)^{n+m-k}$. Pour chaque terme, on a soit $k \geq n \implies x^k \in I$, soit $n + m - k \geq m \implies y^{n+m-k} \in I$. L'idéal absorbant les produits, chaque terme de la somme est dans I . Comme I est stable par addition, la somme y est aussi : $(x - y)^{n+m} \in I$. Donc $x - y \in J$. Enfin, pour $a \in A$ et $x \in J$ (avec $x^n \in I$), on a $(ax)^n = a^n x^n \in I$, donc $ax \in J$. Ainsi J est un idéal.

2. Si $A = \mathbb{Z}$, l'idéal I est de la forme $n\mathbb{Z}$. Si $n = 0$, $I = \{0\}$, J est l'ensemble des nilpotents de $\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $\{0\}$. Si $n = 1$, $I = \mathbb{Z}$, donc $J = \mathbb{Z}$. Si $n \geq 2$, on considère sa décomposition en facteurs premiers : $n = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}$. Posons le produit de ses facteurs premiers distincts : $q = p_1 \dots p_k$. Si $x \in J$, il existe m tel que $n \mid x^m$. Cela implique que pour chaque i , $p_i \mid x^m$, et donc (comme p_i est premier) $p_i \mid x$. D'où $q \mid x$. Réciproquement, si $q \mid x$, en prenant $m = \max(\alpha_i)$, on a $n \mid x^m$. Donc $J = q\mathbb{Z}$.

 Correction Exercice 20

[↑ Retour énoncé](#)

$\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est une partie de $\mathbb{R}$.

- $1 = 1 + 0\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.
- Stabilité par différence : $(a + b\sqrt{2}) - (c + d\sqrt{2}) = (a - c) + (b - d)\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.
- Stabilité par produit : $(a + b\sqrt{2})(c + d\sqrt{2}) = ac + 2bd + (ad + bc)\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$.

C'est donc un sous-anneau de $(\mathbb{R}, +, \cdot)$. Comme l'anneau des réels $\mathbb{R}$ est intègre, tout sous-anneau de $\mathbb{R}$ hérite de l'intégrité, donc $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ est un anneau intègre.

 Correction Exercice 21

[↑ Retour énoncé](#)

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. La somme $\lfloor x \rfloor + \lfloor -x \rfloor$ vaut 0 si $x \in \mathbb{Z}$, et -1 si $x \notin \mathbb{Z}$.
2. L'élément $k \frac{a}{b} = k \frac{da'}{db'} = k \frac{a'}{b'}$. Cet élément est entier si et seulement si $b' \mid ka'$. Comme $\text{PGCD}(a', b') = 1$, d'après le théorème de Gauss, cela équivaut à $b' \mid k$. Or $k \in \{1, \dots, b-1\} = \{1, \dots, db' - 1\}$. Les multiples stricts de b' dans cet intervalle sont $b', 2b', \dots, (d-1)b'$. Il y a donc très exactement $d-1$ valeurs de k pour lesquelles $k \frac{a}{b}$ est entier.
3. On somme $\lfloor k \frac{a}{b} \rfloor + \lfloor -k \frac{a}{b} \rfloor + a$. Sur les $b-1$ termes de la somme, $d-1$ d'entre eux fournissent des nombres entiers à l'intérieur des parties entières, donc la somme des deux parties entières donne 0. Pour les $(b-1) - (d-1) = b-d$ autres, la somme des parties entières vaut -1 . On obtient donc $\sum_{k=1}^{b-1} (\lfloor k \frac{a}{b} \rfloor + \lfloor -k \frac{a}{b} \rfloor) = -(b-d) = d-b$. En ajoutant le terme a sommé $b-1$ fois, la somme totale est $a(b-1) + d-b = ab - a - b + d$.
4. Par changement d'indice, on pose $k' = b-k$. Lorsque k parcourt l'ensemble $\{1, \dots, b-1\}$, k' le parcourt également. Ainsi, $\sum_{k=1}^{b-1} \lfloor (b-k) \frac{a}{b} \rfloor = \sum_{k'=1}^{b-1} \lfloor k' \frac{a}{b} \rfloor$. En remplaçant cela dans le résultat de la question 3, l'équation devient $2 \sum_{k=1}^{b-1} \lfloor k \frac{a}{b} \rfloor = ab - a - b + d$. Il s'ensuit que $d = a + b - ab + 2 \sum_{k=1}^{b-1} \lfloor k \frac{a}{b} \rfloor$.

 Correction Exercice 22

[↑ Retour énoncé](#)

Posons $p = 2^n - 1$ supposé premier, et soit $N = 2^{n-1}p$. Les diviseurs positifs de N proviennent de sa décomposition en facteurs premiers. Comme p est un nombre premier distinct de 2 (car p est impair pour $n \geq 2$), ses diviseurs sont de la forme 2^k et $2^k p$ pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$. Calculons la somme de ses diviseurs :

$$\sum_{d \mid N} d = \sum_{k=0}^{n-1} 2^k + \sum_{k=0}^{n-1} 2^k p = (1+p) \sum_{k=0}^{n-1} 2^k$$

Or, $\sum_{k=0}^{n-1} 2^k = 2^n - 1 = p$. Donc la somme est $(1+p)p = (1+2^n-1)(2^n-1) = 2^n(2^n-1)$. On a donc bien $\sum_{d \mid N} d = 2 \times 2^{n-1}(2^n-1) = 2N$. Le nombre N est parfait.

 Correction Exercice 23[↑ Retour énoncé](#)

- a) On utilise l'identité remarquable : $a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + a + 1)$. Ceci démontre que $a^n - 1$ est divisible par $a - 1$. Si $a > 2$, alors $a - 1 > 1$. De plus, comme $n \geq 2$, le deuxième facteur est strictement supérieur à 1. Le nombre $a^n - 1$ s'écrit comme produit de deux entiers strictement supérieurs à 1, donc il n'est pas premier.
- b) Si n n'est pas premier, on peut écrire $n = p \times q$ avec $p \geq 2$ et $q \geq 2$. Ainsi $2^n - 1 = (2^p)^q - 1$. En appliquant le résultat de la question précédente avec $A = 2^p > 2$, on en déduit que $2^n - 1$ est divisible par $2^p - 1 > 1$, et n'est donc pas premier.
- c) La primalité de n ne garantit pas la primalité de $2^n - 1$. Par exemple, pour $n = 11$ (qui est premier), $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$, ce qui montre qu'il n'est pas premier.

 Correction Exercice 24[↑ Retour énoncé](#)

- a) En effectuant l'algorithme d'Euclide étendu : $17 = 13 \times 1 + 4 \implies 4 = 17 - 13$. Puis $13 = 4 \times 3 + 1 \implies 1 = 13 - 3 \times 4$. En substituant on a $1 = 13 - 3(17 - 13) = 4 \times 13 - 3 \times 17$. Une solution est donc $u = 4$ et $v = -3$.
- b) Une solution particulière du système est donnée par la formule associée au théorème des restes chinois :

$$x_0 = \beta \cdot (13u) + \alpha \cdot (17v) = 5(4 \times 13) + 3(-3 \times 17)$$

On obtient $x_0 = 260 - 153 = 107$. Les nombres 13 et 17 étant premiers entre eux, l'ensemble des solutions s'écrit modulo $13 \times 17 = 221$. L'ensemble des solutions est donc $\{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 107 \pmod{221}\}$.

 Correction Exercice 25[↑ Retour énoncé](#)

- a) Comme p est premier, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps. Dans le groupe multiplicatif $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, chaque élément possède un unique inverse. Le seul élément qui est son propre inverse vérifie $x^2 = \bar{1}$, c'est-à-dire $(x - \bar{1})(x + \bar{1}) = \bar{0}$. Comme c'est un corps intègre, $x = \bar{1}$ ou $x = -\bar{1}$. Dans le produit des éléments non nuls $(p - 1)!$, tous les éléments se regroupent avec leur inverse et s'annulent (donnent $\bar{1}$), sauf $\bar{1}$ et $-\bar{1}$. Il reste donc le produit de $\bar{1}$ par $-\bar{1}$, ce qui donne $(p - 1)! \equiv -1[p]$.
- b) Supposons que $(p - 1)! \equiv -1[p]$. Il existe un entier u tel que $(p - 1)! = -1 + pu$, d'où $pu - (p - 1)! = 1$. Soit k un diviseur positif de p différent de 1 et p . S'il existe un tel k , alors $k \leq p - 1$, donc $k \mid (p - 1)!$. De plus $k \mid p$, donc $k \mid pu$. Il s'ensuit que $k \mid (pu - (p - 1)!)$, c'est-à-dire $k \mid 1$. L'unique diviseur positif de 1 est 1. Donc p n'a pas de diviseur non trivial : p est premier.

 Correction Exercice 26[↑ Retour énoncé](#)

- D'après le petit théorème de Fermat, $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. On en déduit que $a^{2^r q} \equiv 1 \pmod{p}$, ce qui prouve que $r \in A$. A étant une partie non vide de $\mathbb{N}$, elle admet un plus petit élément s_0 .
- Si $s_0 \geq 1$, considérons l'élément $b = a^{2^{s_0-1}q}$. On a $b^2 = a^{2^{s_0}q} \equiv 1 \pmod{p}$ par définition

de $s_0 \in A$. Dans le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, les seules solutions de l'équation $x^2 = 1$ sont 1 et -1 . Si $b \equiv 1 \pmod{p}$, cela signifierait que $s_0 - 1 \in A$, ce qui contredit la minimalité de s_0 . Par conséquent, on a nécessairement $b \equiv -1 \pmod{p}$, ce qui donne $a^{2^{s_0-1}q} \equiv -1 \pmod{p}$.

3. Par minimalité, il n'y a que deux cas de figure possibles : Soit $s_0 = 0$, et dans ce cas $a^q \equiv 1 \pmod{p}$. Soit $s_0 \geq 1$. Dans ce cas on prend $t = s_0 - 1$. Comme $s_0 \leq r$ (puisque $r \in A$), on a $t \in \{0, \dots, r-1\}$. D'après la question 2, on a bien $a^{2^t q} \equiv -1 \pmod{p}$.

Correction Exercice 27

[↑ Retour énoncé](#)

L'anneau $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$ est un corps car 37 est premier. On calcule le discriminant de l'équation : $\Delta = 1^2 - 4(17) = 1 - 68 = -67$. Or $-67 \equiv 7 \pmod{37}$. En remarquant que $7 \equiv 7 + 74 \equiv 81 \pmod{37}$, et que $81 = 9^2$, le discriminant admet une racine carrée dans $\mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$. Les solutions sont donc :

$$x = \frac{-1 \pm 9}{2}$$

On a $x_1 = \frac{8}{2} = 4$ et $x_2 = \frac{-10}{2} = -5 \equiv 32 \pmod{37}$. L'ensemble des solutions est $S = \{\bar{4}, \bar{32}\}$.

Correction Exercice 28

[↑ Retour énoncé](#)

On a la factorisation $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$. Dans $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z}$, l'équation est donc équivalente à $(x-1)(x-3) \equiv 0 \pmod{143}$. L'anneau $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z}$ n'est pas intègre car $143 = 11 \times 13$. D'après le théorème des restes chinois, $\mathbb{Z}/143\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/11\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$. L'équation équivaut à la réunion des deux systèmes modulo 11 et 13 :

$$\begin{cases} (x-1)(x-3) \equiv 0 \pmod{11} \\ (x-1)(x-3) \equiv 0 \pmod{13} \end{cases}$$

Dans les corps $\mathbb{Z}/11\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ qui sont intègres, cela donne $x \in \{1, 3\}$ modulo 11 et $x \in \{1, 3\}$ modulo 13. En reconstituant les solutions via les coefficients de Bézout, on obtient quatre valeurs pour x : $S = \{1, 3, 12, 14\}$ modulo 143.

Correction Exercice 29

[↑ Retour énoncé](#)

Par le théorème des restes chinois, comme $20 = 4 \times 5$, on peut résoudre le système dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. Dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} 5x + 2y \equiv 3 \implies 2y \equiv 3 \equiv 8 \implies y \equiv 4 \\ 2x + 4y \equiv 6 \equiv 1 \implies 2x + 16 \equiv 1 \implies 2x \equiv -15 \equiv 0 \implies x \equiv 0 \end{cases}$$

Dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$:

$$\begin{cases} x + 2y \equiv 3 \\ 2x \equiv 2 \implies x \equiv 1 \text{ ou } x \equiv 3 \end{cases}$$

Si $x \equiv 1$, $1 + 2y \equiv 3 \implies 2y \equiv 2 \implies y \equiv 1$ ou 3 . Si $x \equiv 3$, $3 + 2y \equiv 3 \implies 2y \equiv 0 \implies y \equiv 0$ ou 2 . En recombinaison ces solutions par le théorème des restes chinois, on obtiendrait l'ensemble complet des solutions dans $\mathbb{Z}/20\mathbb{Z}$.

 Correction Exercise 30[↑ Retour énoncé](#)

L'équation s'écrit $x^2(x-1) \equiv 0$. Dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, qui est un corps (car 13 est premier), l'anneau est intègre. Les seules solutions sont donc $x = 0$ et $x = 1$. Dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, l'anneau n'est pas intègre. $x = 0$ et $x = 1$ sont des solutions évidentes. Pour chercher d'autres racines (diviseurs de zéro), on teste les valeurs telles que $x^2(x-1)$ soit multiple de 12. Pour $x = 4$, $4^2 \times 3 = 16 \times 3 = 48 \equiv 0 \pmod{12}$. Donc $x = 4$ est solution. Pour $x = 9$, $9^2 \times 8 = 81 \times 8 = 648 \equiv 0 \pmod{12}$. Donc $x = 9$ est solution. Les solutions dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ sont $S = \{0, 1, 4, 9\}$.

 Correction Exercise 31[↑ Retour énoncé](#)

Soit l'application $\varphi(x) = x^2$. Comme le groupe $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ est abélien, φ est un morphisme de groupes de $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ dans lui-même. Le noyau $\ker(\varphi)$ est l'ensemble des éléments vérifiant $x^2 = 1$, c'est-à-dire l'ensemble des solutions de l'équation $X^2 - 1 = 0$ sur le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Cette équation a pour racines 1 et -1 . Si $p = 2$, $1 \equiv -1$, et $\ker(\varphi)$ possède 1 élément, le morphisme est bijectif. Si $p > 2$, $1 \not\equiv -1$, et le noyau de φ possède exactement 2 éléments. D'après le premier théorème d'isomorphisme pour les groupes, l'ordre de l'image de φ est :

$$\text{Card}(\text{Im}(\varphi)) = \frac{\text{Card}((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*)}{\text{Card}(\ker(\varphi))} = \frac{p-1}{2}$$

Il y a donc exactement $\frac{p-1}{2}$ carrés non nuls dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

 Correction Exercise 32[↑ Retour énoncé](#)

- a) Par le théorème de Bézout, puisque P et Q sont premiers entre eux, il existe $U_0, V_0 \in \mathbb{K}[X]$ tels que $PU_0 + QV_0 = 1$. On effectue la division euclidienne de U_0 par Q : il existe des polynômes D et U tels que $U_0 = QD + U$ avec $\deg(U) < \deg(Q)$. En injectant dans la relation de Bézout :

$$P(QD + U) + QV_0 = 1 \implies PU + Q(PD + V_0) = 1$$

En posant $V = PD + V_0$, on obtient bien $PU + QV = 1$. Il reste à contrôler le degré de V . On a $QV = 1 - PU$. On prend les degrés : $\deg(QV) = \deg(1 - PU)$. Comme $\deg(U) < \deg(Q)$, on a $\deg(PU) = \deg(P) + \deg(U) < \deg(P) + \deg(Q)$. Ainsi, $\deg(QV) < \deg(P) + \deg(Q)$. Or, $\deg(QV) = \deg(Q) + \deg(V)$. On en déduit par soustraction que $\deg(V) < \deg(P)$.

- b) On applique le résultat du a) aux polynômes $P = (X-1)^n$ et $Q = (X+1)^n$ qui sont premiers entre eux. Il existe $S = U$ et $T = V$ tels que $(X-1)^n S + (X+1)^n T = 1$, avec $\deg(S) < \deg((X+1)^n) = n$ et $\deg(T) < \deg((X-1)^n) = n$. Leur degré est donc inférieur ou égal à $n-1$.

 Correction Exercise 33[↑ Retour énoncé](#)

Posons $P = nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$ et $Q = X^n - nX + n - 1$. On constate que $P(1) = 0$ et $Q(1) = 0$. Donc $X-1$ divise les deux polynômes. Examinons les racines multiples : On dérive $P : P'(X) = n(n+1)X^n - n(n+1)X^{n-1} = n(n+1)X^{n-1}(X-1)$. Les racines de P' sont 0 et 1. Or, $P(0) = 1 \neq 0$. La seule racine multiple de P est donc 1. Puisque $P'(1) = 0$, 1 est racine de

multiplicité au moins 2. On dérive $Q : Q'(X) = nX^{n-1} - n = n(X^{n-1} - 1)$. On a $Q'(1) = 0$, donc 1 est également racine de multiplicité au moins 2 pour Q . Pour Q , la multiplicité de 1 est exactement 2 car $Q''(X) = n(n-1)X^{n-2}$ et $Q''(1) = n(n-1) \neq 0$ (pour $n \geq 2$). On peut montrer que les autres racines de Q (liées aux racines de l'unité) ne sont pas racines de P . Le PGCD de P et Q est donc $(X-1)^2$.

Correction Exercice 34

[↑ Retour énoncé](#)

- **Dans $\mathbb{C}[X]$** : Les racines de $X^4 + 1$ sont les racines quatrième de -1 , c'est-à-dire $e^{i\frac{\pi}{4}}, e^{i\frac{3\pi}{4}}, e^{i\frac{5\pi}{4}} = e^{-i\frac{3\pi}{4}}$ et $e^{i\frac{7\pi}{4}} = e^{-i\frac{\pi}{4}}$. La décomposition est :

$$X^4 + 1 = (X - e^{i\frac{\pi}{4}})(X - e^{i\frac{3\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{3\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{\pi}{4}})$$

- **Dans $\mathbb{R}[X]$** : On regroupe les polynômes associés aux racines conjuguées pour former des polynômes de degré 2 à coefficients réels. $(X - e^{i\frac{\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{\pi}{4}}) = X^2 - 2\cos(\frac{\pi}{4})X + 1 = X^2 - \sqrt{2}X + 1$. $(X - e^{i\frac{3\pi}{4}})(X - e^{-i\frac{3\pi}{4}}) = X^2 - 2\cos(\frac{3\pi}{4})X + 1 = X^2 + \sqrt{2}X + 1$. D'où : $X^4 + 1 = (X^2 - \sqrt{2}X + 1)(X^2 + \sqrt{2}X + 1)$.
- **Dans $\mathbb{Q}[X]$** : Le polynôme $X^4 + 1$ n'a aucune racine rationnelle. S'il pouvait se factoriser, ce serait en deux polynômes de degré 2 (les mêmes que dans $\mathbb{R}[X]$ par unicité). Or, $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, donc ces facteurs ne sont pas dans $\mathbb{Q}[X]$. Le polynôme $X^4 + 1$ est donc irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Correction Exercice 35

[↑ Retour énoncé](#)

L'ensemble $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est un sous-anneau de $\mathbb{R}$. Il suffit de montrer que tout élément non nul de cet anneau admet un inverse dans cet ensemble. Soit $x = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \setminus \{0\}$. Les nombres rationnels a et b ne sont pas simultanément nuls. On cherche l'inverse dans $\mathbb{R}$ en utilisant la quantité conjuguée :

$$\frac{1}{a + b\sqrt{2}} = \frac{a - b\sqrt{2}}{(a + b\sqrt{2})(a - b\sqrt{2})} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2}$$

Le dénominateur $a^2 - 2b^2$ ne peut pas s'annuler car sinon on aurait $\sqrt{2} = \left|\frac{a}{b}\right| \in \mathbb{Q}$, ce qui est impossible puisque $\sqrt{2}$ est irrationnel. On a donc :

$$x^{-1} = \frac{a}{a^2 - 2b^2} - \frac{b}{a^2 - 2b^2}\sqrt{2}$$

Ce qui est de la forme $a' + b'\sqrt{2}$ avec $a', b' \in \mathbb{Q}$. L'inverse appartient donc bien à $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Cet ensemble est un corps.

Correction Exercice 36

[↑ Retour énoncé](#)

Pour prouver l'injectivité de φ_x , on suppose que $\varphi_x(a) = \varphi_x(b)$ pour deux éléments $a, b \in A$. Cela signifie que $xa = xb$, soit $x(a - b) = 0$. Comme l'anneau A est intègre et que par hypothèse $x \neq 0$, on en déduit que $a - b = 0$, soit $a = b$. L'application φ_x est donc injective. Comme A est un ensemble fini, toute application injective d'un ensemble fini dans lui-même est nécessairement surjective. L'élément neutre de la multiplication, notons-le 1, appartient à

A. Puisque φ_x est surjective, il possède un antécédent $y \in A$, tel que $\varphi_x(y) = 1$. On a donc $xy = 1$. Ainsi, tout élément non nul de A possède un inverse, ce qui prouve que l'anneau $(A, +, \cdot)$ est un corps.

Chapitre 9 : Suites et séries de fonctions

Table des matières

Chapitre 9	Suites et séries de fonctions	85
9.1	Énoncés des Exercices	85
9.2	Corrections	87

Suites et séries de fonctions

9.1 Énoncés des Exercices

Exercice 1 → Voir correction

Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions d'un intervalle I de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ convergeant uniformément sur I vers une fonction f . On pose :

$$\forall x \in I, \quad g_n(x) = \frac{f_n(x)}{1 + f_n^2(x)}$$

Montrer que $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I .

Exercice 2 → Voir correction

a) Établir la convergence simple puis uniforme sur $\mathbb{R}^+$ de la suite de fonctions définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \quad f_n(x) = \frac{1}{1 + x + x^2 + \dots + x^n}$$

Diviser l'étude en deux temps, sur $[0, 1[$ et $[1, +\infty[$. On déterminera d'abord la limite simple qui est une fonction affine par morceaux.

b) (Bonus du manuscrit) Montrer la convergence et déterminer la limite de la suite définie par $u_n = \int_0^1 \frac{1}{1+x+\dots+x^n} dx$.

Exercice 3 → Voir correction

Étudier la suite de fonctions définies sur $[0, 1]$ par :

$$f_n(x) = \frac{2^n x}{1 + n2^n x^2}$$

Calculer les intégrales $\int_0^1 f_n(x) dx$. Quel résultat se trouve confirmé par la considération de $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x) dx$?

Exercice 4 → Voir correction

Établir la convergence simple sur $\mathbb{R}^+$ de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$f_n(x) = \begin{cases} (1 - \frac{x}{n})^n & \text{pour } x \in [0, n] \\ 0 & \text{pour } x > n \end{cases}$$

On notera f la limite simple.

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $0 \leq f_n(x) \leq f(x)$.
2. Montrer que f_n converge uniformément vers f sur tout segment $[0, a]$.
3. Montrer que la convergence est uniforme sur $\mathbb{R}^+$.

Exercice 5 → Voir correction

Trouver le domaine Δ de convergence simple de la série de fonctions $\sum x^2 e^{-x\sqrt{n}}$. Montrer qu'il n'y a ni convergence uniforme ni convergence normale sur Δ . Donner des intervalles de conver-

gence uniforme.

Exercice 6 → Voir correction

On pose :

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{1+n^2x^2} \quad \text{et} \quad f_n(x) = \frac{x}{1+n^4x^4}$$

1. Montrer que f est définie et continue sur $\mathbb{R}^*$ (on pourra montrer la convergence normale sur tout $[a, +\infty[$, $a > 0$) et décroissante sur $\mathbb{R}^{+*}$.
2. Montrer que f est de limite nulle en $+\infty$.
3. Trouver un équivalent de f en $+\infty$ et en 0.

Exercice 7 → Voir correction

On pose $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (\arctan(x+n) - \arctan n)$.

1. Montrer que f est définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est croissante sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que pour tout x , $f(x+1) - f(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$.
3. Calculer $f(p)$ pour p naturel et en déduire la limite de f en $+\infty$.

Exercice 8 → Voir correction

a) Étudier la convergence simple et la convergence uniforme de la série de fonctions :

$$\sum_{n \geq 1} (-1)^{n+1} \ln \left(1 + \frac{1}{nx} \right)$$

On notera f la fonction somme.

b) Préciser le signe de f et sa limite en $+\infty$.

c) Comparer $f(x)$ avec $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{nx}$ pour démontrer l'équivalent $f(x) \sim_{+\infty} \frac{\ln 2}{x}$.

Exercice 9 → Voir correction

On pose pour $x > 0$, $u_n(x) = \frac{\sqrt{x} \ln n}{1+xn^2}$.

1. Étudier la convergence de la série $\sum u_n(x)$.
2. La somme est-elle continue sur $\mathbb{R}^{+*}$?
3. Étudier le comportement en $+\infty$ de sa somme.

9.2 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $x \in I$. Puisque (f_n) converge uniformément (CU) vers f sur I , elle converge simplement (CS). On a donc $f_n(x) \rightarrow f(x)$. Par continuité de la fonction $t \mapsto \frac{t}{1+t^2}$, on a :

$$g_n(x) = \frac{f_n(x)}{1+f_n^2(x)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{1+f^2(x)} = g(x)$$

Donc (g_n) converge simplement vers g sur I .

Étude de la Convergence Uniforme : Étudions la différence $|g_n(x) - g(x)|$.

$$\begin{aligned} |g_n(x) - g(x)| &= \left| \frac{f_n(x)}{1+f_n^2(x)} - \frac{f(x)}{1+f^2(x)} \right| \\ &= \left| \frac{f_n(x)(1+f^2(x)) - f(x)(1+f_n^2(x))}{(1+f_n^2(x))(1+f^2(x))} \right| \\ &= \left| \frac{f_n - f + f_n f^2 - f f_n^2}{(1+f_n^2)(1+f^2)} \right| = \left| \frac{(f_n - f) + f_n f(f - f_n)}{(1+f_n^2)(1+f^2)} \right| \\ &= |f_n(x) - f(x)| \cdot \frac{|1 - f(x)f_n(x)|}{(1+f_n^2(x))(1+f^2(x))} \end{aligned}$$

On utilise l'inégalité classique $2|ab| \leq a^2 + b^2$, d'où $|ab| \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2) < 1 + a^2 + b^2$. Ou plus simplement, remarquons que la fonction $h(t) = \frac{t}{1+t^2}$ est 1-lipschitzienne (car $|h'(t)| = \left| \frac{1-t^2}{(1+t^2)^2} \right| \leq 1$). Ainsi :

$$|g_n(x) - g(x)| = |h(f_n(x)) - h(f(x))| \leq 1 \cdot |f_n(x) - f(x)|$$

Puisque (f_n) converge uniformément vers f sur I , $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$. Donc $\sup_{x \in I} |g_n(x) - g(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Conclusion : (g_n) converge uniformément vers g sur I .

Correction Exercice 2

[↑ Retour énoncé](#)

Pour $x \in \mathbb{R}^+$, $f_n(x) = \frac{1}{\sum_{k=0}^n x^k} = \frac{1}{\frac{1-x^{n+1}}{1-x}} = \frac{1-x}{1-x^{n+1}}$ (si $x \neq 1$).

- Si $x \in [0, 1[$, $x^{n+1} \rightarrow 0$, donc $f_n(x) \rightarrow 1 - x$.
- Si $x > 1$, $x^{n+1} \rightarrow +\infty$, donc $f_n(x) \sim \frac{1-x}{-x^{n+1}} \rightarrow 0$.
- Si $x = 1$, $f_n(1) = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$.

La limite simple est donc :

$$f(x) = \begin{cases} 1 - x & \text{si } x \in [0, 1[\\ 0 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

La fonction limite f est discontinue en 1 (limite à gauche vaut 0, valeur en 1 vaut 0, mais $1 - x \rightarrow 0$ continu ? Attendez, en 1^- , $1 - x \rightarrow 0$. La limite est continue sur $\mathbb{R}^+$). Cependant, regardons la convergence uniforme.

Sur $[0, 1[$:

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{1-x}{1-x^{n+1}} - (1-x) \right| = (1-x) \left| \frac{1-(1-x^{n+1})}{1-x^{n+1}} \right| = \frac{(1-x)x^{n+1}}{1-x^{n+1}}$$

Pour étudier le sup, prenons x proche de 1. Si $x \rightarrow 1$, cette quantité tend vers 0. Cependant, sur tout $[0, a]$ avec $a < 1$, majoration par $\frac{a^{n+1}}{1-a^{n+1}}$ qui tend vers 0. Donc CU sur $[0, a]$.

Sur $[1, +\infty[$: Pour $x \geq 1$, $|f_n(x) - 0| = \frac{1}{1+x+\dots+x^n} \leq \frac{1}{n+1}$ (car chaque terme ≥ 1). Le majorant $\frac{1}{n+1}$ ne dépend pas de x et tend vers 0. Il y a donc convergence uniforme sur $[1, +\infty[$.

Correction Exercice 3

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $x \in [0, 1]$.

— Si $x = 0$, $f_n(0) = 0$.

— Si $x \in]0, 1]$, $f_n(x) \sim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n x}{n 2^n x^2} = \frac{1}{n x} \rightarrow 0$.

La suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $[0, 1]$.

Étude de la Convergence Uniforme : Cherchons le maximum de f_n . Calculons la dérivée :

$$f'_n(x) = 2^n \frac{1(1+n2^n x^2) - x(n2^n 2x)}{(1+n2^n x^2)^2} = 2^n \frac{1-n2^n x^2}{(1+n2^n x^2)^2}$$

$f'_n(x) = 0 \iff n2^n x^2 = 1 \iff x_n = \frac{1}{\sqrt{n2^n}} = \frac{1}{2^{n/2}\sqrt{n}}$. Ce point x_n est dans $[0, 1]$ pour n assez grand.

$$f_n(x_n) = \frac{2^n \frac{1}{\sqrt{n2^{n/2}}}}{1+1} = \frac{2^{n/2}}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

La norme infinie $\|f_n\|_\infty \rightarrow +\infty$. Il n'y a pas convergence uniforme.

Intégrale :

$$\begin{aligned} \int_0^1 f_n(x) dx &= \int_0^1 \frac{2^n x}{1+n2^n x^2} dx = \left[\frac{1}{2n} \ln(1+n2^n x^2) \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2n} \ln(1+n2^n) \sim \frac{1}{2n} \ln(n2^n) = \frac{\ln n + n \ln 2}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\ln 2}{2} \end{aligned}$$

Or $\int_0^1 \lim f_n = \int 0 = 0$. On a $\lim \int \neq \int \lim$. Cela confirme l'absence de convergence uniforme (le théorème d'interversion ne s'applique pas).

Correction Exercice 4

[↑ Retour énoncé](#)

1. Convergence simple : Soit $x \in \mathbb{R}^+$. Pour n assez grand ($n > x$), $f_n(x) = (1 - \frac{x}{n})^n = e^{n \ln(1 - \frac{x}{n})}$. Quand $n \rightarrow \infty$, $n \ln(1 - \frac{x}{n}) \sim n(-\frac{x}{n}) = -x$. Donc $f_n(x) \rightarrow e^{-x}$. La convergence simple est vérifiée vers $f(x) = e^{-x}$.

Inégalité : On sait que $\ln(1+u) \leq u$. Ici $\ln(1 - \frac{x}{n}) \leq -\frac{x}{n}$. Donc $n \ln(1 - \frac{x}{n}) \leq -x \implies f_n(x) \leq e^{-x} = f(x)$. Et f_n est positive sur $[0, n]$. D'où $0 \leq f_n(x) \leq f(x)$.

2. Convergence uniforme sur $[0, a]$: Sur le compact $[0, a]$, la suite de fonctions (f_n) est une suite de fonctions continues convergeant simplement vers une fonction continue f . De plus, on peut montrer la monotonie (Dini). Ou étudier la différence.

$$|f(x) - f_n(x)| = e^{-x} - (1 - \frac{x}{n})^n$$

Par Inégalité des Accroissements Finis sur le logarithme ou étude de fonction, on montre que la différence tend vers 0 uniformément sur $[0, a]$ (voir cours classique sur l'exponentielle).

3. Convergence uniforme sur $\mathbb{R}^+$: Regardons la borne supérieure de la différence $D_n(x) = e^{-x} - f_n(x)$. Comme $f_n(x) = 0$ pour $x > n$, pour ces valeurs $D_n(x) = e^{-x}$. Le sup sur $[n, +\infty[$ est $e^{-n} \rightarrow 0$. Sur $[0, n]$, étudions la fonction. On peut montrer que le sup est atteint et tend vers 0. Ainsi, la convergence est uniforme sur $\mathbb{R}^+$.

Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

a) Domaine et continuité : La série est $\sum u_n(x)$ avec $u_n(x) = \frac{1}{1+n^2x^2}$. Pour $x = 0$, terme général $1 \not\rightarrow 0$, divergence grossière. Pour $x \neq 0$, $u_n(x) \sim \frac{1}{n^2x^2}$. Série de Riemann convergente ($2 > 1$). Donc convergence simple sur $\mathbb{R}^*$. f est paire. Étudions sur $\mathbb{R}^{+*}$. Sur tout intervalle $[a, +\infty[$ avec $a > 0$: $|u_n(x)| \leq \frac{1}{1+n^2a^2} \leq \frac{1}{n^2a^2}$. C'est le terme général d'une série numérique convergente indépendante de x . Il y a convergence normale (donc uniforme) sur tout compact de $\mathbb{R}^*$. Les fonctions u_n sont continues, donc f est continue sur $\mathbb{R}^*$.

b) Limite en $+\infty$: Puisque la convergence est uniforme sur $[1, +\infty[$, on peut intervertir limite et somme (Théorème de la double limite). $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n(x) = 0$. Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \sum 0 = 0$.

c) Équivalent en $+\infty$ et 0 : En $+\infty$: $f(x) \sim \frac{\pi}{2x}$? Non, attention. Comparaison Série-Intégrale. $t \mapsto \frac{1}{1+t^2x^2}$ est décroissante.

$$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2x^2} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+n^2x^2} \leq \frac{1}{1+x^2} + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2x^2}$$

Calcul de l'intégrale : $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2x^2} = \left[\frac{1}{x} \arctan(tx) \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2x}$. Pour $x \rightarrow 0$, l'intégrale diverge, cela donne l'équivalent : $f(x) \sim_0 \frac{\pi}{2x}$. Pour $x \rightarrow +\infty$, l'équivalent est aussi lié à l'intégrale ou au premier terme ? Pour x grand, $f(x) \approx \frac{1}{x^2} \sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6x^2}$.

Correction Exercice 7

[↑ Retour énoncé](#)

1. Convergence : Terme général $v_n(x) = \arctan(x+n) - \arctan n$. Par TAF, il existe $c_n \in]n, n+x[$ tel que $v_n(x) = \frac{x}{1+c_n^2}$. Pour n grand, $v_n(x) \sim \frac{x}{n^2}$. Série convergente pour tout x . Convergence simple sur $\mathbb{R}$. Sur tout segment $[-A, A]$, $|v_n(x)| \leq \frac{A}{1+n^2}$. Convergence normale $\Rightarrow$ CU $\Rightarrow f$ continue. Dérivée : $v'_n(x) = \frac{1}{1+(x+n)^2} > 0$. Somme de fonctions croissantes $\Rightarrow f$ croissante.

2. Relation fonctionnelle :

$$f(x+1) - f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (\arctan(x+1+n) - \arctan n) - \sum_{n=0}^{\infty} (\arctan(x+n) - \arctan n)$$

C'est une somme télescopique à l'infini. Soit $S_N(x) = \sum_{n=0}^N (\arctan(x+n) - \arctan n)$. Calculons $S_N(x+1) - S_N(x)$. Après télescopage partiel :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} (\arctan(x+N+1) - \arctan x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$$

Donc $f(x+1) - f(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$.

3. Calcul de $f(p)$: $f(0) = 0$. $f(1) - f(0) = \frac{\pi}{2} - 0$. $f(p) = \sum_{k=0}^{p-1} (f(k+1) - f(k)) = \sum_{k=0}^{p-1} (\frac{\pi}{2} - \arctan k)$. Quand $p \rightarrow \infty$, $f(p) \rightarrow +\infty$.

Correction Exercice 8

[↑ Retour énoncé](#)

a) Convergence : Série alternée $u_n(x) = (-1)^{n+1} \ln(1 + \frac{1}{nx})$. Pour x fixé, $|u_n(x)| \searrow 0$. D'après le CSSA (Critère Spécial des Séries Alternées), la série converge simplement sur $\mathbb{R}^*$. Majoration du reste : $|R_n(x)| \leq |u_{n+1}(x)| = \ln(1 + \frac{1}{(n+1)x})$. Sur $[a, +\infty[$ ($a > 0$), $\ln(1 + \frac{1}{(n+1)x}) \leq \ln(1 + \frac{1}{(n+1)a})$. Ce majorant est indépendant de x et tend vers 0. Donc convergence uniforme sur tout $[a, +\infty[$.

b) Signe et Limite : $u_1(x) = \ln(1 + \frac{1}{x}) > 0$. La somme d'une série alternée vérifiant le CSSA est du signe du premier terme. Donc $f(x) > 0$. Limite en $+\infty$: Par CU sur $[1, +\infty[$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \sum \lim u_n(x) = \sum 0 = 0$.

c) Équivalent : On compare avec $g(x) = \sum \frac{(-1)^{n+1}}{nx} = \frac{1}{x} \sum \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \frac{\ln 2}{x}$. $|f(x) - g(x)| = |\sum (-1)^{n+1} (\ln(1 + \frac{1}{nx}) - \frac{1}{nx})|$. Comme $\ln(1 + u) - u \sim -u^2/2$, le terme général est en $O(\frac{1}{n^2 x^2})$. La somme est majorée par $\frac{C}{x^2}$. Donc $f(x) = \frac{\ln 2}{x} + O(\frac{1}{x^2})$, d'où $f(x) \sim \frac{\ln 2}{x}$.

Correction Exercice 9

[↑ Retour énoncé](#)

1. Convergence simple : Fixons $x > 0$. $u_n(x) = \frac{\sqrt{x} \ln n}{1+xn^2} \sim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x} \ln n}{xn^2} = \frac{\ln n}{\sqrt{x} n^2}$. C'est un $o(1/n^{3/2})$ (par croissance comparée). Série de Riemann convergente. Donc convergence simple sur $\mathbb{R}^{+*}$.

2. Convergence Uniforme / Continuité : Étude de la fonction $h_n(x) = u_n(x)$. Calcul de la dérivée pour trouver le sup. On trouve que le sup n'est pas atteint en 0 mais dépend de n . Si on se place sur $[a, +\infty[$, on peut majorer par une série numérique convergente (le terme en $1/n^2$ l'emporte). $u_n(x) \leq \frac{\sqrt{x} \ln n}{xn^2} = \frac{\ln n}{\sqrt{x} n^2} \leq \frac{\ln n}{\sqrt{an^2}}$. Convergence normale sur $[a, +\infty[$. Les fonctions u_n sont continues, donc la somme est continue sur $\mathbb{R}^{+*}$.

Chapitre 10 : Séries entières

Table des matières

Chapitre 10 Séries entières	93
10.1 Énoncés	93
10.1.1 Séries entières	93
10.2 Corrections	95

Séries entières

10.1 Énoncés

10.1.1 Séries entières

Exercice 10 → Voir correction

Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n z^n$ avec a_n prenant comme valeur :

$$\sqrt{n}, \quad \frac{n^2 + 1}{n^2 + 4}, \quad \frac{1}{n^n}, \quad (\ln(n))^n, \quad e^{-\text{sh}(n)}$$

$$\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n\sqrt{n}}, \quad \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{bn^c} \quad \text{avec } a, b, c \in \mathbb{R}^{+*}$$

Exercice 11 → Voir correction

Formule de Cauchy. On considère une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$. On pose $b_n = |a_n|^{\frac{1}{n}}$. On appelle limite supérieure de la suite b_n et on note L :

- $L = +\infty$ si cette suite n'est pas majorée
- la plus grande des valeurs d'adhérence de la suite sinon.

Montrer qu'alors le rayon de convergence de la série entière vaut $R = \frac{1}{L}$.

Exercice 12 → Voir correction

On pose $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$. Montrer que f est solution d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants non homogène simple. Résoudre cette équation et en déduire une expression simple de f .

Exercice 13 → Voir correction

On pose $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{4n}}{(4n)!}$ et $g(x) = \cos\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) \text{ch}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$. a) Montrer que f est bien définie. b) Montrer que g est développable en série entière. c) Montrer que f et g sont solutions de l'équation différentielle $y^{(4)} + y = 0$. d) On pose $h = f - g$. Montrer par récurrence que toutes les dérivées de h en 0 sont nulles. Que conclure ?

Exercice 14 → Voir correction

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R . Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $b_{2n} = a_n$, $b_{2n+1} = 0$. Quel est le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 0} b_n z^n$?

Exercice 15 → Voir correction

Convergence et somme des séries de terme général :

$$\frac{n^3 - n^2 - n + 3}{n!}, \quad \frac{n^3 + 2n^2 - n + 1}{2^n}$$

Exercice 16→ Voir correction

On considère $f : x \mapsto e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$. Montrer que f est développable en série entière, déterminer son rayon de convergence et son développement.

Exercice 17→ Voir correction

On considère deux suites réelles positives (a_n) et (b_n) telles que $a_0 = 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 1$ et $b_n = \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}$. Montrer que les séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ ont un rayon de convergence supérieur à 1. (on étudiera les suites de terme général a_n et b_n) Pour $|z| < 1$ on note respectivement $f(z)$ et $g(z)$ les sommes de ces deux séries entières. Montrer que $g(z) = \frac{b_0}{1-f(z)}$. En déduire que la série $\sum b_n$ diverge.

Exercice 18→ Voir correction

Déterminer le développement en série entière en 0 des fonctions suivantes et leur rayon de convergence respectif :

$$\ln(1+x+x^2), \quad \frac{x^2-x+2}{x^4-5x^2+4}, \quad \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$$

Exercice 19→ Voir correction

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence égal à R . On suppose qu'il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que la série $\sum a_n z_0^n$ est semi-convergente. Montrer qu'alors $R = |z_0|$.

Exercice 20→ Voir correction

On définit une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $(n+1)a_{n+1} - na_n - a_{n-1} = 0$. a) Montrer que pour tout n , $a_n \in [0, 1]$. b) On pose pour $x \in]-1, 1[$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Montrer que f est bien définie, de classe $\mathcal{C}^1$ et vérifie l'équation différentielle $(1-x)y' = xy$. c) En déduire la valeur explicite de a_n .

Exercice 21→ Voir correction

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence égal à R et $\alpha > 0$. Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum |a_n|^\alpha z^n$.

Exercice 22→ Voir correction

Déterminer les solutions développables en série entière de l'équation différentielle :

$$(x^2 - x)y'' + (x + 4)y' - y = 0$$

Exercice 23→ Voir correction

a) Déterminer les solutions développables en série entière de $4xy'' + 2y' - y = 0$. b) Résoudre cette équation sur $\mathbb{R}^{+*}$ en posant $x = t^2$.

Exercice 24 → Voir correction

1) Montrer qu'il existe un polynôme P_n de degré $n + 1$ à coefficients positifs tel que $\forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $\tan^{(n)}(x) = P_n(\tan x)$. 2) Montrer la convergence absolue sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ de la série de Taylor de $\tan : \forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Trouver une relation de récurrence entre les $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. 3) En déduire que $\tan$ est développable en série entière sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Exercice 25 → Voir correction

Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence égal à 1. On suppose que la série $\sum a_n$ est convergente. On note pour tout n , $r_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$ et pour tout $x \in [0, 1]$, $R_n(x) = \sum_{k=n}^{+\infty} a_k x^k$. En remarquant que $a_n = r_n - r_{n+1}$, montrer qu'alors la série de fonctions $\sum a_n x^n$ converge uniformément sur $[0, 1]$. Que peut-on en déduire pour la somme de la série entière ?

10.2 Corrections

 Correction Exercice 10[↑ Retour énoncé](#)

Déterminons les rayons de convergence pour chaque cas :

- Pour $a_n = \sqrt{n}$: On a $a_n^{1/n} = n^{1/(2n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, donc le rayon est $R = 1$.
- Pour $a_n = \frac{n^2+1}{n^2+4}$: On a $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, donc le rayon est $R = 1$.
- Pour $a_n = \frac{1}{n^n}$: En appliquant la règle de d'Alembert ou la racine n -ième, $a_n^{1/n} = 1/n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $R = +\infty$.
- Pour $a_n = (\ln n)^n$: On a $a_n^{1/n} = \ln n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, la suite diverge, donc $R = 0$.
- Pour $a_n = e^{-\text{sh}(n)}$: Soit $\rho > 0$. $a_n \rho^n = \exp(n \ln \rho - \text{sh}(n)) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ car $\text{sh}(n)$ croît beaucoup plus vite que $n \ln \rho$. Ainsi $(a_n \rho^n)$ est bornée pour tout $\rho > 0$, donc $R = +\infty$.
- Pour $a_n = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)^{-n\sqrt{n}}$: Soit $\rho > 0$. $a_n \rho^n = \exp\left(n \ln \rho - n\sqrt{n} \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right)$. Or $n\sqrt{n} \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) = n\sqrt{n} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right) = n + o(n)$. Ainsi $a_n \rho^n \approx \exp(n(\ln \rho - 1))$, ce qui est borné si $\ln \rho \leq 1$, c'est-à-dire $\rho \leq e$. Donc $R = e$.
- Pour $v_n = \left(1 + \frac{a}{n}\right)^{bn^c}$: On utilise le développement limité de $\ln(1 + u)$:

$$v_n = \exp\left(bn^c \left(\frac{a}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right) = \exp\left(abn^{c-1} + o(n^{c-1})\right)$$

Si $c > 2$, l'exposant tend vers $\pm\infty$. Si $ab > 0$, $|v_n|^{1/n} \rightarrow +\infty$, donc $R = 0$. Si $ab < 0$, $|v_n|^{1/n} \rightarrow 0$, donc $R = +\infty$. Si $c < 2$, l'exposant tend vers $\pm\infty$ ou une constante plus lentement que n , donc $|v_n|^{1/n} \rightarrow 1$. Ainsi $R = 1$. Si $c = 2$, $v_n^{1/n} = \exp(ab + o(1)) \rightarrow e^{ab}$, donc $R = e^{-ab}$.

 Correction Exercice 11[↑ Retour énoncé](#)

On distingue deux cas pour la limite supérieure L :

- **Cas 1** : $L = +\infty$. La suite (b_n) n'est pas bornée. On peut extraire une sous-suite telle que $b_{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Pour tout $\rho > 0$, $a_{\varphi(n)} \rho^{\varphi(n)} = (b_{\varphi(n)} \rho)^{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. La suite $(a_n \rho^n)$ n'est donc pas bornée, d'où $R = 0$.

- **Cas 2 :** $L < +\infty$. La suite (b_n) est bornée et positive. Si on prend $\rho > \frac{1}{L}$ (c'est-à-dire $L\rho > 1$), par définition de la limite supérieure, il existe une sous-suite $b_{\varphi(n)}$ qui converge vers L . Alors pour n assez grand, $b_{\varphi(n)}\rho > 1$. Donc $(b_{\varphi(n)}\rho)^{\varphi(n)}$ diverge, et la série ne peut pas converger. Si on prend $\rho < \frac{1}{L}$ (c'est-à-dire $L\rho < 1$), alors pour n assez grand, $b_n\rho \leq L\rho + \epsilon < 1$. La série de terme général $(b_n\rho)^n$ converge, donc $R \geq \frac{1}{L}$. D'où $R = \frac{1}{L}$.

Correction Exercice 12

[↑ Retour énoncé](#)

On pose $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$. En dérivant termes à termes, on obtient $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!}$ et $f''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!}$. En sommant, on remarque que $f(x) + f'(x) + f''(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = \exp(x)$. L'équation caractéristique de l'équation homogène est $r^2 + r + 1 = 0$, de racines $\frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$. La solution homogène est donc de la forme $y_H(x) = \exp(-\frac{x}{2}) \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right)$. Une solution particulière évidente est $y_P(x) = \frac{\exp(x)}{3}$. Avec les conditions initiales $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$, on trouve $A = \frac{2}{3}$ et $B = 0$. D'où $f(x) = \frac{e^x}{3} + \frac{2}{3} \exp(-\frac{x}{2}) \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right)$.

Correction Exercice 15

[↑ Retour énoncé](#)

On a $a_n = \frac{n^3 - n^2 - n + 3}{n!}$. On décompose le numérateur dans la base des polynômes factoriels : $n^3 - n^2 - n + 3 = n(n-1)(n-2) + 2n(n-1) - n + 3$. On a donc la somme :

$$S = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{n(n-1)(n-2)}{n!} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n(n-1)}{n!} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} + 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

Ce qui donne $S = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(n-3)!} + 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n-2)!} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} + 3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e + 2e - e + 3e = 5e$.

De plus, l'équivalent est $a_n \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3}{n!}$. Par la règle de d'Alembert, la limite est 0, le rayon de convergence de la série entière est $R = +\infty$.

Correction Exercice 16

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $f(x) = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$. En dérivant, on obtient $f'(x) = 2xe^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt + e^{x^2} e^{-x^2} = 2xf(x) + 1$. On sait que $\int_0^x e^{-t^2} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(2n+1)}$. Par produit de Cauchy avec le DSE de e^{x^2} , la série entière de f est de rayon infini. Soit $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. On injecte dans l'équation différentielle :

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1} + 1$$

Par identification des coefficients, on a $a_1 = 1$, et $(n+1)a_{n+1} = 2a_{n-1}$ pour $n \geq 1$. Comme $f(0) = 0$, on a $a_0 = 0$, et par récurrence $a_{2n} = 0$. Pour les coefficients d'indice impair, $a_{2n+1} = \frac{2}{2n+1} a_{2n-1}$, d'où on déduit $a_{2n+1} = \frac{2^{2n} n!}{(2n+1)!}$.

Correction Exercice 18

[↑ Retour énoncé](#)

Développements en série entière :

- $f(x) = \frac{x^2-x+2}{x^4-5x^2+4}$. Par factorisation du dénominateur et décomposition en éléments simples :

$$f(x) = \frac{-1/3}{x-1} + \frac{2/3}{x+1} + \frac{1/3}{x-2} - \frac{2/3}{x+2}$$

En utilisant le DSE de $\frac{1}{1-u}$, on obtient pour $|x| < 1$:

$$f(x) = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} x^n + \frac{2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n - \frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} - \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n}$$

Le rayon de convergence est $R = 1$.

- $g(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = (1+x)(1-x^2)^{-1/2}$. On utilise le DSE de $(1+u)^{-1/2}$: $(1-x^2)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} x^{2n}$. D'où $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} x^{2n+1}$, avec $R = 1$.
- $h(x) = \ln(1+x+x^2) = \ln\left(\frac{1-x^3}{1-x}\right) = \ln(1-x^3) - \ln(1-x)$. En développant chaque terme usuel, on obtient le DSE valable pour $x \in]-1, 1[$.

Correction Exercice 20

[↑ Retour énoncé](#)

a) Montrons par récurrence que $a_n \in [0, 1]$. C'est vrai pour $a_0 = 1$ et $a_1 = 0$. On a $a_{n+1} = \frac{n}{n+1}a_n + \frac{1}{n+1}a_{n-1}$. Comme a_{n+1} est un barycentre à coefficients positifs de a_n et a_{n-1} , on conserve l'encadrement dans $[0, 1]$. b) La suite (a_n) étant bornée, $R \geq 1$. $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ est donc bien définie et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $] -1, 1[$. On vérifie l'équation différentielle en calculant $(1-x)f'(x) - xf(x)$:

$$(1-x)f'(x) - xf(x) = a_1 + \sum_{n=1}^{\infty} ((n+1)a_{n+1} - na_n - a_{n-1}) x^n = a_1 = 0$$

Ainsi $(1-x)y' = xy \implies y' = \left(\frac{1}{1-x} - 1\right)y$. En intégrant, on trouve $y = K \frac{e^{-x}}{1-x}$. Avec $f(0) = a_0 = 1$, on trouve $K = 1$. c) On a $f(x) = \frac{e^{-x}}{1-x} = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}\right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n\right)$. Par produit de Cauchy, on identifie les coefficients : $a_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$.

Correction Exercice 21

[↑ Retour énoncé](#)

Soit R le rayon de la série $\sum a_n z^n$. D'après la formule d'Hadamard :

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$$

Notons R' le rayon de la série $\sum |a_n|^\alpha z^n$.

$$\frac{1}{R'} = \limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|^\alpha)^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|^{1/n})^\alpha = \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} \right)^\alpha$$

(La fonction $x \mapsto x^\alpha$ est continue croissante sur $\mathbb{R}^+$). Donc :

$$\frac{1}{R'} = \left(\frac{1}{R} \right)^\alpha = \frac{1}{R^\alpha}$$

D'où $R' = R^\alpha$.

 Correction Exercice 22[↑ Retour énoncé](#)

On cherche $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. En injectant dans l'équation différentielle $(x^2 - x)y'' + (x + 4)y' - y = 0$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n(n-1)a_n - (n+1)na_{n+1} + na_n + 4(n+1)a_{n+1} - a_n) x^n = 0$$

On obtient la relation : $(n+1)(4-n)a_{n+1} + (n+1)(n-1)a_n = 0$. Pour $n \neq 4$, $(n-4)a_{n+1} = (n-1)a_n$. Pour $n = 0, 1, 2, 3$, on trouve $a_1 = \frac{a_0}{4}$, et $a_2 = a_3 = a_4 = 0$. Pour $n = 4$, on a $0 \times a_5 = 3a_4 = 0$, donc a_5 est quelconque. Pour $n \geq 5$, $a_{n+1} = \frac{n-1}{n-4}a_n \implies a_n = \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{6}a_5$. La solution générale est $y(x) = a_0(1 + \frac{x}{4}) + a_5 \sum_{n=5}^{\infty} \frac{(n-2)(n-3)(n-4)}{6} x^n$.

 Correction Exercice 23[↑ Retour énoncé](#)

b) Résolution sur $\mathbb{R}^{+*}$ avec $x = t^2$. On pose $z(t) = y(t^2) = y(x)$. On a $y'(x) = z'(t) \frac{dt}{dx} = z'(t) \frac{1}{2t}$. $y''(x) = \frac{d}{dt} \left(\frac{z'(t)}{2t} \right) \frac{1}{2t} = \frac{tz''(t) - z'(t)}{4t^3}$. On injecte dans l'équation $4xy'' + 2y' - y = 0$ avec $x = t^2$:

$$4t^2 \left(\frac{tz'' - z'}{4t^3} \right) + 2 \left(\frac{z'}{2t} \right) - z = 0$$

$$\frac{tz'' - z'}{t} + \frac{z'}{t} - z = 0 \implies z'' - z = 0$$

Les solutions sont de la forme $z(t) = Ae^t + Be^{-t}$. En revenant à x (avec $t = \sqrt{x}$ car $x \in \mathbb{R}^{+*}$), on obtient :

$$y(x) = Ae^{\sqrt{x}} + Be^{-\sqrt{x}}$$

a) Solutions développables en série entière (DSE). On cherche les solutions définies en 0. $e^{\sqrt{x}}$ n'est pas DSE (puissances non entières). Cependant, regardons les combinaisons linéaires. $\cosh(\sqrt{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{x})^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!}$. C'est une série entière. $\frac{\sinh(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{x})^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n+1)!}$. C'est une série entière. Les solutions DSE sont les combinaisons linéaires de :

$$y_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!} \quad \text{et} \quad y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n+1)!}$$

 Correction Exercice 24[↑ Retour énoncé](#)

1. Montrons par récurrence que $\tan^{(n)}(x) = P_n(\tan x)$ avec P_n polynôme à coefficients positifs de degré $n + 1$.

- Pour $n = 0$, $\tan^{(0)}(x) = \tan x$. $P_0(X) = X$. Degré 1, coeff positif.
- Pour $n = 1$, $\tan'(x) = 1 + \tan^2 x$. $P_1(X) = 1 + X^2$. Degré 2, coeffs positifs.
- Hérédité : Supposons $\tan^{(n)}(x) = P_n(\tan x)$. $\tan^{(n+1)}(x) = (P_n(\tan x))' = P'_n(\tan x) \times \tan'(x) = P'_n(\tan x)(1 + \tan^2 x)$. Posons $P_{n+1}(X) = P'_n(X)(1 + X^2)$. Si P_n est de degré $n + 1$ à coefficients positifs, alors P'_n est de degré n à coefficients positifs. Le produit par $(1 + X^2)$ (coeffs positifs) donne un polynôme à coefficients positifs de degré $n + 2$.

L'hypothèse est vérifiée. 2. Convergence de la série de Taylor. Les coefficients de Taylor sont $a_n = \frac{\tan^{(n)}(0)}{n!} = \frac{P_n(0)}{n!}$. Comme P_n a des coefficients positifs, $P_n(0) \geq 0$, donc $a_n \geq 0$. Relation

de récurrence : On sait que $\tan' = 1 + \tan^2$. Soit $y = \tan x = \sum a_n x^n$. $y' = \sum (n+1)a_{n+1}x^n$. $y^2 = (\sum a_k x^k)(\sum a_j x^j) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ avec $c_n = \sum_{k=0}^n a_k a_{n-k}$. On identifie :

$$(n+1)a_{n+1} = \delta_{n,0} + \sum_{k=0}^n a_k a_{n-k}$$

(avec $\delta_{0,0} = 1$ et 0 sinon, car le terme constant de $1 + \tan^2$ est 1). Cette relation permet de calculer les a_n de proche en proche. **3. DSE de $\tan$.** La série $\sum a_n x^n$ a un rayon de convergence R . Comme $\tan$ est singulière en $\pi/2$, on s'attend à $R = \pi/2$. Ici on peut déduire le DSE de la relation différentielle et de l'unicité, validée sur l'intervalle de convergence.

Correction Exercice 25

[↑ Retour énoncé](#)

On utilise la transformation d'Abel. On a $a_n = r_n - r_{n+1}$ où $r_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ car la série converge. Pour tout $x \in [0, 1]$, le reste partiel s'écrit par sommation par parties :

$$\sum_{k=n}^N a_k x^k = r_n x^n - r_{N+1} x^{N+1} + \sum_{k=n+1}^N r_k (x^k - x^{k-1})$$

Comme $x \in [0, 1]$ et (r_n) tend vers 0, on peut faire tendre $N \rightarrow \infty$:

$$R_n(x) = \sum_{k=n}^{\infty} a_k x^k = r_n x^n + \sum_{k=n+1}^{\infty} r_k (x^k - x^{k-1})$$

On majore uniformément : soit $\epsilon > 0$. Il existe N_0 tel que pour tout $k \geq N_0$, $|r_k| \leq \epsilon$. Pour $n \geq N_0$ et $x \in [0, 1]$:

$$|R_n(x)| \leq \epsilon x^n + \epsilon \sum_{k=n+1}^{\infty} (x^{k-1} - x^k) = 2\epsilon x^n \leq 2\epsilon$$

Cela prouve que la série de fonctions $\sum a_n x^n$ converge uniformément sur $[0, 1]$. On en déduit par le théorème de la double limite (théorème d'Abel) que la somme $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ est continue sur $[0, 1]$.

Chapitre 11 : Algèbre linéaire

Table des matières

Chapitre 11 Algèbre linéaire	102
--	-----

Chapitre 12 : Réduction des endomorphismes et des matrices carrées

Table des matières

Chapitre 12 Réduction des endomorphismes et des matrices carrées	104
--	-----

Réduction des endomorphismes et des matrices carrées

Chapitre 13 : Probabilités

Table des matières

Chapitre 13 Probabilités	106
13.1 Énoncés des Exercices	106
13.2 Corrections	111

Probabilités

13.1 Énoncés des Exercices

Exercice 1 → Voir correction

Antoine Gombaud, chevalier de Méré (1607-1684) imagina le jeu suivant : le banquier confie une paire de dés à 6 faces à un joueur et lui demande d'effectuer n lancers. Si à l'issue de ces n lancers, il n'obtient jamais de double 6, le joueur aura gagné. Dans le cas contraire, le banquier remporte la partie. Déterminer la plus petite valeur de n pour laquelle le jeu est favorable à la banque. On dit que c'est pour résoudre ce problème que Blaise Pascal inventa les probabilités.

Exercice 2 → Voir correction

Dans son tiroir, Raphaël a $2n$ chaussettes de sport. n marquées "R" correspondent au pied droit, et n marquées "L" au pied gauche.

1. Le matin, il prend au hasard 2 chaussettes dans le tas des $2n$. Quelle est la probabilité qu'il pioche une paire correcte (avec une "L" et une "R") ? Même si la paire est incorrecte, il la met (et dans ce cas ses performances sportives s'en ressentent...).
2. Le lendemain, il reste $2n - 2$ chaussettes dans le tiroir. Quelle est la probabilité qu'il pioche cette fois-ci une paire correcte (avec une "L" et une "R") ?

Exercice 3 → Voir correction

On joue une infinité de fois à pile ou face avec une pièce non truquée. L'univers est $\Omega = \{P, F\}^{\mathbb{N}}$, ensemble des suites à valeurs dans l'ensemble $\{P, F\}$. On appellera jeu une succession infinie de tirages. Par exemple le jeu $\omega = (P, P, P, \dots)$ dans lequel on tombe toujours sur pile est un élément de l'univers. On fixe un entier non nul n , un n -uplet d'entiers $t = (t_1, \dots, t_n)$ (qui vont correspondre à des numéros de tirage) et un n -uplet de valeurs $V = (V_1, \dots, V_n) \in \{P, F\}^n$. On définit alors le cylindre de longueur n correspondant à ces valeurs pour ces tirages par :

$$C_{t,V} = \{\omega \in \Omega, \forall i \in \{1, \dots, n\}, \omega_{t_i} = V_i\}$$

c'est-à-dire l'ensemble des jeux pour lesquels on a obtenu pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$ la valeur V_i au tirage t_i . Par exemple pour $n = 2$, $t = (0, 1)$ et $V = (P, F)$, $C_{t,V}$ est l'ensemble des jeux pour lesquels on a obtenu pile au tirage 0 et face au tirage 1, donc l'ensemble des jeux s'écrivant $(P, F, *, \dots)$ où $*$ désigne un résultat quelconque. On se place sur $\mathcal{A}$ la tribu engendrée par l'ensemble des cylindres. On démontre qu'il existe une unique probabilité P sur $(\Omega, \mathcal{A})$ vérifiant pour tout cylindre $C_{t,V}$ de longueur n :

$$P(C_{t,V}) = \frac{1}{2^n}$$

1. Soit $\alpha = (\alpha_i)_{i \in \mathbb{N}}$ un jeu quelconque fixé.
 - (a) On définit pour tout $i \in \mathbb{N}$ le cylindre de longueur 1 : $C_i = C_{(i),(\alpha_i)} = \{\omega \in \Omega, \omega_i = \alpha_i\}$, l'ensemble de tous les jeux qui ont obtenu la même valeur que α au tirage i . Montrer que $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} C_i = \{\alpha\}$ et en déduire que $\{\alpha\} \in \mathcal{A}$.
 - (b) On définit pour tout $n \in \mathbb{N}$ le cylindre de longueur n : $D_n = C_{(0,1,\dots,n),(\alpha_0,\dots,\alpha_n)} = \{\omega \in \Omega, \forall i \in \{0, \dots, n\} \omega_i = \alpha_i\}$, l'ensemble de tous les jeux qui ont obtenu la même valeur que α aux n premiers tirages. Comparer $P(\{\alpha\})$ à $P(D_n)$ et en déduire que $P(\{\alpha\}) = 0$.

2. On considère A l'évènement : "on est tombé sur pile à tous les tirages de numéro pair". Exprimer A comme limite croissante d'une suite de cylindres et en déduire que $P(A) = 0$.
3. On considère l'évènement S_k "on est tombé sur la même face pour tous les tirages à partir du tirage k ". Montrer que $P(S_k) = 0$.
4. On considère l'évènement S : "on est tombé sur la même face pour tous les tirages à partir d'un certain rang". Montrer que $P(S) = 0$.

Exercice 4 → Voir correction

Montrer que deux évènements non négligeables et disjoints ne sont jamais indépendants.

Exercice 5 → Voir correction

On considère un dé blanc équilibré et un dé noir pipé (pour ce dé le "6" sort une fois sur 3 et les autres faces avec la même probabilité $\frac{2}{15}$). Deux joueurs s'affrontent. Le premier choisit le dé qu'il veut et le lance. Le second prend le dé restant et le lance. Le gagnant est celui qui obtient le plus gros score ou, en cas d'égalité, le dé blanc. Quelle est la meilleure stratégie pour le premier joueur : choisir le dé blanc ou le dé noir ? On considèrera l'évènement A : "noir gagne", les évènements E_i : "Blanc sort le numéro i " et on déterminera $P(A|E_i)$.

Exercice 6 → Voir correction

Une maladie qui touche $\frac{1}{1000}$ de la population est détectée par un test efficace à 99% avec une fausse alarme de 5% (c'est-à-dire que la probabilité que le test soit positif est de 99% pour un malade et de 5% pour une personne saine). Quelle est la probabilité qu'une personne ayant un test positif soit réellement malade ?

Exercice 7 → Voir correction

François et Nicolas jouent aux billes. Au début du jeu François a n billes et Nicolas $N - n$ billes. A chaque partie celui qui perd donne une bille à l'autre. Les parties sont indépendantes. A chaque partie François a la même probabilité p de gagner. Quand un joueur a gagné toutes les billes le jeu s'arrête et il est déclaré vainqueur. On note a_n la probabilité que François soit finalement vainqueur dans cette configuration et b_n celle que ce soit Nicolas.

1. Relation entre a_n, a_{n-1}, a_{n+1} ?
2. Trouver a_n .
3. En déduire la valeur de b_n .
4. Montrer que le jeu s'arrête presque sûrement.

Exercice 8 → Voir correction

On dispose de deux pièces A et B. La pièce A est équilibrée, mais la B est truquée : la probabilité d'obtenir pile avec B vaut seulement $\frac{1}{3}$. On commence par choisir une pièce et on la lance. Si on obtient face on rejoue avec la même pièce, sinon on change de pièce. Déterminer la probabilité d'obtenir face au n -ième lancer. On notera A_n l'évènement "lancer la pièce A au n -ième lancer", F_n l'évènement "obtenir face au n -ième lancer". On trouvera une relation de récurrence sur $P(A_n)$, on en déduira $P(A_n)$ puis on exprimera $P(F_n)$ en fonction de $P(A_n)$.

Exercice 9 → Voir correction

Loi du zéro-un de Borel. Soit un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On suppose que $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'événements mutuellement indépendants de $\mathcal{A}$.

1. On considère la propriété "Une infinité de ces événements est réalisé". Expliquer pourquoi cette propriété vaut $B = \bigcap_{p \in \mathbb{N}} \bigcup_{n \geq p} A_n$. Justifier que $B \in \mathcal{A}$.
2. On suppose que la série $\sum_{n \geq 0} P(A_n)$ converge. Montrer qu'alors $P(B) = 0$. On considèrera pour tout p l'événement $B_p = \bigcup_{n \geq p} A_n$.
3. On suppose que la série $\sum_{n \geq 0} P(A_n)$ diverge. Montrer qu'alors $P(B) = 1$. On considèrera $\overline{B}$, et pour montrer que sa probabilité est nulle, on considèrera pour tout p l'événement $\bigcap_{n \geq p} \overline{A_n}$.

Exercice 10 → Voir correction

Le professeur de Mathématiques a un trousseau de n clés indifférentiables dont une seule correspond à la serrure. Pour ouvrir la porte de sa salle, il dispose de 3 stratégies :

- S_1 : il prend une clé au hasard, l'essaie et en cas d'échec remélange toutes les clés et recommence.
- S_2 : il prend une clé au hasard, l'essaie et en cas d'échec recommence avec une autre clé.
- S_3 : il prend une clé au hasard, l'essaie et en cas d'échec recommence avec une clé différente de toutes celles qu'il a déjà essayées.

On appelle X_i le numéro de la tentative réussie d'ouverture de porte en adoptant la stratégie S_i . Déterminer la loi de X_1, X_2, X_3 .

Exercice 11 → Voir correction

On suppose que X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$. Calculer la probabilité pour que X soit pair.

Exercice 12 → Voir correction

Un bureau de poste comporte 2 guichets. 3 clients arrivent, C_1 et C_2 se font servir et C_3 attend qu'un guichet se libère. On note X_i le temps (en minutes) de l'opération de C_i . On suppose que $X_i \sim \mathcal{G}(p)$ et que les variables sont mutuellement indépendantes.

1. Trouver la loi de $|X_1 - X_2|$.
2. En déduire la probabilité que C_3 sorte le dernier de la poste.

Exercice 13 → Voir correction

On suppose que X suit une loi de Poisson de paramètre λ .

1. Quelle valeur de j maximise $P(X = j)$?
2. Montrer que $P(X \text{ est impair}) < P(X \text{ est pair})$.
3. On suppose que λ est entier. Montrer que $E(|X - \lambda|) = \frac{2\lambda^\lambda e^{-\lambda}}{(\lambda-1)!}$.

Exercice 14 → Voir correction

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Montrer que $E(X) = \sum_{n=0}^{\infty} P(X > n)$.

Exercice 15→ Voir correction

Un athlète saute une succession infinie de haies. On suppose que la probabilité pour qu'il saute la haie numéro n est de $\frac{1}{n}$. On définit X la variable aléatoire renvoyant le numéro de la dernière haie sautée avec succès et 1 s'il saute toutes les haies.

1. Quelle est la loi de X ? Montrer que l'athlète échouera presque sûrement au bout d'un temps fini.
2. Quelle est l'espérance de X ?

Exercice 16→ Voir correction

On lance une pièce non équilibrée. La probabilité d'obtenir pile (P) est de $\frac{1}{3}$ et face (F) de $\frac{2}{3}$. On effectue une suite de lancers mutuellement indépendants. On appelle X le nombre de lancers nécessaires pour obtenir 2 "pile" consécutifs. En considérant les événements E_1 = "Face au 1er tirage", E_2 = "Pile-Face aux deux premiers tirages" et E_3 = "Pile-Pile aux deux premiers tirages", déterminer la loi de X . Calculer son espérance.

Exercice 17→ Voir correction

On suppose que n personnes montent dans un ascenseur d'un immeuble de p étages et que chacune se rend à un étage quelconque. On note X le nombre d'arrêts de l'ascenseur. Calculer $E(X)$. On notera pour tout entier k , T_k la v.a. prenant comme valeur 1 si au moins une personne s'arrête à l'étage k et 0 sinon. On montrera que T_k suit une loi de Bernoulli de paramètre $1 - (1 - 1/p)^n$.

Exercice 18→ Voir correction

Soient X et Y deux v.a. indépendantes de loi géométrique de paramètres λ et μ . On pose $Z = \min(X, Y)$. Montrer que Z suit une loi géométrique.

Exercice 19→ Voir correction

Dans une loterie de fête foraine une roue est séparée en 4 quarts (rouge-bleu-vert-jaune dans cet ordre). Le joueur lance la roue, celle-ci va effectuer un certain nombre de quarts de tours et s'arrêter dans une des 4 zones. Pour tout entier n la probabilité que la roue dépasse le n -ème quart de tour (sachant qu'elle a dépassé le quart précédent) est de $\frac{1}{n}$. Ainsi la probabilité que la roue s'arrête à son premier passage dans le rouge est de $1 - \frac{1}{1} = 0$, qu'elle s'arrête à son premier passage dans le bleu est $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. On appelle X la variable aléatoire donnant le numéro du quart de tour dans lequel la roue s'arrête.

1. On note S_n l'évènement "la roue a dépassé n quarts de tours". Ainsi le texte peut se traduire par $P(S_n | S_{n-1}) = \frac{1}{n}$. Et on a bien sur $P(S_1) = 1$ et $P(S_n | \overline{S_{n-1}}) = 0$ (si la roue s'est arrêtée avant $n - 1$ tours elle ne pourra pas dépasser le n -ième...). Déterminer la probabilité de S_n et en déduire la loi de X .
2. Montrer que la roue s'arrête presque sûrement en un temps fini.
3. Calculer la probabilité pour que la roue s'arrête dans le bleu.

Exercice 20→ Voir correction

On considère une urne blanche contenant 2 boules blanches et une urne noire contenant 2 boules noires. On choisit au hasard une boule dans chaque urne, on les échange et on répète

cette opération. On appelle X_k le nombre de boules blanches dans l'urne blanche après le k -ième échange et on note $S_k = \begin{pmatrix} P(X_k = 0) \\ P(X_k = 1) \\ P(X_k = 2) \end{pmatrix}$.

1. Déterminer une relation entre S_{k+1} et S_k .
2. En déduire la limite de S_k .

Exercice 21 → Voir correction

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ on note $E = \{1, \dots, n\}$. On appelle partition de E tout ensemble $\{A_1, \dots, A_k\}$ de parties de E deux à deux disjointes de réunion E . On note u_n le nombre de telles partitions et on pose par convention $u_0 = 1$.

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .
2. Montrer que pour tout naturel n , $u_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u_k$.
3. Montrer que pour tout n , $u_n \leq n!$.
4. On pose quand cela a un sens $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{u_k}{k!} x^k$.
 - (a) Montrer que le rayon de convergence de cette série entière est non nul.
 - (b) Montrer que pour tout x , $f'(x) = f(x)e^x$ et en déduire $f(x)$.
 - (c) Soit Y une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre 1. Montrer que $u_k = E(Y^k)$.

Exercice 22 → Voir correction

Soit X une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$ admettant un moment d'ordre 2. Montrer que $E(X^2) = \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)P(X > n)$.

Exercice 23 → Voir correction

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ et de fonction génératrice G . On pose $\forall t \in]-1, 1[, H(t) = \sum_{n=0}^{\infty} P(X > n)t^n$. Montrer que H est bien définie et que $\forall t \in]-1, 1[, H(t) = \frac{1-G(t)}{1-t}$.

Exercice 24 → Voir correction

Soit X une v.a. suivant une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$ et G_X sa fonction génératrice. Montrer que pour tout $t \geq 1$ et tout réel a on a $P(X \geq a) \leq \frac{G_X(t)}{t^a}$. En déduire que $P(X \geq 2\lambda) \leq (\frac{e}{4})^\lambda$. Comparer avec la majoration obtenue par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Exercice 25 → Voir correction

On se place sur $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisé. On considère une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ de même loi ainsi que N une variable aléatoire elle aussi à valeurs dans $\mathbb{N}$. On suppose que toutes ces variables aléatoires sont mutuellement indépendantes. On définit pour tout $\omega \in \Omega$, $S(\omega) = \sum_{k=1}^{N(\omega)} X_k(\omega)$. Déterminer l'espérance et la fonction génératrice de S . Application : on suppose que le nombre d'enfants par famille suit une loi $\mathcal{P}(\lambda)$. A chaque naissance (toutes indépendantes), il y a une probabilité p d'avoir une fille. Déterminer la loi du nombre de filles.

Exercice 26 → Voir correction

On lance deux dés à 6 faces et on note X la somme des faces sorties.

1. On suppose les dés équilibrés. Donner la loi de X .
2. On veut piper les dés de manière à ce que X suive une loi uniforme. On suppose que cela est réalisé.
 - (a) Déterminer la fonction génératrice G_X .
 - (b) En écrivant $G_X = G_{X_1} \cdot G_{X_2}$ aboutir à une contradiction.

Exercice 27 → Voir correction

On considère des variables aléatoires $(B_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ mutuellement indépendantes suivant toutes une loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{1}{2}$. On pose pour tout naturel n , $X_n = 2B_n - 1$.

1. Calculer $P(S_n = 0)$ où $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ et en déduire que pour tout $x \in]-1, 1[$:

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P(S_n = 0)x^n$$

2. On définit une nouvelle variable aléatoire par $T = \inf\{n \in \mathbb{N}^*, S_n = 0\}$ si cet ensemble est non vide et $+\infty$ sinon, et on note $G_T(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(T = n)x^n$. Montrer que pour tout $n \geq 1$, $P(S_n = 0) = \sum_{k=0}^n P(S_{n-k} = 0)P(T = k)$. En déduire G_T et déterminer la loi de T .
3. Déterminer $P(T < +\infty)$.

13.2 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

On lance deux dés. La probabilité d'obtenir un double 6 est $p = \frac{1}{36}$. Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de double 6 obtenus en n lancers. L'événement "le joueur gagne" correspond à $X = 0$ (n'obtenir aucun double 6). Le banquier gagne si $X \geq 1$. Le jeu est favorable à la banque si $P(X \geq 1) > \frac{1}{2}$. Or $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$.

$$P(X = 0) = \left(\frac{35}{36}\right)^n$$

On cherche donc n tel que :

$$1 - \left(\frac{35}{36}\right)^n > \frac{1}{2} \iff \left(\frac{35}{36}\right)^n < \frac{1}{2}$$

En passant au logarithme (car la fonction $\ln$ est croissante) :

$$n \ln \left(\frac{35}{36}\right) < -\ln 2$$

Comme $\ln(35/36) < 0$, on change le sens de l'inégalité en divisant :

$$n > \frac{-\ln 2}{\ln 35 - \ln 36}$$

Application numérique :

$$n > \frac{-0,693}{-0,028} \approx 24,6$$

Il faut donc au minimum **25 lancers**.

Correction Exercice 2

[↑ Retour énoncé](#)

Raphaël a $2n$ chaussettes : n chaussettes "L" (Gauche) et n chaussettes "R" (Droite). Il tire 2 chaussettes au hasard. Notons C_1 la première chaussette tirée et C_2 la seconde. L'événement "Avoir une paire" correspond à tirer $\{L, R\}$ ou $\{R, L\}$.

On calcule la probabilité d'obtenir une paire.

- Au premier tirage, peu importe la chaussette, il reste $2n - 1$ chaussettes dans le tiroir.
- Si on a tiré une chaussette L (probabilité $1/2$), il reste n chaussettes R . La probabilité de tirer une R ensuite est $\frac{n}{2n-1}$.
- Si on a tiré une chaussette R (probabilité $1/2$), il reste n chaussettes L . La probabilité de tirer une L ensuite est $\frac{n}{2n-1}$.

$$P(\text{Paire}) = P(L_1 \cap R_2) + P(R_1 \cap L_2) = \frac{1}{2} \times \frac{n}{2n-1} + \frac{1}{2} \times \frac{n}{2n-1} = \frac{n}{2n-1}$$

Note manuscrite (partie "Hier/Demain") : Si Hier (H) il a pris une paire (proba $p = \frac{n}{2n-1}$), il reste $2n - 2$ chaussettes ($n - 1$ paires). Si Hier il a pris deux chaussettes dépareillées (proba $q = 1 - p$), il a pris soit LL soit RR . Il reste donc une configuration déséquilibrée pour Demain.

Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

On définit les événements :

- M : "L'individu est malade".
- T : "Le test est positif".

D'après l'énoncé, on a les probabilités suivantes :

$$P(M) = 10^{-4} \quad ; \quad P(T|M) = 0,99 \quad ; \quad P(T|\overline{M}) = 0,05$$

On cherche $P(M|T)$. D'après la formule de Bayes :

$$P(M|T) = \frac{P(T|M)P(M)}{P(T)}$$

Calculons $P(T)$ avec la formule des probabilités totales (le système $\{M, \overline{M}\}$ est complet) :

$$\begin{aligned} P(T) &= P(T|M)P(M) + P(T|\overline{M})P(\overline{M}) \\ &= 0,99 \times 10^{-4} + 0,05 \times (1 - 10^{-4}) \\ &= 0,000099 + 0,05 \times 0,9999 \\ &= 0,000099 + 0,049995 \\ &\approx 0,05 \end{aligned}$$

Ainsi :

$$P(M|T) = \frac{0,99 \times 0,0001}{0,05} \approx \frac{0,0001}{0,05} = \frac{1}{500} = 0,002$$

Conclusion : Même avec un test positif, la probabilité d'être malade reste très faible (environ 0,2%).

 Correction Exercice 17[↑ Retour énoncé](#)

Soit X suivant une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. On cherche $P(X \text{ est pair})$.

$$P(X \in 2\mathbb{N}) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = 2k) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^{2k}}{(2k)!}$$

On reconnaît le développement en série entière de $\cosh(\lambda)$:

$$\cosh(\lambda) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^{2k}}{(2k)!} = \frac{e^{\lambda} + e^{-\lambda}}{2}$$

Donc :

$$P(X \text{ pair}) = e^{-\lambda} \cosh(\lambda) = e^{-\lambda} \frac{e^{\lambda} + e^{-\lambda}}{2} = \frac{1 + e^{-2\lambda}}{2}$$

 Correction Exercice 18[↑ Retour énoncé](#)

Soient $X \hookrightarrow \mathcal{G}(\lambda)$ et $Y \hookrightarrow \mathcal{G}(\mu)$ deux variables indépendantes. Soit $Z = \min(X, Y)$. On a $Z(\Omega) = \mathbb{N}^*$. Pour déterminer la loi de Z , calculons $P(Z > k)$ pour $k \in \mathbb{N}$:

$$P(Z > k) = P(X > k \cap Y > k)$$

Par indépendance de X et Y :

$$P(Z > k) = P(X > k)P(Y > k)$$

Rappelons que pour une loi géométrique de paramètre p , $P(X > k) = (1 - p)^k$. Ici :

$$P(X > k) = (1 - \lambda)^k \quad \text{et} \quad P(Y > k) = (1 - \mu)^k$$

Donc :

$$P(Z > k) = (1 - \lambda)^k (1 - \mu)^k = [(1 - \lambda)(1 - \mu)]^k$$

On reconnaît la fonction de survie d'une loi géométrique. Posons $1 - p_Z = (1 - \lambda)(1 - \mu)$. Alors $p_Z = 1 - (1 - \lambda - \mu + \lambda\mu) = \lambda + \mu - \lambda\mu$. Ainsi, Z suit une loi géométrique de paramètre $\lambda + \mu - \lambda\mu$.

Calcul direct par la densité (note manuscrite) :

$$P(Z = k) = P(Z > k - 1) - P(Z > k) = [(1 - \lambda)(1 - \mu)]^{k-1} - [(1 - \lambda)(1 - \mu)]^k$$

$$P(Z = k) = [(1 - \lambda)(1 - \mu)]^{k-1} (1 - (1 - \lambda)(1 - \mu))$$

Ce qui confirme le résultat.

 Correction Exercice 19[↑ Retour énoncé](#)

Soit S_n une marche aléatoire (somme de variables de Bernoulli). L'ensemble des valeurs prises par le temps d'arrêt est $X(\Omega) = \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$. On s'intéresse à la probabilité d'atteindre un état (probabilité de ruine ou retour à l'origine). (La suite de la correction manuscrite est tronquée sur le document fourni).

 Correction Exercice Calcul de sommes (Suite Ex 17?)

[↑ Retour énoncé](#)

Note : Le début du fichier semble traiter du calcul de sommes de séries liées à des probabilités (type Poisson modulo 4).

On calcule les sommes suivantes :

$$A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k)!}, \quad B = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k+1)!}, \quad C = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k+2)!}, \quad D = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k+3)!}$$

On utilise les racines 4-ièmes de l'unité $(1, i, -1, -i)$. On sait que $\cosh(1) = \sum \frac{1}{(2k)!}$ et $\cos(1) = \sum \frac{(-1)^k}{(2k)!}$. En combinant :

$$\frac{\cosh(1) + \cos(1)}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(4k+2)!} \quad ? \quad (\text{Non, c'est pour les pairs})$$

Exactement :

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} &= e^x \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!} &= e^{ix} \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} &= e^{-x} \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-ix)^n}{n!} &= e^{-ix} \end{aligned}$$

En sommant ces quatre relations pour $x = 1$:

$$e + e^i + e^{-1} + e^{-i} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (1 + i^n + (-1)^n + (-i)^n)$$

Le terme parenthèse vaut 4 si $n \equiv 0[4]$ et 0 sinon. Donc $4A = e + e^{-1} + 2\cos(1) = 2\cosh(1) + 2\cos(1)$. D'où $A = \frac{1}{2}(\cosh 1 + \cos 1)$. (Le manuscrit mentionne des formules similaires pour les autres sommes, par exemple avec $\sinh 1$ et $\sin 1$).

 Correction Exercice 9

[↑ Retour énoncé](#)

On considère une suite d'événements (A_n) . On s'intéresse à l'événement :

$$\limsup A_n = \bigcap_{n \geq 0} \bigcup_{k \geq n} A_k$$

C'est l'événement "une infinité des A_n se réalisent". **1. Lemme de Borel-Cantelli (Sens facile) :** Si $\sum P(A_n)$ converge, alors $P(\limsup A_n) = 0$. Soit $C_n = \bigcup_{k \geq n} A_k$. La suite (C_n) est décroissante pour l'inclusion. Donc $P(\limsup A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(C_n)$. Or $P(C_n) = P(\bigcup_{k \geq n} A_k) \leq \sum_{k=n}^{\infty} P(A_k)$ (inégalité de Boole). Comme la série $\sum P(A_n)$ converge, le reste $\sum_{k=n}^{\infty} P(A_k)$ tend vers 0 quand $n \rightarrow \infty$. Donc $P(\limsup A_n) = 0$.

2. Second lemme de Borel-Cantelli (Indépendance) : Si les (A_n) sont mutuellement indépendants et si $\sum P(A_n)$ diverge, alors $P(\limsup A_n) = 1$. On passe au complémentaire :

$\overline{\lim \sup A_n} = \bigcup_{n \geq 0} \bigcap_{k \geq n} \overline{A_k}$. Calculons $P(\bigcap_{k=n}^M \overline{A_k})$. Par indépendance :

$$P\left(\bigcap_{k=n}^M \overline{A_k}\right) = \prod_{k=n}^M (1 - P(A_k))$$

On utilise l'inégalité $1 - x \leq e^{-x}$.

$$\prod_{k=n}^M (1 - P(A_k)) \leq \exp\left(-\sum_{k=n}^M P(A_k)\right)$$

Comme la série diverge, la somme tend vers $+\infty$ quand $M \rightarrow \infty$. Donc l'exponentielle tend vers 0. Ainsi $P(\bigcap_{k=n}^{\infty} \overline{A_k}) = 0$. L'union dénombrable d'événements de probabilité nulle est de probabilité nulle. Donc $P(\text{"seulement un nombre fini de } A_n \text{ se réalisent"}) = 0$. D'où $P(\limsup A_n) = 1$.

Correction Exercice 26

[↑ Retour énoncé](#)

Soient D_1 et D_2 deux variables aléatoires correspondant aux résultats des deux dés, à valeurs dans $\{1, \dots, 6\}$. Soit $X = D_1 + D_2$. $X(\Omega) = \{2, \dots, 12\}$. On note $G_Y(t) = E[t^Y]$ la fonction génératrice.

1. Cas équilibré : $D_i \sim \mathcal{U}(\{1, \dots, 6\})$.

$$G_{D_i}(t) = \frac{1}{6}(t + t^2 + t^3 + t^4 + t^5 + t^6) = \frac{t(1 - t^6)}{6(1 - t)}$$

Par indépendance, $G_X(t) = G_{D_1}(t)G_{D_2}(t) = \left(\frac{t(1-t^6)}{6(1-t)}\right)^2$. Les coefficients donnent la loi triangulaire bien connue $(1/36, 2/36, \dots, 6/36, \dots, 1/36)$.

2. Dés pipés pour obtenir une somme uniforme ? On suppose qu'on peut piper les dés pour que $X \sim \mathcal{U}(\{2, \dots, 12\})$. La loi uniforme sur $\{2, \dots, 12\}$ a pour fonction génératrice :

$$G_X(t) = \frac{1}{11}(t^2 + t^3 + \dots + t^{12}) = \frac{t^2(1 - t^{11})}{11(1 - t)}$$

On doit avoir $G_{D_1}(t)G_{D_2}(t) = G_X(t)$. Chaque $G_{D_i}(t)$ est un polynôme de la forme $tP_i(t)$ où P_i est de degré 5 à coefficients positifs. Donc $G_{D_1}(t)G_{D_2}(t) = t^2P_1(t)P_2(t)$. L'égalité devient :

$$P_1(t)P_2(t) = \frac{1}{11} \frac{1 - t^{11}}{1 - t} = \frac{1}{11}(1 + t + \dots + t^{10})$$

Regardons les racines. Les racines de $1 + t + \dots + t^{10}$ sont les racines 11-ièmes de l'unité (sauf 1). Soit $\omega = e^{2i\pi/11}$. Les racines sont $\omega, \omega^2, \dots, \omega^{10}$. Donc les racines de P_1 et P_2 doivent être parmi ces complexes. Or $P_1(0) = P(D_1 = 1) > 0$ et $P_1(1) = 1$. P_1 est un polynôme à coefficients réels positifs. Si α est racine de P_1 , alors $\bar{\alpha}$ est aussi racine. De plus, les P_i sont de degré 5. Regardons les valeurs en réel. $G_X(1) = 1$. $G_{D_i}(1) = 1$. C'est cohérent. Mais regardons le comportement plus fin ou une évaluation en un point spécifique. Plus simplement, considérons la factorisation dans $\mathbb{R}[X]$. Le polynôme $Q(t) = \sum_{k=0}^{10} t^k$ n'a pas de racines réelles. Il se factorise en produits de polynômes de degré 2 du type $(t - \omega^k)(t - \bar{\omega}^k)$. On doit répartir les 10 racines complexes conjuguées entre P_1 et P_2 . Comme $\deg P_1 = \deg P_2 = 5$, chaque polynôme doit avoir 5 racines. Or les racines vont par paires conjuguées. Un polynôme réel de degré impair a forcément une racine réelle. Or $Q(t)$ n'a pas de racine réelle. C'est une contradiction.

Conclusion : Il est impossible de piper deux dés à 6 faces pour obtenir une somme uniforme sur $\{2, \dots, 12\}$.

 Correction Exercice Moments de la loi de Poisson

[↑ Retour énoncé](#)

Soit $X \sim \mathcal{P}(1)$. On pose $u_k = E[X^k]$ (moment d'ordre k). $u_0 = 1$. On cherche une relation de récurrence.

$$u_k = \sum_{j=0}^{\infty} j^k P(X=j) = \sum_{j=0}^{\infty} j^k \frac{e^{-1}}{j!} = e^{-1} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{j^k}{j!}$$

$$u_k = e^{-1} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{j^{k-1}}{(j-1)!}$$

Posons $i = j - 1$:

$$u_k = e^{-1} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(i+1)^{k-1}}{i!} \cdot \frac{e^1}{e^1} ? \text{ Non.}$$

Reprenons la méthode de la fonction génératrice exponentielle des moments. Soit $f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{u_k}{k!} t^k$. On sait que $u_k = E[X^k]$. Donc $f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{E[X^k]}{k!} t^k = E \left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tX)^k}{k!} \right] = E[e^{tX}]$. C'est la fonction génératrice des moments. Pour $X \sim \mathcal{P}(1)$:

$$E[e^{tX}] = \sum_{j=0}^{\infty} e^{tj} \frac{e^{-1}}{j!} = e^{-1} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(e^t)^j}{j!} = e^{-1} e^{e^t} = e^{e^t-1}$$

Donc $f(t) = e^{e^t-1}$. Dérivons cette fonction :

$$f'(t) = e^t e^{e^t-1} = e^t f(t)$$

Écrivons le développement en série :

$$f'(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{u_{k+1}}{k!} t^k$$

$$e^t f(t) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{u_j}{j!} t^j \right)$$

Par produit de Cauchy, le coefficient de t^k dans $e^t f(t)$ est :

$$c_k = \sum_{j=0}^k \frac{1}{(k-j)!} \frac{u_j}{j!} = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} u_j$$

En identifiant les coefficients de $f'(t)$ et $e^t f(t)$:

$$\frac{u_{k+1}}{k!} = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} u_j$$

D'où la relation de récurrence (Nombres de Bell) :

$$u_{k+1} = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} u_j$$

 Correction Exercice 101[↑ Retour énoncé](#)

1. a) On considère la suite définie par $a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n$ et $b_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{2}b_n$. Soit $A = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}$. C'est une matrice stochastique (la somme des coefficients de chaque colonne vaut 1 ? Non, ici c'est $1/2 + 1/2 = 1$ et $1 = 1$, mais la première colonne semble être

$1/2 + 1/2 = 1$ si c_n existe). Supposons que $a_n + b_n + c_n = 1$. $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}^T$ n'est pas le calcul stan-

dard. Regardons les valeurs propres. A est triangulaire inférieure. Ses valeurs propres sont les coefficients diagonaux : $1/2$ (double) et 1 (simple). Calculons les sous-espaces propres. Pour

$\lambda = 1$: $\begin{pmatrix} -1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} X = 0 \implies x = 0, y = 0$. $E_1 = \text{Vect}((0, 0, 1))$. Pour $\lambda = 1/2$:

$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} X = 0 \implies x = 0, y + z = 0$. $E_{1/2} = \text{Vect}((0, 1, -1))$. La matrice n'est pas

diagonalisable car $\dim E_{1/2} = 1 \neq 2$.

On cherche A^k . On décompose X_0 dans une base adaptée ou on utilise la réduction de Jordan ou la décomposition $A = D + N$. Ici, on peut calculer A^k directement par récurrence ou

polynôme annulateur. $(X - 1)(X - 1/2)^2$ est annulateur. On trouve $A^k \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ quand

$k \rightarrow \infty$. Les suites a_n et b_n tendent vers 0, et $c_n \rightarrow a_0 + b_0 + c_0 = 1$.

 Correction Exercice 105[↑ Retour énoncé](#)

2. a) On lance un dé. $P(A_n)$: probabilité d'obtenir un "6" pour la première fois au n -ième lancer. $P(A_n) = (5/6)^{n-1} \times (1/6)$. Ici l'énoncé semble traiter d'une suite de lancers avec une condition d'arrêt ou de succès différente. Si on cherche la probabilité d'obtenir une suite "Pile-Pile" (PP) ou "Pile-Face" (PF) avec une pièce. $P(P) = 1/2$. $P(PP) = 1/4$. Si on joue jusqu'à obtenir Pile puis Face. L'exercice semble traiter du paradoxe de Penney ou du temps d'attente de motifs. $E(T_{PF}) = ?$ et $E(T_{PP}) = ?$. On utilise des systèmes d'équations sur les espérances conditionnelles. Soit E l'espérance cherchée. $E = 1 + \frac{1}{2}E_P + \frac{1}{2}E_F$. Si motif PF : $E_F = E$ (on recommence). $E_P = 1 + \frac{1}{2}E_{PP} + \frac{1}{2}(0)$ (fini). $E_{PP} = 1 + \frac{1}{2}E_{PP} + \frac{1}{2}(0)$. On résout le système.

 Correction Exercice 107[↑ Retour énoncé](#)

On considère des tirages dans une urne. U_{n+1} dépend de U_n . Probabilités de transition : $p_{n+1} = \frac{1}{5}p_n + \frac{4}{7}(1 - p_n)$. C'est une suite arithmético-géométrique $p_{n+1} = ap_n + b$. $a = 1/5 - 4/7 = (7 - 20)/35 = -13/35$. Point fixe $l = al + b \implies l = b/(1 - a)$. Ici $a = -6/35$? (Note manuscrite : $-6/35$). $l = \frac{4/7}{1 + 6/35} = \frac{4/7}{41/35} = \frac{20}{41}$. La suite converge vers $20/41$.

 Correction Exercice 109[↑ Retour énoncé](#)

Soit X le numéro du tirage où l'on obtient... ou le maximum de n tirages ? L'énoncé manuscrit parle de $P(X = k)$ et $P(Y = k)$. On tire des boules numérotées $1, \dots, N$. Y est le numéro du

tirage où l'on obtient une boule supérieure à toutes les précédentes? (Record). $P(Y = k) = \frac{1}{k(k+1)}$? Formule manuscrite : $P(Y = k) = \frac{k}{(n+1)(n+2)}$ pour un certain contexte.

Correction Exercice 102

[↑ Retour énoncé](#)

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables i.i.d suivant une loi géométrique $\mathcal{G}(p)$. On cherche la loi de $Y = \min(X_i)$ ou $\sum X_i$. Ici le calcul $P(X_i > k) = q^k$. $P(\min(X_i) > k) = P(X_1 > k)^n = (q^n)^k$. Donc le minimum suit une loi géométrique de paramètre $1 - q^n$.

Correction Exercice 17

[↑ Retour énoncé](#)

n personnes montent dans un ascenseur au rez-de-chaussée. Il y a p étages. Chaque personne choisit son étage indépendamment et uniformément. Soit X le nombre d'arrêts de l'ascenseur. On écrit $X = \sum_{k=1}^p T_k$ où T_k est l'indicatrice de l'événement "l'ascenseur s'arrête à l'étage k ". L'ascenseur s'arrête à l'étage k si au moins une personne choisit l'étage k . $P(T_k = 1) = 1 - P(\text{personne ne choisit } k)$. Pour une personne, la probabilité de ne pas choisir k est $1 - 1/p$. Pour n personnes : $(1 - 1/p)^n$. Donc $P(T_k = 1) = 1 - (1 - 1/p)^n$. Par linéarité de l'espérance :

$$E[X] = \sum_{k=1}^p E[T_k] = p \left(1 - \left(1 - \frac{1}{p} \right)^n \right)$$

Comportement asymptotique : si $p \rightarrow \infty$ et n fixe, $E[X] \sim n$.

Correction Exercice 13

[↑ Retour énoncé](#)

Calcul de sommes liées à la loi de Poisson. $E\left[\frac{1}{X+1}\right]$ où $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

$$\begin{aligned} E\left[\frac{1}{X+1}\right] &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = \frac{e^{-\lambda}}{\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!} \\ &= \frac{e^{-\lambda}}{\lambda} (e^{\lambda} - 1) = \frac{1 - e^{-\lambda}}{\lambda} \end{aligned}$$

Correction Exercice Suite u_k

[↑ Retour énoncé](#)

On a une relation $u_k = \frac{1}{3}u_{k-1} + \frac{2}{9}u_{k-2}$. Équation caractéristique : $x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{2}{9} = 0 \iff 9x^2 - 3x - 2 = 0$. Discriminant $\Delta = 9 + 72 = 81 = 9^2$. Racines : $r_1 = \frac{3+9}{18} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ and $r_2 = \frac{3-9}{18} = -\frac{1}{3}$. Donc $u_k = \alpha(2/3)^k + \beta(-1/3)^k$. On détermine α, β avec les conditions initiales (probabilités totales).

Correction Exercice 25

[↑ Retour énoncé](#)

Soit (X_n) une suite i.i.d de variables aléatoires et N une variable aléatoire indépendante des X_n , à valeurs dans $\mathbb{N}$. Soit $S = \sum_{k=1}^N X_k$. On utilise les fonctions génératrices.

$$G_S(t) = G_N(G_X(t))$$

Application avec $N \sim \mathcal{P}(\lambda)$ et $X_i \sim \mathcal{B}(p)$ (Bernoulli). $G_N(t) = e^{\lambda(t-1)}$. $G_X(t) = q + pt$.

$$G_S(t) = \exp(\lambda(q + pt - 1)) = \exp(\lambda(pt - p)) = \exp(\lambda p(t - 1))$$

On reconnaît la fonction génératrice d'une loi de Poisson de paramètre λp . Donc $S \sim \mathcal{P}(\lambda p)$.

Correction Exercice 27

[↑ Retour énoncé](#)

Soit S_n une marche aléatoire symétrique sur $\mathbb{Z}$ ($X_i = \pm 1$ avec proba $1/2$). $P(S_n = 0)$ est non nul seulement si n est pair, $n = 2k$.

$$P(S_{2k} = 0) = \binom{2k}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{2k}$$

On utilise la fonction génératrice de la suite $u_n = P(S_n = 0)$. $U(x) = \sum_{n=0}^{\infty} u_{2n} x^{2n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{2k}{k} \frac{x^{2k}}{4^k}$. On reconnaît le développement de $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$. Soit T le temps du premier retour à 0. On a la relation $U(x) = 1 + U(x)F(x)$ où $F(x)$ est la fonction génératrice de T .

$$F(x) = 1 - \frac{1}{U(x)} = 1 - \sqrt{1-x^2}$$

Cela permet de calculer la distribution de T . $P(T < \infty) = F(1) = 1$. Le retour est presque sûr. Mais $E[T] = F'(1) = \infty$. L'espérance est infinie.

Correction Exercice 23

[↑ Retour énoncé](#)

Comparaison de majorants pour $P(|X - \lambda| \geq \lambda)$. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. 1. Bienaymé-Tchebychev : $P(|X - \lambda| \geq \lambda) \leq \frac{V(X)}{\lambda^2} = \frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}$. 2. Calcul direct ou majoration exponentielle (Chernoff). L'exercice demande de comparer l'efficacité des bornes.

Correction Exercice U

[↑ Retour énoncé](#)

Suite de l'exercice sur les moments de la loi de Poisson. On a établi la relation $u_{k+1} = \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} u_j$. C'est la relation de récurrence des nombres de Bell B_k , qui comptent le nombre de partitions d'un ensemble à k éléments. $u_0 = 1$ (par convention $E[X^0] = 1$). $u_1 = 1$. $u_2 = 1 + 1 = 2$. $u_3 = 1 + 2 \times 1 + 2 = 5$. La loi de Poisson de paramètre 1 a pour moments les nombres de Bell.

Chapitre 14 : Calcul différentiel et optimisation

Table des matières

Chapitre 14 Calcul différentiel et optimisation	122
---	-----

Calcul différentiel et optimisation

TD

Chapitre 15 : Intégration sur un intervalle quelconque

Table des matières

Chapitre 15 Intégration sur un intervalle quelconque	125
15.1 Énoncés	125
15.1.1 Intégration sur $[a, +\infty[$	125
15.1.2 Intégration sur un intervalle quelconque	126
15.1.3 Convergence dominée et échanges	128
15.1.4 Intégrales à paramètre	128
15.2 Corrections	131

Intégration sur un intervalle quelconque

15.1 Énoncés

15.1.1 Intégration sur $[a, +\infty[$

Exercice 1 → Voir correction

Pour une fonction $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}^+, \mathbb{R}^+)$ on considère les 3 propriétés :

- (1) f a pour limite 0 en $+\infty$
 - (2) f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$
 - (3) f est décroissante
- a) Trouver une fonction vérifiant (1) mais pas (2).
 - b) Trouver une fonction vérifiant (2) mais pas (1).
 - c) Montrer que si f vérifie (2) et (3) elle vérifie (1).
 - d) Si f vérifie (1) et (3) vérifie-t-elle (2)?
 - e) Si f vérifie (1) et (2) vérifie-t-elle (3)?

Exercice 2 → Voir correction

Etudier l'intégrabilité des fonctions suivantes :

$$x \mapsto x^2 \cos(x) 2^{-x} \text{ sur } \mathbb{R}^+$$

$$x \mapsto \frac{\ln(1+4x)}{1+x\sqrt{x}} \text{ sur } \mathbb{R}^+$$

$$x \mapsto \frac{1}{(a+t)\sqrt{1+t}} \text{ sur } \mathbb{R}^+ \text{ avec } a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$$

Exercice 3 → Voir correction

Montrer l'existence et calculer la valeur des intégrales suivantes :

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^3 + 1}, \quad \int_3^{\infty} \frac{x}{(x^2 - 1)(x^2 - 4)} dx$$

Exercice 4 → Voir correction

On considère $\alpha \in]1/2, 1]$. Montrer la convergence de

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin(\pi\sqrt{t})}{t^\alpha} dt$$

Exercice 5 → Voir correction

On pose

$$f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1 + x^4 \sin^2 x}$$

Montrer que f est non bornée sur $\mathbb{R}^+$ et pourtant intégrable sur $\mathbb{R}^+$. On majorera f sur chaque intervalle du type $[n\pi, (n+1)\pi]$.

15.1.2 Intégration sur un intervalle quelconque

Exercice 6 → Voir correction

Déterminer l'intégrabilité des fonctions et calculer la valeur des intégrales suivantes :

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}}, \quad \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x^2-1}}, \quad \int_0^1 (\ln(x))^p dx, \quad p \in \mathbb{N}$$

Exercice 7 → Voir correction

Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) dx = \pi$$

(utiliser une intégration par parties)

Exercice 8 → Voir correction

Calculer

$$\int_0^{\infty} \frac{\ln(x)}{1+x^2} dx = 0$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \ln(x)}{(1+x)^2} dx$$

On commencera par poser $x = u^2$ puis on effectuera une intégration par parties.

Exercice 9 → Voir correction

On considère

$$\int_0^{\pi} \ln(\sin(x)) dx$$

- Montrer l'existence de cette intégrale.
- Utiliser le changement de variable $t = \frac{x}{2}$ pour la calculer.

Exercice 10 → Voir correction

1) Existence de

$$A = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx$$

2) Valeur de A . On considèrera $B(\epsilon) = \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx$

Exercice 11 → Voir correction

On considère pour $\alpha, \beta > 0$ la fonction

$$f_{\alpha, \beta} : x \mapsto \frac{1}{x^{\alpha} (\ln x)^{\beta}}$$

Montrer que cette fonction est intégrable sur $[2, +\infty[$ ssi $\alpha > 1$ ou $\alpha = 1$ et $\beta > 1$.

Exercice 12 → Voir correction

Montrer la convergence et l'égalité des intégrales

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt \quad \text{et} \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

Exercice 13 → Voir correction

a) Montrer que pour tout x réel la convergence de l'intégrale

$$f(x) = \int_0^\pi \ln(1 - 2x \cos t + x^2) dt$$

b) Montrer que f est paire.

c) En remarquant que $f(x) = \frac{1}{2}(f(x) + f(-x))$ montrer que pour tout x , $f(x) = \frac{1}{2}f(x^2)$.

d) En déduire que f est nulle sur $] -1, 1[$.

e) En déduire la valeur de f sur $\mathbb{R}$. (on utilisera l'exercice 9 pour la valeur en 1).

Exercice 14 → Voir correction

Justifier l'existence et calculer la valeur de

$$\int_0^1 \frac{(-1)^{E(1/t)}}{t} dt$$

On commencera par démontrer que la fonction est bien continue par morceaux sur $]0, 1]$ puis on effectuera le changement de variable $t = \frac{1}{u}$.

Exercice 15 → Voir correction

Soit $f \in \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ telle que $f(0) = f(1) = 0$ et $\cotan = \frac{\cos}{\sin}$

1) Montrer que les intégrales

$$I_1 = \int_0^1 f(x) f'(x) \cotan(\pi x) dx \quad \text{et} \quad I_2 = \int_0^1 f(x)^2 (1 + \cotan^2(\pi x)) dx$$

convergent et montrer que $I_1 = \frac{\pi}{2} I_2$.

2) En utilisant $\int_0^1 (f'(x) - \pi f(x) \cotan(\pi x))^2 dx$, montrer que

$$\int_0^1 f(x)^2 dx \leq \frac{1}{\pi^2} \int_0^1 f'(x)^2 dx$$

Exercice 16 → Voir correction

Déterminer la limite de la suite

$$\int_0^\pi \frac{|\sin(nt)|}{t} dt$$

On pourra minorer $|\sin|$ par $\sin^2$.

15.1.3 Convergence dominée et échanges

Exercice 17 → Voir correction

Déterminer les limites des suites suivantes :

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n(x) \, dx, \quad b_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^n(x)}{x^2} \, dx, \quad c_n = \int_0^\infty \frac{x^n}{x^{2n} + 1} \, dx, \quad d_n = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{n+t} \, dt$$

Exercice 18 → Voir correction

Etudier la convergence des séries

$$\sum_{n \geq 0} \int_0^{+\infty} \frac{x^n e^{-x}}{n!(1+x^2)} \, dx, \quad \sum_{n \geq 1} \int_0^{+\infty} x \sin x e^{-nx} \, dx$$

Exercice 19 → Voir correction

Utiliser une série pour calculer

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{\sinh x} \, dx$$

Exercice 20 → Voir correction

Soit $\theta \in]0, \pi[$

1) Montrer que pour tout $x \in]-1, 1[$ la série $\sum \cos(n\theta)x^n$ converge et calculer sa somme.

2) En remarquant que $\frac{\cos(n\theta)}{n+1} = \int_0^1 \cos(n\theta)x^n \, dx$ montrer que la série $\sum \frac{\cos(n\theta)}{n+1}$ converge et que sa somme vaut

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(n\theta)}{n+1} = -\ln 2 \cos \theta - \cos \theta \ln \sin \frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{2} \sin \theta - \frac{\theta}{2} \sin \theta$$

Exercice 21 → Voir correction

a) Pour $p \leq n \in \mathbb{N}$ calculer

$$I_{n,p} = \int_0^1 x^n (\ln x)^p \, dx$$

b) Montrer la convergence de $\int_0^{+\infty} x^{-x} \, dx$

c) Montrer que

$$\int_0^1 x^{-x} \, dx = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^k}$$

15.1.4 Intégrales à paramètre

Exercice 22 → Voir correction

On pose

$$f(x) = \int_0^x e^{-t^2} \, dt \quad g(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} \, dt$$

Montrer que f et g sont de classe $\mathcal{C}^1$ et que $g + f^2$ est constante.

En déduire la valeur de

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

Exercice 23 → Voir correction

L'intégrale de Fresnel.

a) Montrer la convergence de

$$A = \int_0^{+\infty} \cos(t^2) dt \quad \text{et de} \quad B = \int_0^{+\infty} \sin(t^2) dt$$

b) On pose

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2(i+t^2)}}{i+t^2} dt$$

Montrer que F est continue sur $\mathbb{R}^+$, dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$ et qu'il existe $K > 0$ tel que pour tout $x > 0$,

$$F'(x) = Ke^{-ix^2}$$

(on pourra utiliser le résultat de l'exercice précédent). En déduire la valeur de A et B en fonction de $F(0)$.

c) Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^4+1} dt = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^4+1} dt$. En déduire que $A = B$.

d) En remarquant que

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1+t^2}{t^4+1} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{t^2 + \sqrt{2}t + 1} + \frac{1}{t^2 - \sqrt{2}t + 1} \right)$$

donner la valeur de A .

Exercice 24 → Voir correction

On pose $f(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cosh(2xt) dt$.

a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et que $f'(x) = 2xf(x)$.

b) En déduire que $f(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{x^2}$.

Exercice 25 → Voir correction

Pour x réel calculer la valeur de

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos^2 t + x^2 \sin^2 t) dt$$

Exercice 26 → Voir correction

On donne

$$f(x) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-xu}}{1+u^2} du, \quad \text{et} \quad g(x) = \int_x^{+\infty} \frac{\sin(t-x)}{t} dt$$

a) Déterminer le domaine de définition de f . Montrer qu'elle est de classe $\mathcal{C}^0$ sur $\mathbb{R}^+$. Montrer qu'elle est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[0, +\infty[$. Déterminer une équation différentielle linéaire d'ordre 2 simple vérifiée par f .

b) En faisant apparaître des intégrales de la borne inférieure, montrer que g est de classe $\mathcal{C}^2$

sur $]0, +\infty[$ et vérifie la même équation.

c) Trouver la forme de $f - g$.

d) Déterminer la limite en l'infini de f et g et en déduire $f = g$.

e) En déduire, en utilisant l'intégration des relations de comparaison pour l'intégrale divergente, la valeur de l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$.

Exercice 27 → Voir correction

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ on définit

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad g(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

a) Montrer que l'on peut prolonger par continuité g en 0, en une fonction notée encore g définie sur $\mathbb{R}$.

b) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \int_0^1 f'(xt) dt$. En déduire que g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.

c) Calculer $g^{(p)}(0)$ pour tout naturel p .

Exercice 28 → Voir correction

On note

$$F(x) = \int_0^{2\pi} e^{2x \cos(t)} dt$$

1) Montrer que F est définie sur $\mathbb{R}$ et paire.

2) Déterminer une équation différentielle d'ordre 2 vérifiée par F .

3) Montrer que F est développable en série entière.

4) Déduire des questions précédentes la valeur des intégrales de Wallis

$$W_n = \int_0^{2\pi} \cos^{2n}(t) dt$$

Exercice 29 → Voir correction

Transformée de Laplace.

Soit $f \in L^1_c([0, +\infty[, \mathbb{R})$. On considère sa transformée de Laplace

$$F : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \int_0^{+\infty} f(t)e^{-xt} dt$$

Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice 30 → Voir correction

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ et

$$g : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (r, \theta) & \mapsto & (r \cos \theta, r \sin \theta) \end{array}$$

1) Dans la feuille d'exercices sur le calcul différentiel, on a calculé les dérivées partielles première et seconde de $F = f \circ g$, on en a déduit l'expression en fonction des dérivées partielles de F du laplacien de f .

2) On suppose que $\Delta f = 0$. On a montré dans cette même feuille que

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

3) On définit pour $r \geq 0$,

$$M(r) = \int_0^{2\pi} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$$

Montrer que M est de classe $\mathcal{C}^2$, que $r \mapsto rM'(r)$ est constante et enfin que M est constante.

15.2 Corrections

Correction Exercice 1

[↑ Retour énoncé](#)

- a) Soit $f(x) = \frac{1}{x+1}$. f tend vers 0 en $+\infty$ (donc (1) est vérifiée), mais $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x+1} dx = [\ln(x+1)]_0^{+\infty} = +\infty$, donc elle n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}^+$ ((2) fausse).
- b) Prenons une fonction f continue, positive, en "dents de scie" formée de triangles centrés en chaque entier $n \geq 1$, de base $1/n^2$ et de hauteur n . La surface du n -ième triangle est $\frac{1}{2} \times \frac{1}{n^2} \times n = \frac{1}{2n}$. Ainsi, $\int_0^{+\infty} f(x) dx = \sum \frac{1}{2n}$, qui diverge. Pour obtenir une intégrale convergente, on peut prendre des triangles de base $1/n^3$ et hauteur n . L'aire est $\frac{1}{2n^2}$, la série converge donc f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$ (vérifie (2)). Cependant, $f(n) = n \rightarrow +\infty$, donc f ne tend pas vers 0 en l'infini ((1) fausse).
- c) Supposons par l'absurde que f ne tende pas vers 0 en $+\infty$. Comme f est décroissante et positive, elle admet une limite $\ell \geq 0$. Si $\ell > 0$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}^+$, $f(x) \geq \ell$. L'intégrale $\int_0^{+\infty} f(x) dx \geq \int_0^{+\infty} \ell dx = +\infty$, ce qui contredit l'intégrabilité (2). Donc $\ell = 0$.
- d) Non, cf. l'exemple du a) avec $f(x) = \frac{1}{x+1}$, qui est bien décroissante, de limite nulle, mais non intégrable.
- e) Non, prenons une fonction f intégrable et de limite nulle, mais qui présente des oscillations ou de petites "bosses" de hauteur décroissante, par exemple $f(x) = \frac{1+\sin^2(x)}{1+x^2}$. Elle est positive, intégrable ($f(x) \sim \frac{O(1)}{x^2}$), de limite nulle, mais elle n'est pas décroissante à cause du sinus.

Correction Exercice 2

[↑ Retour énoncé](#)

- $x \mapsto x^2 \cos(x) 2^{-x}$ sur $\mathbb{R}^+$: On a $|x^2 \cos(x) 2^{-x}| \leq x^2 e^{-x \ln 2}$. Par croissances comparées, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 e^{-x \ln 2} = 0$, donc $x^2 \cos(x) 2^{-x} = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$. La fonction est continue et dominée par une fonction de Riemann intégrable, donc elle est intégrable.
- $x \mapsto \frac{\ln(1+4x)}{1+x\sqrt{x}}$ sur $\mathbb{R}^+$: En 0, la fonction est prolongeable par continuité car $\ln(1+4x) \sim 4x$, donc $f(x) \sim 4x \rightarrow 0$. Elle est donc intégrable en 0. En $+\infty$, $f(x) \sim \frac{\ln(4x)}{x^{3/2}}$. Or $\frac{\ln(4x)}{x^{3/2}} = o\left(\frac{1}{x^{5/4}}\right)$ (puisque $\frac{3}{2} > \frac{5}{4} > 1$). Par le critère de Riemann, elle est intégrable en l'infini. Donc f est intégrable sur $\mathbb{R}^+$.
- $x \mapsto \frac{1}{(a+t)\sqrt{1+t}}$ sur $\mathbb{R}^+$ avec $a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$: Puisque $a \notin \mathbb{R}$, le dénominateur ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}^+$. La fonction est donc continue sur $\mathbb{R}^+$. En $+\infty$, $|f(t)| \sim \frac{1}{t\sqrt{t}} = \frac{1}{t^{3/2}}$, qui est le terme général d'une intégrale de Riemann convergente ($3/2 > 1$). La fonction est

donc intégrable sur $\mathbb{R}^+$.

Correction Exercice 3

[↑ Retour énoncé](#)

Calcul de la première intégrale : On décompose en éléments simples $\frac{1}{x^3+1} = \frac{1}{(x+1)(x^2-x+1)}$.

$$\frac{1}{x^3+1} = \frac{1/3}{x+1} - \frac{\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}}{x^2-x+1}$$

L'intégration de la première partie donne un logarithme, et celle de la seconde donne un logarithme et un arc tangente. En intégrant de 0 à l'infini et en regroupant les logarithmes pour éviter les formes indéterminées :

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^3+1} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

Calcul de la seconde intégrale : Pour $I = \int_3^{\infty} \frac{x}{(x^2-1)(x^2-4)} dx$, on effectue le changement de variable $u = x^2$, donc $du = 2x dx$. Les bornes deviennent 9 et $+\infty$.

$$I = \frac{1}{2} \int_9^{+\infty} \frac{du}{(u-1)(u-4)}$$

Décomposition en éléments simples : $\frac{1}{(u-1)(u-4)} = \frac{1/3}{u-4} - \frac{1/3}{u-1}$.

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{6} \int_9^{+\infty} \left(\frac{1}{u-4} - \frac{1}{u-1} \right) du = \frac{1}{6} \left[\ln \left| \frac{u-4}{u-1} \right| \right]_9^{+\infty} \\ &= \frac{1}{6} \left(0 - \ln \left(\frac{5}{8} \right) \right) = \frac{1}{6} \ln \left(\frac{8}{5} \right) \end{aligned}$$

Correction Exercice 5

[↑ Retour énoncé](#)

Posons $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{1+x^4 \sin^2(x)}$. La fonction est continue et positive sur $\mathbb{R}^+$. Évaluons-la aux points $x_n = n\pi$:

$$f(n\pi) = \frac{\sqrt{n\pi}}{1 + (n\pi)^4 \sin^2(n\pi)} = \sqrt{n\pi} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

La fonction f est donc non bornée sur $\mathbb{R}^+$.

Pour l'intégrabilité, étudions l'intégrale sur $I_k = [k\pi, (k+1)\pi]$. Posons le changement de variable $t = u + k\pi$ avec $u \in [0, \pi]$.

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} f(x) dx = \int_0^\pi \frac{\sqrt{u+k\pi}}{1 + (u+k\pi)^4 \sin^2(u)} du$$

Sur cet intervalle, $\sqrt{u+k\pi} \leq \sqrt{(k+1)\pi}$ et $(u+k\pi)^4 \geq (k\pi)^4$. On a de plus $\sin(u) \sim u$ au voisinage de 0, et par concavité du sinus sur $[0, \pi/2]$, $\sin(u) \geq \frac{2}{\pi}u$. Ceci permet d'obtenir une majoration du type :

$$\int_{I_k} f(x) dx \leq C \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{k\pi}}{1 + (k\pi)^4 \left(\frac{2}{\pi}u\right)^2} du$$

Ce qui amène, après intégration (qui donne un Arctan) et majoration, à un terme de l'ordre de $O\left(\frac{1}{k^{3/2}}\right)$. Comme la série de terme général $1/k^{3/2}$ est convergente (série de Riemann avec $3/2 > 1$), l'intégrale sur $\mathbb{R}^+$ (qui est la somme des intégrales sur les I_k) converge.

Correction Exercice 6

[↑ Retour énoncé](#)

- $I_1 = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x-x^2}}$: On met sous forme canonique : $x - x^2 = x(1-x) = \frac{1}{4} - (x - \frac{1}{2})^2$. Le changement de variable $x - 1/2 = \frac{1}{2} \sin(u)$ conduit à l'intégrale $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1 du = \pi$.
- $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{x^2-1}}$: On pose $x = \cosh(t)$ avec $t \in]0, +\infty[$. Alors $dx = \sinh(t) dt$ et $\sqrt{x^2-1} = \sinh(t)$.

$$I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{\sinh(t)}{(1 + \cosh(t)) \sinh(t)} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + \cosh(t)} dt$$

En utilisant $\cosh(t) = 2 \cosh^2(t/2) - 1$, on a $1 + \cosh(t) = 2 \cosh^2(t/2)$.

$$I_2 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2 \cosh^2(t/2)} dt = [\tanh(t/2)]_0^{+\infty} = 1 - 0 = 1$$

Correction Exercice 9

[↑ Retour énoncé](#)

a) La fonction $f(x) = \ln(\sin(x))$ est continue sur $]0, \pi[$. En 0, $\sin(x) \sim x$ donc $\ln(\sin(x)) \sim \ln(x)$. Or l'intégrale de $\ln(x)$ converge en 0, donc f est intégrable en 0. En π , par symétrie $x = \pi - u$, on se ramène au voisinage de 0, donc l'intégrale converge également en π . L'intégrale existe.

b) On note $I = \int_0^\pi \ln(\sin(x)) dx$. Par la relation de Chasles et la symétrie, $I = 2 \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(x)) dx$. Utilisons la formule $\sin(x) = 2 \sin(x/2) \cos(x/2)$:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi \ln\left(2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)\right) dx \\ &= \int_0^\pi \ln(2) dx + \int_0^\pi \ln\left(\sin\left(\frac{x}{2}\right)\right) dx + \int_0^\pi \ln\left(\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right) dx \end{aligned}$$

On pose $t = x/2$ dans les deux dernières intégrales :

$$I = \pi \ln(2) + 2 \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(t)) dt + 2 \int_0^{\pi/2} \ln(\cos(t)) dt$$

Or, par le changement de variable $u = \pi/2 - t$, on a $\int_0^{\pi/2} \ln(\cos(t)) dt = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(u)) du = \frac{I}{2}$. Ainsi, $I = \pi \ln(2) + 2 \left(\frac{I}{2}\right) + 2 \left(\frac{I}{2}\right) = \pi \ln(2) + 2I$. D'où $I = -\pi \ln(2)$.

Correction Exercice 10

[↑ Retour énoncé](#)

1) La fonction $f(x) = \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x}$ est continue sur $]0, +\infty[$. En 0, le développement limité donne $e^{-x} = 1 - x + O(x^2)$ et $e^{-2x} = 1 - 2x + O(x^2)$. D'où $f(x) = \frac{x + O(x^2)}{x} \rightarrow 1$ lorsque $x \rightarrow 0$. La fonction est donc prolongeable par continuité en 0. En $+\infty$, $f(x) \leq \frac{e^{-x}}{x} = o(e^{-x/2})$ donc l'intégrale converge. A est bien définie.

2) Calculons $B(\epsilon) = \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx$. L'intégrale tronquée pour A s'écrit :

$$\int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx = \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-x}}{x} dx - \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-2x}}{x} dx$$

Dans la seconde intégrale, on pose $u = 2x$, $du = 2 dx$:

$$\int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-2x}}{x} dx = \int_{2\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u/2} \frac{du}{2} = \int_{2\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-u}}{u} du$$

Ainsi, on a :

$$\int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{-x} - e^{-2x}}{x} dx = \int_{\epsilon}^{2\epsilon} \frac{e^{-x}}{x} dx$$

Comme e^{-x} est continue en 0 et y vaut 1, on a par la moyenne $\int_{\epsilon}^{2\epsilon} \frac{e^{-x}}{x} dx \sim e^0 \int_{\epsilon}^{2\epsilon} \frac{dx}{x} = [\ln(x)]_{\epsilon}^{2\epsilon} = \ln(2)$. En passant à la limite $\epsilon \rightarrow 0$, on obtient $A = \ln(2)$ (Intégrale de Frullani).

Correction Exercice 12

[↑ Retour énoncé](#)

Pour $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$, l'intégrande est prolongeable par continuité en 0 (elle tend vers 1) et est dominée par $1/t^2$ en $+\infty$, ce qui assure la convergence. Par intégration par parties sur $]\epsilon, M]$ en posant $u = \sin^2(t)$ et $v' = 1/t^2$:

$$\int_{\epsilon}^M \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = \left[-\frac{\sin^2 t}{t} \right]_{\epsilon}^M + \int_{\epsilon}^M \frac{2 \sin(t) \cos(t)}{t} dt$$

En remarquant que $2 \sin(t) \cos(t) = \sin(2t)$, on a :

$$\int_{\epsilon}^M \frac{\sin^2 t}{t^2} dt = -\frac{\sin^2 M}{M} + \frac{\sin^2 \epsilon}{\epsilon} + \int_{\epsilon}^M \frac{\sin(2t)}{t} dt$$

Lorsque $\epsilon \rightarrow 0$, $\frac{\sin^2 \epsilon}{\epsilon} \sim \epsilon \rightarrow 0$. Lorsque $M \rightarrow +\infty$, $\left| \frac{\sin^2 M}{M} \right| \leq \frac{1}{M} \rightarrow 0$. Il reste l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(2t)}{t} dt$. Avec le changement de variable $u = 2t$, $du = 2 dt$, on obtient :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin(2t)}{t} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(u)}{u/2} \frac{du}{2} = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(u)}{u} du$$

L'égalité est donc démontrée.

Correction Exercice 17

[↑ Retour énoncé](#)

Pour les trois premières suites, on applique le théorème de convergence dominée (TCD).

- $a_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n(x) dx$: Sur $[0, \pi/4[$, $\tan(x) \in [0, 1[$, donc $\tan^n(x) \rightarrow 0$ simplement. La domination se fait par la fonction constante 1 (intégrable sur ce segment). La limite est 0.
- $b_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^n(x)}{x^2} dx$: Attention, il faut séparer au voisinage de 0. $\left| \frac{\sin^n x}{x^2} \right| \leq \left| \frac{\sin^2 x}{x^2} \right|$ intégrable et limite simple presque partout nulle (sauf aux $\pi/2 + k\pi$, de mesure nulle). Par TCD, la limite est 0.

 Correction Exercice 19[↑ Retour énoncé](#)

On exprime $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. On a donc :

$$\frac{x}{\sinh x} = \frac{2x}{e^x - e^{-x}} = \frac{2xe^{-x}}{1 - e^{-2x}}$$

Comme $e^{-2x} < 1$ pour $x > 0$, on peut utiliser le développement en série géométrique :

$$\frac{1}{1 - e^{-2x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-2nx}$$

Ainsi, l'intégrande s'écrit $\sum_{n=0}^{+\infty} 2xe^{-(2n+1)x}$. Puisque tous les termes sont positifs, le théorème d'intégration terme à terme s'applique :

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{\sinh x} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{+\infty} 2xe^{-(2n+1)x} dx$$

Une intégration par parties donne $\int_0^{+\infty} xe^{-\alpha x} dx = \frac{1}{\alpha^2}$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{\sinh x} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2}{(2n+1)^2} = 2 \left(\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} - \sum_{p=1}^{+\infty} \frac{1}{(2p)^2} \right) = 2 \left(\frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{4} \frac{\pi^2}{6} \right) = 2 \left(\frac{3}{4} \frac{\pi^2}{6} \right) = \frac{\pi^2}{4}$$

 Correction Exercice 20[↑ Retour énoncé](#)

1) On considère la série entière complexe $\sum e^{in\theta} x^n$. Pour $|x| < 1$, elle converge car de rayon 1. Sa somme est $\frac{1}{1 - xe^{i\theta}}$. La série de l'énoncé est la partie réelle de cette somme :

$$\operatorname{Re} \left(\frac{1}{1 - x \cos \theta - ix \sin \theta} \right) = \frac{1 - x \cos \theta}{(1 - x \cos \theta)^2 + (x \sin \theta)^2} = \frac{1 - x \cos \theta}{1 - 2x \cos \theta + x^2}$$

2) La question suivante intègre cette somme terme à terme entre 0 et 1, ce qui justifie la convergence et donne la formule de l'énoncé, par primitivation de la fraction rationnelle obtenue.

 Correction Exercice 23[↑ Retour énoncé](#)

a) L'intégrale A (Fresnel) converge grâce au changement de variable $u = t^2$, $dt = du/(2\sqrt{u})$, conduisant à $\int_0^{+\infty} \frac{\cos u}{2\sqrt{u}} du$. IPP ou règle d'Abel montre la convergence de A et de B .

b) Le théorème de dérivation des intégrales à paramètre donne pour $x > 0$:

$$F'(x) = \int_0^{+\infty} -2xe^{-x^2(i+t^2)} dt = -2xe^{-ix^2} \int_0^{+\infty} e^{-x^2 t^2} dt$$

Avec $u = xt$, $dt = du/x$, on a $\int_0^{+\infty} e^{-x^2 t^2} dt = \frac{1}{x} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2x}$. D'où $F'(x) = -2xe^{-ix^2} \frac{\sqrt{\pi}}{2x} = -\sqrt{\pi} e^{-ix^2}$. La constante K vaut $-\sqrt{\pi}$.

En intégrant F' de 0 à $+\infty$, et comme $F(+\infty) = 0$ par convergence dominée :

$$-F(0) = \int_0^{+\infty} -\sqrt{\pi} e^{-ix^2} dx = -\sqrt{\pi}(A - iB)$$

D'où $A - iB = \frac{F(0)}{\sqrt{\pi}}$.

c) Des changements de variables montrent les égalités requises sur la fraction rationnelle $1/(1+t^4)$, ce qui s'intègre avec Arctan, menant à la valeur finale classique $A = B = \sqrt{\frac{\pi}{8}}$.

Correction Exercice 24

[↑ Retour énoncé](#)

a) Soit $h(x, t) = e^{-t^2} \cosh(2xt)$. La fonction admet une dérivée partielle $\frac{\partial h}{\partial x}(x, t) = 2te^{-t^2} \sinh(2xt)$. Sur tout segment $[-M, M]$, on peut majorer par une fonction intégrable indépendante de x . Ainsi, le théorème de dérivation sous le signe somme s'applique :

$$f'(x) = \int_0^{+\infty} 2te^{-t^2} \sinh(2xt) dt$$

Une intégration par parties en posant $u = \sinh(2xt)$ et $v' = 2te^{-t^2}$ (donc $v = -e^{-t^2}$) :

$$f'(x) = \left[-e^{-t^2} \sinh(2xt) \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2xe^{-t^2} \cosh(2xt) dt = 0 + 2xf(x)$$

b) On a donc une équation différentielle $y' = 2xy$, dont la solution est de la forme Ce^{x^2} . Pour trouver la constante, on évalue en $x = 0$:

$$f(0) = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} \cosh(0) dt = \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Finalement, on a bien $f(x) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{x^2}$.

Correction Exercice 26

[↑ Retour énoncé](#)

a) La fonction $f(x) = \int_0^{\infty} \frac{e^{-xu}}{1+u^2} du$. Par convergence dominée et intégrabilité de l'exponentielle, le domaine de définition est $[0, +\infty[$. L'application des théorèmes de continuité et dérivation des intégrales à paramètres (avec des majorations de type ue^{-xu} sur tout $[a, +\infty[$ pour $a > 0$) montre la régularité $\mathcal{C}^2$ sur $]0, +\infty[$. En dérivant deux fois :

$$f''(x) = \int_0^{\infty} \frac{u^2 e^{-xu}}{1+u^2} du$$

Ainsi, $f(x) + f''(x) = \int_0^{\infty} \frac{(1+u^2)e^{-xu}}{1+u^2} du = \int_0^{\infty} e^{-xu} du = \frac{1}{x}$. f est solution de $y'' + y = \frac{1}{x}$.

b), c), d) Une analyse similaire pour $g(x)$ (en dérivant avec les bornes) montre qu'elle vérifie la même équation différentielle avec les mêmes limites nulles en $+\infty$. La différence $f - g$ vérifie l'équation homogène $y'' + y = 0$, donc $f - g = A \cos x + B \sin x$. Les limites nulles forcent $A = B = 0$, donc $f = g$.

e) Évaluer $f(0)$ et $g(0)$ permet de conclure sur la valeur de $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$.

Chapitre 16 : Espaces préhilbertiens réels

Table des matières

Chapitre 16 Espaces préhilbertiens réels	139
16.1 Exercices	139
16.2 Corrections	139

Espaces préhilbertiens réels

1

16.1 Exercices

16.2 Corrections

Chapitre 17 : Espaces euclidiens

Table des matières

Chapitre 17 Espaces euclidiens	142
17.1 Exercices	142
17.2 Corrections	142

Espaces euclidiens

1

17.1 Exercices

17.2 Corrections

Chapitre 18 : Equations différentielles linéaires

Table des matières

Chapitre 18 Equations différentielles linéaires	145
18.1 Exercices	145
18.2 Corrections	145

Equations différentielles linéaires

1

18.1 Exercices

18.2 Corrections